가. 사업의 특징

제안사는 다년간 수행한 국내외 전자조달 사업의 경험을 바탕으로 본 사업의 과업범위, 성공적 완수를 위한 전제조건과 고객(한국 조달청)의 니즈 및 사업대상지 환경분석을 통해 본 사업의 특징을 파악하고 이에 따른 핵심성공요소를 도출하였습니다.

사업의 특징

사업성공의 전제조건

나라장터 시스템 구축, 운영, 수출 경험을 보유한 전문가
- PM의 역량
- 참여인력의 역량

개도국 공공전자조달 시스템 구축 원조사업의 이해 및 노하우
- 해외사업 수행 노하우
- 나라장터 수출사업 경험
- 현지화 전략

고객의 Needs
- 한국 조달청에서 최초로 직접 발주하여 제공하는 만큼 충분하고 고품질의 제품이 수출되어야 함
- 나라장터 수출의 주변국 확산을 위해 시스템 구축 뿐만 아니라 운영 성과목표를 달성해야 함

사업 대상지 특성
- 세계혁신지수 상승 중이며, 디지털개발부를 통해 국가디지털화를 추구하는 등 공공개혁의 의지 높음
- 국가공인 PKI, 행정정보공유망 등 ICT 인프라와 연동이 필요함
- 공공조달 세부규정(시행령 등)이 마련되어 있지 않고 전자조달 시스템도 각 기능별로 2곳으로 분절화 되어 운영 중임 (입찰/계약, 카탈로그/쇼핑몰)

사업의 특징

01 나라장터를 키르기스스탄 환경에 적합하도록 설계, 구축하여야 하는 사업

02 나라장터 구축, 운영, 수출(현지화)에 대한 경험이 필요한 사업

03 선행사업(나라장터 수출) 경험을 통해 검증된 인력의 투입이 필요한 사업

04 안정적인 기술이전과 사후관리 체계가 필요한 사업임

나. 핵심 성공요소 및 추진전략 (1/2)

제안사는 본 사업의 특징을 세부적으로 파악한 결과에 따라 안정적인 사업추진과 목표달성을 위해 필수적인 4대 사업성공 핵심요소를 도출하고 그에 따른 전략을 수립하여 체계적인 사업수행이 가능하게 합니다.

사업의 특징에 따른 핵심 성공요소 도출

사업의 특징 및 현안

01 나라장터를 키르기스스탄 환경에 적합하도록 설계, 구축하여야 하는 사업
- 키르기스스탄 공공조달 및 인프라에 대한 이해 필수
- 현지 업무규정, ICT인프라를 활용한 맞춤형 시스템 구축 필요

02 나라장터 구축, 운영, 수출(현지화)에 대한 경험이 필요한 사업
- 조달청의 나라장터 수출모델에 대한 명확한 이해 필요
- 기존 나라장터 수출경험과 노하우에 기반한 현지화 전략 필수

03 선행사업(나라장터 수출) 경험을 통해 검증된 인력의 투입이 필요한 사업
- 사업관리자(PM)의 해외사업의 특수성과 리스크에 대한 관리역량이 매우 중요
- 분야별 선행사업 유경험자의 노하우로 안정적인 사업전개와 시행착오 최소화필요

04 안정적인 기술이전과 사후관리 체계가 필요한 사업
- 국가재정 혁신을 위해 지속적인 이용확산이 필수
- 시스템 구축(설치)완료 이후 독자적 운영역량 확보가 매주 중요

4대 핵심 성공요소

CSF-1 최적의 수행 조직 구성
- 선행 나라장터 수출사업 全 주기 수행 경험인력 투입 (영속성, 완성도 보장)
- 마스터플랜 수립 후 즉시 시스템 구축이 가능한 개발PL 全 공정 투입

CSF-2 체계적인 리스크 관리
- Best Practice 기반 수출사업 리스크 대응이력 활용
- 선행 및 유사사례에 기반한 사전 리스크 예측 및 선제적 조치를 통해 안정적인 사업 전개

CSF-3 키르기스스탄 현지 실행 파트너쉽 구축
- 수원기관과 사업추진전담반 구성을 통해 수원국의 준비태세 및 책임성 확보
- 한국어.러시아어 능통 현지 코디네이터를 통해 원활한 의사소통 및 현장 협업성과 제고
- 현지 기업과의 MOU체결을 통해 안정적인 현지화 및 기술이전 추진

CSF-4 안정적인 운영지원 체계 확보
- 시스템 구축완료 이후서비스 개통, 운영안정성, 기술이전 등 안정화 지원 체계 마련
- 운영성과 달성을 위한 상시 대응 체계 구축

나. 핵심 성공요소 및 추진전략 (2/2)

제안사는 4대 추진전략에 따라 사업을 추진하여 안정적인 사업전개와 리스크 발생 최소화, 효율적인 의사소통, 자연스러운 기술이전을 통해 키르기스스탄 나라장터 시스템 구축사업의 성공을 보장합니다.

차별화된 맞춤형 추진전략

4대 핵심 성공요소	4대 추진전략
01 최적의 수행조직 구성	전략 01 나라장터 수출사업 全 주기 수행 경험 활용가능 조직 구성
02 체계적인 리스크 관리	전략 02 선행사업 노하우 기반 Best Practice 적용
03 키르기스스탄 현지 실행 파트너쉽 구축	전략 03 성공적 수행을 위한 현지 실행 파트너쉽 구축
04 안정적인 운영지원 체계 확보	전략 04 총괄PM 6개월 상주로 서비스 개통 및 운영지원 밀착 지원

추진전략별 사업수행 방향

전략1 나라장터 수출사업 全 주기 수행경험 활용가능 조직 구성

- 9개국 나라장터 수출사업의 全 주기를 수행한 전문가를 중심으로 분야별 선행 및 유사사업 전문가들로 수행 조직을 구성
- 마스터플랜 수립 후 즉시 시스템 구축이 가능하도록 사업 全 공정에 개발PL 투입

전략2 선행사업 노하우 기반 Best Practice 적용

- 선행 및 유사사업에 기반한 사전 리스트 예측 및 요건분석을 통해 리스크 발생 최소화
- 각 단계별 위험요소에 대한 진단, 대응방안 수립 및 全 주기 리스크 통제체계 마련

전략3 성공적 수행을 위한 현지 실행 파트너쉽 구축

- 수원기관과 사업추진전담반 구성, 현지 유지보수기관과 MOU체결을 통해 수요기관의 수용성과 책임성 확보
- 현지IT기업과의 전략적 협업을 통해 현지 ICT인프라의 적기 적용 및 안정적 기술지원 체계 마련
- 한국어, 러시아어에 능통한 현지인을 활용하여 원활한 의사소통 및 현장 업무생산성 제고

전략4 총괄PM 6개월 상주로 서비스 개통 및 운영지원 밀착 지원

- 수원기관과 시스템 구축완료 직후 시범운영기간 동안 PM이 현지 상주하며 운영성과 조기 창출, 운영안정정 확보 및 기술이전으로 사업성공 보장
- 시스템 이관 이후에도 지속점검, 리스크 대응을 위한 대응체계 구축으로 사업의 영속성 확보

2-1-2. 세부실행 방안 (1/5)

제안사는 나라장터 운영 및 수출사업을 통해 축적된 풍부한 경험과 실무능력을 바탕으로 나라장터 수출사업 전 주기 수행 경험을 보유한 전문가들과 ODA사업 전문가로 수행조직을 구성하여 키르기스스탄 나라장터 시스템 구축사업의 안정적인 성과 달성을 보장합니다.

전략 1. 나라장터 수출사업 全 주기 수행경험 활용가능 조직 구성

풍부한 선행사업 유경험자들로
전문성 확보 및 사업 완성도 제고 가능

수행분야	투입인력	주요 경험	특장점
프로젝트 관리자	송종인	• 1997년 부터 28년간 나라장터 관련 사업 수행 • 베트남, 코스타리카, 몽골, 튀니지 등 9개국 나라장터 수출 경험 • 차세대 나라장터 ISMP 수행	• 나라장터 수출사업 PM 경험 최다 보유 (4개국) • 수원국 특성에 대해 선제적 분석 및 예상 리스크 파악 가능 • 해외향 나라장터 구축 도구 보유
품질관리	김수동	• 12년간 나라장터 운영 PM 및 품질관리 업무 수행	• 나라장터 시스템 개발 시 최적의 품질 관리 활동 가능
컨설팅 총괄	김영구	• 해외 공공전자조달 포함 글로벌 컨설팅 사업 31건 수행 • 이집트, 이라크, 르완다 나라장터 구축사업 컨설팅 수행	• 현지 사업환경에 대한 명확한 분석 • 수원국 특성을 고려한 맞춤형 나라장터 구축 이행방안 수립 역량 보유
개발총괄	배홍길	• 나라장터 운영사업 7년 수행 • 이집트 나라장터 시스템 구축사업 핵심분야(전자입찰) 개발PL 수행	• 나라장터 핵심 기능 현지화 경험 보유 • 본 사업 컨설팅 단계부터 참여로 사업의 연속성, 일관성 유지 가능
기자재 총괄	최정원	• 차세대 나라장터 시스템 아키텍처 설계 및 기자재 설치 수행 • 요르단 나라장터 수출사업 수행	• 구 나라장터와 차세대 나라장터의 특장점 비교를 통해 수원국 환경에 최적의 시스템 아키텍처 설계 가능
초청연수	김예솜	• 이라크 쿠르드지방정부 나라장터 구축사업 초청연수 수행 • 조달청 국제협력과 위탁 개도국 조달공무원 초청연수사업 다수 수행	• 조달청이 지정한 초청연수 수행 전문기관 (전자조달지원센터)의 전문성 활용 가능
전사지원 총괄	하성흔	• 이집트 나라장터 구축사업 성과관리 수행 • 8개 KOICA ODA사업 수행 • 2년간 UN아태경제사회이사회 근무	• ODA사업수행 경험에 기반한 전사적 지원 가능
법제도 자문	김병건	• 한국조달연구원 전략조달연구 본부장	• 한국 조달연구원의 체계적인 법제도 자문활동 가능

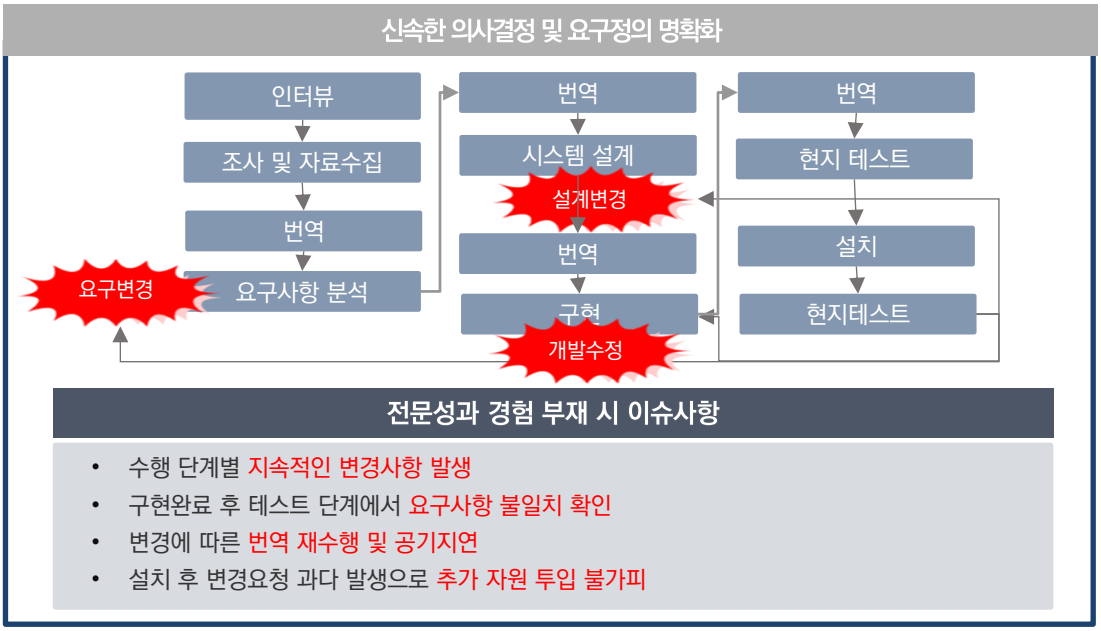
2. 과업 세부실행 방안 ▶ 2-1. 기본방향

2-1-2. 세부실행 방안 (3/5)

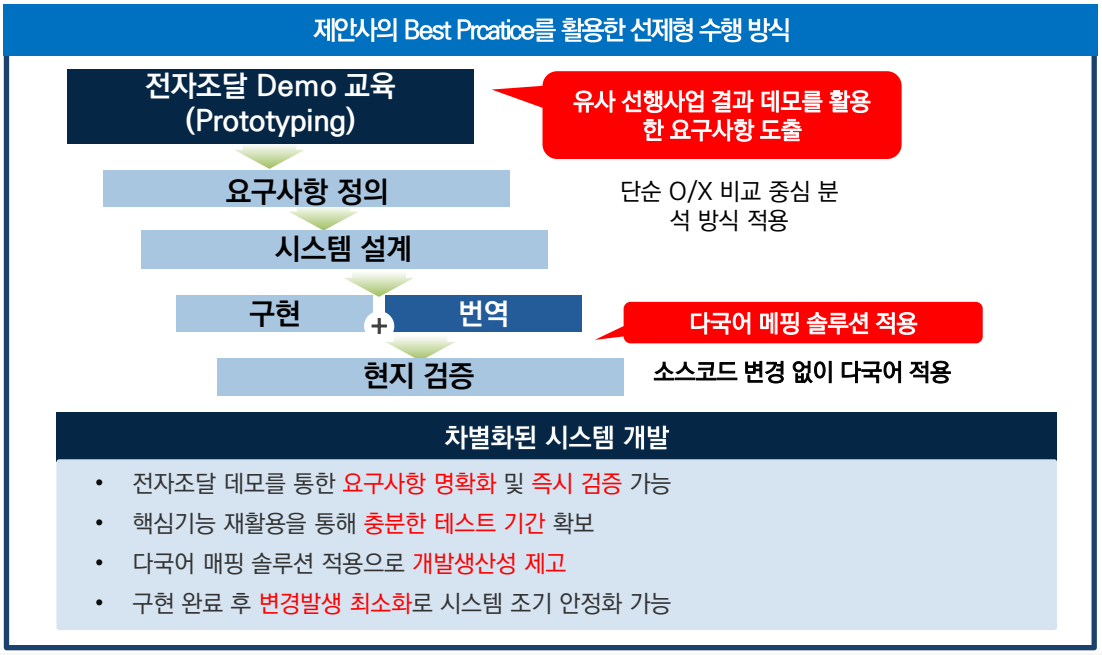
제안사는 단순 인터뷰 기반의 개발 방식의 한계를 인식하고, 시각적·체험 기반 프로토타입 Demo 중심의 개발절차를 통해 커뮤니케이션 오류를 줄이고 요구사항의 조기 확정을 유도하고자 합니다. 이를 통해 요구변경 최소화, 설계 변경 부담 경감, 시스템 안정성 조기 확보가 가능합니다.

전략 2. 선행사업 노하우 기반 Best Practice 적용(2/2)

일반적인 개발 방식 진행의 문제점



제안사의 개선된 요구정의 방법



2. 과업 세부실행 방안 ▶ 2-1. 기본방향

2-1-2. 세부실행 방안 (4/5)

수행사는 최적화된 현지 서비스 제공을 위해 현지의 이해관계자들과 사업추진전담반을 구성하고 현지 전문기업과 인력을 활용하여 안정적인 현지화 목표달성과 기술이전을 보장합니다.

전략 3. 성공적 수행을 위한 현지 실행 파트너쉽 구축

키르기스스탄 국가조달청과 사업추진전담반 구성

МСАД
МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ДЕПАРТАМЕНТИ

- 재무부, 조달청, 인포시스템즈(현 유지보수 기관) 등 이해관계자간 사업 추진전담반 구성
- 사업실무 협의, 의사결정, 대외협력을 위한 정기 실무협의체로 운영

- 이해관계자 협의체를 통한 의사결정, 범위관리
- 현지전문가를 통한 국가인프라 적용 및 유지보수
- 4개국어에 능통한 현지인을 활용한 원활한 소통

키르기스스탄 현지기업과 전략적 파트너쉽 구축으로 성공적인 현지화 및 기술이전 체계 마련




현지IT기업 MOCRORET와
MOU체결 (2025.05.20)



현지 인테리어 기업 Progress Story와
MOU체결 (2025.05.20)

현지 현업 전문가와 커뮤니케이션 전문가 섭외



- 현지법인 C&I Systems 법인장
- 前키르기스탄 외교부 외교관, UN변호사
- 프로젝트 현지자문관으로 참여
  -협력기관, 협력국관계기관 관계자
- KOICA 프로젝트 현지 책임자 수행중
- 한국어(하), 러시아어, 키르기스어, 영어

제안사의 협력사인 CNITech의 현지법인
C&I Systems와 전략적 사업 준비 중



- Project Management Consultant
- 통/번역사(고려대 경제학석사)
- 비슈켁인문대학교 한국어과 전임강사
- 키르기스스탄 디지털정부 및 다수의 대한민국 프로젝트 참여
- 한국어, 러시아어, 영어 능통 현지인

현지 통역사 및 코디네이터로 참여 예정

2. 과업 세부실행 방안 ▶ 2-1. 기본방향

2-1-2. 세부실행 방안 (5/5)

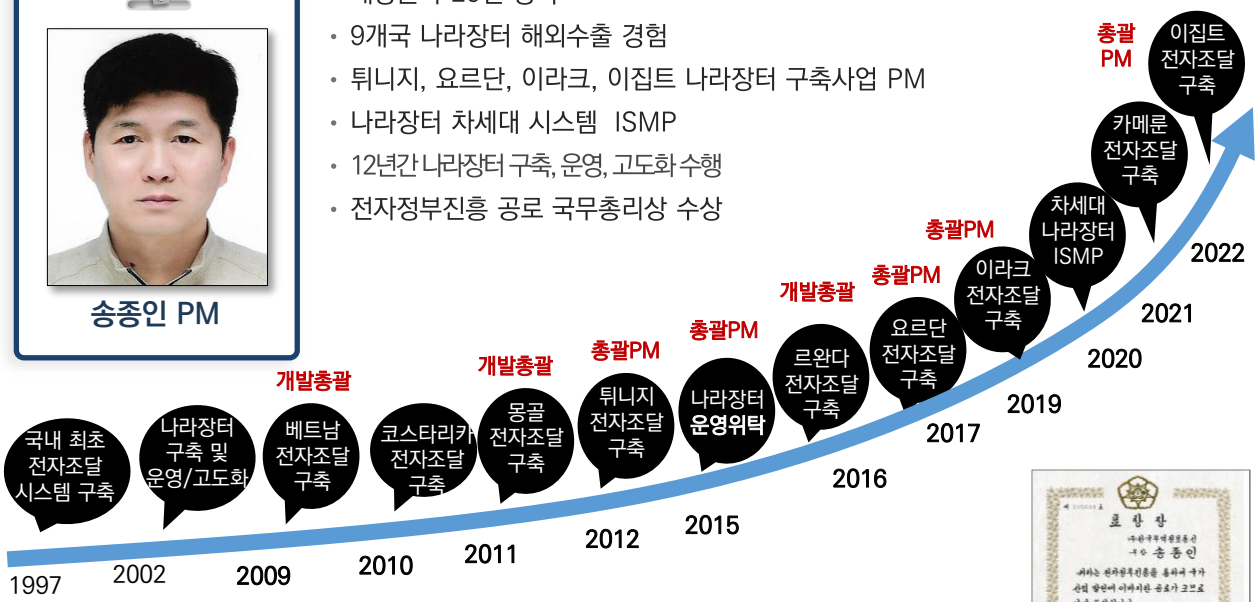
29년 경력의 나라장터 사업 전문가가 시스템 설치 후 6개월간 현지에 상주하여 시범운영을 주도합니다. 튀니지·요르단·이라크 등 9개국 수출 경험 기반으로 조기 운영성과 창출을 지원합니다. 총괄PM의 밀착 지원을 통해 안정적 개통과 성공적인 사업 추진을 보장합니다.

전략 4. 총괄PM 6개월 상주로 서비스개통 및 운영지원 밀착 지원

국내외 나라장터 사업 최다 수행 전문가의 사후 현장상주 지원 (추가제안)

송종인 PM

- 해당분야 29년 경력
- 9개국 나라장터 해외수출 경험
- 튀니지, 요르단, 이라크, 이집트 나라장터 구축사업 PM
- 나라장터 차세대 시스템 ISMP
- 12년간 나라장터 구축, 운영, 고도화 수행
- 전자정부진흥 공로 국무총리상 수상



29년간 나라장터 구축, 운영, 수출 경험으로
사업성공을 보장하는 전문가의 밀착 현장지원



전자정부 50주년
국무총리 포장(2017)

설치 완료 후 6개월간 현지 Full 상주	시스템 설치 완료직후 시범운영 개시 및 주관
운영절차 확립, 공동 운영	본 서비스 개통계획 수립 지원
조달업무 절차별 단계적 오픈 지원	개통식 행사주관 및 사업 홍보
사업성과 측정	현지 유지보수 및 국내지원 체계 구축

1) 배경 및 목적 (1/2)

대한민국은 2002년 나라장터 서비스를 통해 투명하고 공정한 공공조달 서비스를 확립하였고, “세계적인 전자조달 우수사례”로 평가받고 있습니다. 현재까지 9개 국가에 구축되어 높은 성과를 이룬것을 바탕으로 키르기스스탄 공공조달전자조달시스템을 현지환경에 적합하게 구축하기 위한 계획을 수립합니다.

배경 및 목적

키르기스스탄 공공전자조달 서비스 현황 조사를 통한

키르기스스탄 공공전자조달 서비스 획기적 발전 방안 수립

사업경험을 활용한 마스터플랜 컨설팅 목표 수립

사업추진 목표

- 공공조달 효율성 확보
- 조달업무 처리시간 감소 및 비용 감소
- 업무 효율성 제고를 통한 예산 절감
- 공공조달 업무의 투명성 신뢰성 강화
- 전자조달 전문인력 양성

사업추진 범위

키르기스스탄 일반현황, 법/제도적 환경, 관계기관 등의 분석	정책적, 사회문화적, 경제적 타당성 분석 및 기술수용성 분석	사업목표, 달성수단, 사업 구성요소, 위험관리, 이해관계자 및 수혜대상 분석	업무프로세스 재설계, 정보시스템전략계획, , 추진전략, 추진일정 수립

제안 배경 및 목적

- 나라장터 시스템 구축을 통해 키르기스스탄의 공공조달 효율성과 투명성 제고
- 우리 기업들의 해외진출 기회 창출

* 나라장터 해외 구축 현황: 9개국, 575억원

키르기스스탄의 공공조달 효율성과 투명성 제고

국제개발협력사업의 효과성 및 합리적 예산 운용

- 키르기스스탄 공공전자조달 서비스분야의 획기적 발전을 위한 「키르기스스탄 공공전자조달 구축 사업」 추진 이전에 ODA 사업의 효과성 분석
- 키르기스스탄 현지 특성에 맞는 공공전자조달 구축 계획 수립을 통해 공공전자조달 서비스선진화 토대 마련 및 경제적 효과성 분석

사업의 배경 및 목적

- 키르기스스탄에서 한국형 전자조달시스템 구축을 한국에 요청
- 목적 사업에 대한 현황 분석 등을 통해 현지 특수성을 반영한 **업무프로세스 재설계, 정보시스템전략계획** 수립

키르기스스탄 공공전자조달 사업 타당성 분석

현지 특수성을 반영한 사업계획 수립

키르기스스탄 특수성 감안

- 본 사업을 통한 사전 타당성 조사의 결과를 기반으로 향후 시스템 구축 관련 정책 결정 및 예산 반영에 활용
- 키르기스스탄 현지 특수성을 반영한 사업 계획 수립의 기반이 되어 불필요한 사업 구성 요소 배제 및 현실적 요구와 목적에 맞는 나라장터 시스템 구축 사업 추진

1) 배경 및 목적 (2/2)

대한민국은 2002년 나라장터 서비스를 통해 투명하고 공정한 공공조달 서비스를 확립하였고, “세계적인 전자조달 우수사례”로 평가받고 있습니다. 현재까지 9개 국가에 구축되어 높은 성과를 이룬 것을 바탕으로 키르기스스탄 공공조달전자조달시스템을 현지환경에 적합하게 구축하기 위한 계획을 수립합니다.

업무프로세스 재설계 및 정보시스템전략계획 수립 추진 방향

키르기스스탄 공공전자조달 서비스 현황 조사를 통한

키르기스스탄 공공전자조달 서비스 발전 방안 수립

장기목표: 키르기스스탄 재정 현대화의 역할 및 효율성 증대

중기목표: 공공조달 업무의 투명성 제고 및 행정소요 비용과 시간 절감

단기목표: 현지 최적화된 전자조달 시스템 구축 및 관련 인력의 역량강화

나라장터 기반의
키르기스스탄공공조달 현대화 사업

- 공공조달 효율성 확보
- 조달업무 처리시간 감소 및 비용 감소
- 업무 효율성 제고를 통한 예산 절감
- 공공조달 업무의 투명성 신뢰성 강화
- 전자조달 전문인력 양성

사업 추진 방향

자속적인공공개혁추진

- 효율적이고 투명한 정부 구현
- 경제개혁 및 취약계층 보호
- 공공조달 개혁으로 투명한 예산집행

전자조달 관련 역량강화

- 전자조달 도입에 대한 인식 제고
- 민간기업들의 시스템 이용활성화를 위한 교육 강화
- 사업 영속성 확보를 위한 자체 역량강화

2) 컨설팅 부문 추진체계

제안사는 다음과 같은 컨설팅 단계의 추진 체계를 기반으로 사업을 진행하며, 국제개발협력사업으로 추진된 공공전자조달시스템 수출사업의 컨설팅 업무 수행 경험과 KNOW-HOW를 갖춘 인력을 투입하여 일정에 맞춰 적절한 인력을 배치하고 효율적인 사업관리를 수행하겠습니다.

사업 추진 체계

조달청 ↔ МСАД 국가조달청

한국무역정보통신 KTNET

- 마스터플랜 보고서 작성 및 제출
- 현지 직접 방문 컨설팅 사업 수행,
- 제안서 일정 별 과업수행, 사업수행 인력관리
- 계약내용 준수 및 중간성과물 제출 등
- 정기 보고회 운영 및 보고서, 최종 성과물 제출 등

외부 전문가 그룹

조달 전문가	지역 전문가	현지 전문가

- 현지 조사 지원 및 수원 기관과 상시 커뮤니케이션
- 현지어 자료 및 보고 문서, 회의 통역/번역 지원
- 각 분야별 분석결과에 대한 전문가 의견 수렴

원활한 사업수행을 위한 추진체계 – 역할 분담 및 협조사항

조달청

- 수원국과 수원기관의 참여 촉진(Promotion)
- 기존 사업수행 정보자원 리소스 활용 상호 협력
- 신속한 의사결정을 위한 체계 및 권한을 조기에 정의
- 주요 이해당사자 간의 이슈사항 및 분쟁 사항 발생 시 적극적인 의견 조정
- 추진 단계별 합의 및 결정 사항의 기한 내 의사결정 지원

즉각적인 이슈 대응 및 원활한 의사소통



KTNET 한국무역정보통신

- 차세대 나라장터 수출모델과 개발협력사업을 완벽히 이해하고 있는 사업 PM 및 전문 컨설턴트 투입
- 표준화되고 철저한 프로젝트 관리를 통한 안정적 사업수행 체계 및 환경 조성
- 고객 요구사항의 합리적이고 신속한 수용 및 제안사항의 성실한 이행
- 변경/제한 사항 발생 시 우리나라 조달청과 신속하고 충분한 사전 협의 후 추진

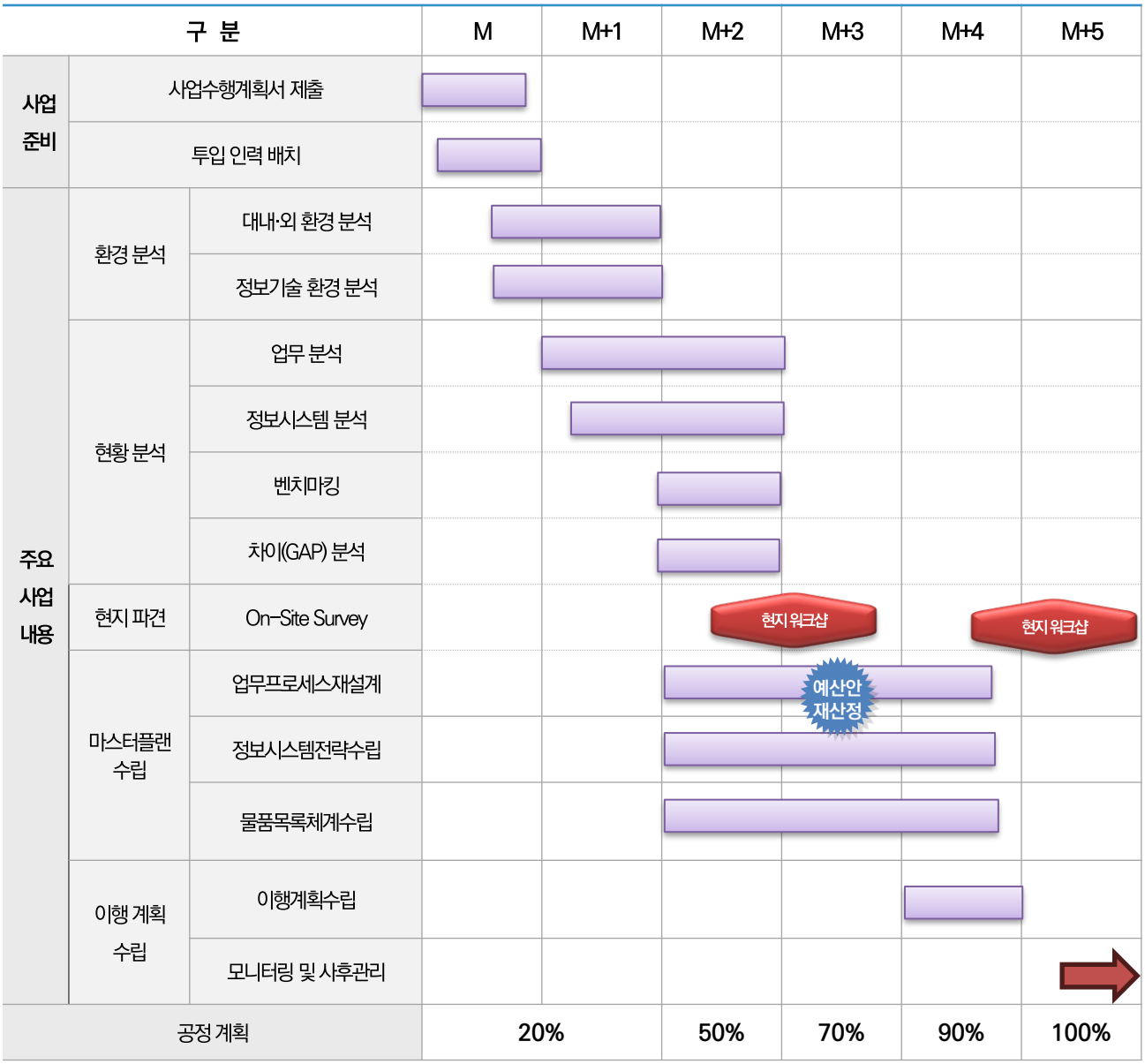
3) 컨설팅 부문 추진 일정 계획

제안사는 철저한 추진 일정 계획 수립과 효율적인 실행을 통해 본 사업을 수행하고, 예상치 못한 위험요소에 대비하여 위험관리 계획을 수립하고 적극적으로 대응함으로써 사업의 안정적인 추진을 보장합니다.

사업 추진 일정

"시스템 개발 구축 사업수행을 성공적으로 완수하기" 위한

"키르기스스탄 나라장터 시스템 마스터 플랜 수립 수행 일정"



4) 컨설팅 부문 추진 전략 (1/2)

특장점 01

체계적이고 통합적인 BPR/ISP 기반의 마스터플랜수립

나라장터 수출사업에서 검증된 제안사 자체 컨설팅 방법론 적용

다수의 공공사업에서 검증된 제안사의 컨설팅 방법론 적용 – 타당성 분석에 적용



알제리 공공전자조달 현대화 타당성조사	• 발주처 : 한국국제협력단(KOICA) • 수행 : 2017.1
이라크 공공전자조달 현대화 타당성 조사	• 발주처 : 한국국제협력단(KOICA) • 구축 사업 수행 완료 (2023년 12월) • 수행 : 2017.3
콜롬비아 공공전자조달 현대화 타당성 조사	• 발주처 : 한국국제협력단(KOICA) • 수행 : 2018.2
이집트 공공전자조달 개선사업 타당성 조사	• 발주처 : 한국국제협력단(KOICA) • 구축 사업 수행 중 (2026년 완료 예정) • 수행 : 2021. 12

4) 컨설팅 부문 추진 전략 (2/2)

특장점 02

나라장터 시스템 구축을 위한 마스터플랜 수립 준비체계

제안사는 최근 10년간 국제개발협력사업 수행을 위한 나라장터 시스템 구축 각종 사업에 모두 참여하여, 각 국가별 특성화된 맞춤형 체크리스트 보유

준비된 국가별 나라장터 시스템 구축 체크리스트 – 파견 전 현황분석, 파견 시 이행 계획(안) 즉시 수립 가능



e-Procurement System in Kyrgyzstan
Check List
Кыргызстандагы электрондук сатып алуулар системасы
Текшерүү тизмеси

Бул текшерүү тизмесинин алкагында биздүн 2024-жылы ТЭБдин алдындагы аткаг эле суроолордун пунктулары менен талаптар үчүн кайталанышы мүмкүн.

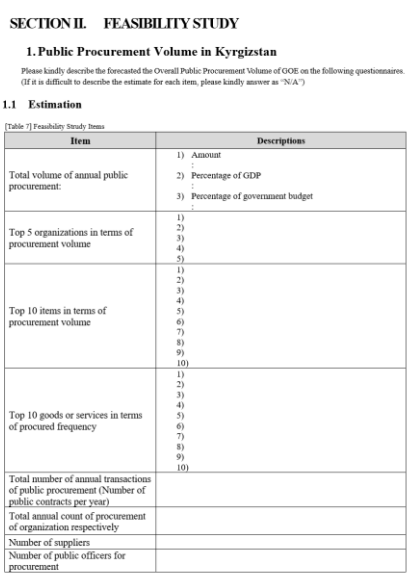
Этибар: 2024-жылдагы Дайын-ака тизмелик-экономикалык мелдешимин этибары сатышмаларгаду включ өлүүгү болбосо, ар бир суроого "Мурдагыдай эле" деп жооп бериңиз.

Public Procurement Service

2024

- 제안사는 튀니지, 카메룬, 르완다, 알제리, 요르단, 이라크, 콜롬비아, 이집트 등 최근 10년간 나라장터 수출 시스템 구축을 위한 사업에 참여
- 각 국가의 특성 및 기술 환경에 따른 체크 리스트가 준비되어, 착수 시점에 즉시 러시아어 및 키르기스어 번역 후 빠른 환경 및 현황분석을 수행
  (영문 혹은 러시아어 체크리스트 배포 후 회수 대비
  키리기스어 체크리스트 배포 후 회수가 응답속도 및 응답율, 응답성실도 우수)

- **(통번역 및 현지 코디네이션 수행 체계 완비)** – 제안사의 현지 협력사 및 통번역사를 통한 완벽한 사업 수행
- **(준비된 체크리스트)** – 사전 작성된 키르기스어 체크리스트를 배포하여 현지 파견전에 충분한 환경 분석, 현황분석 완료 및 기초적인 현황 즉시 분석 완료
- **(신속한 이행계획 수립)** – 현지 파견 기간 중 업무프로세스재설계, 미래모델 구성 방안, 기자재 구축, 운영환경 구축, 파일럿 운영 및 교육훈련 프로그램 구성 등 미래모델 이행계획 확정에 집중 가능



SECTION II. FEASIBILITY STUDY

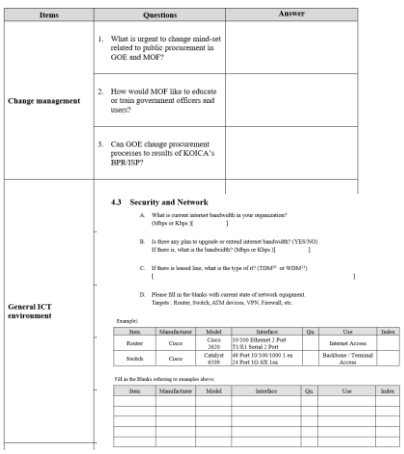
1. Public Procurement Volume in Kyrgyzstan

Please kindly describe the forecasted the Overall Public Procurement Volume of GOE on the following questionnaires.
(If it is difficult to describe the estimate for each item, please kindly answer as "N/A")

1.1 Estimation

[Table 7] Feasibility Study Items

Item	Descriptions
Total volume of annual public procurement:	1) Amount : 2) Percentage of GDP : 3) Percentage of government budget :
Top 5 organizations in terms of procurement volume	1) 2) 3) 4) 5)
Top 10 items in terms of procurement volume	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Top 10 goods or services in terms of procured frequency	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Total number of annual transactions of public procurement (Number of public contracts per year)	
Total annual count of procurement of organization respectively	
Number of suppliers	
Number of public officers for procurement	



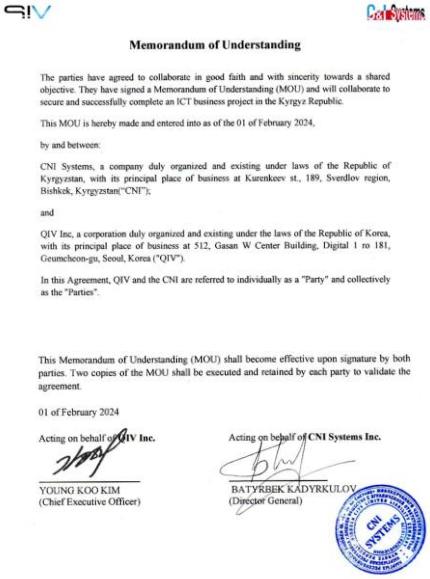
Items	Questions	Answer
Change management	1. What is urgent to change mind-set related to public procurement in GOE and MOF?	
	2. How would MOF like to educate or train government officers and users?	
	3. Can GOE change procurement processes to results of KOICA's BPR/ISP?	
General ICT environment	4.3 Security and Network A. What is current internet bandwidth in your organization? (Mbps or Kbps :[ ]) B. Is there any plan to upgrade or extend internet bandwidth? (YES/NO) If there is, what is the bandwidth? (Mbps or Kbps :[ ]) C. If there is leased line, what is the type of it? (TDM[1] or WDM[2]) D. Please fill in the blanks with current state of network equipment. Targets : Router, Switch, ATM devices, VPN, Firewall, etc.	

Example)

Item	Manufacturer	Model	Interface	Qty.	Use	Index
Router	Cisco	Cisco 2620	10/100 Ethernet 2 Port T1/E1 Serial 2 Port		Internet Access	
Switch	Cisco	Catalyst 4510	48 Port 10/100/1000 1 ea 24 Port 10/8X 1ea		Backbone / Terminal Access	

Fill in the Blanks referring to examples above.

Item	Manufacturer	Model	Interface	Qty.	Use	Index



Memorandum of Understanding

The parties have agreed to collaborate in good faith and with sincerity towards a shared objective. They have signed a Memorandum of Understanding (MOU) and will collaborate to secure and successfully complete an ICT business project in the Kyrgyz Republic.

This MOU is hereby made and entered into as of the 01 of February 2024,

by and between:

CNI Systems, a company duly organized and existing under laws of the Republic of Kyrgyzstan, with its principal place of business at Kurenkeev st., 189, Sverdlov region, Bishkek, Kyrgyzstan("CNI");

and

QIV Inc, a corporation duly organized and existing under the laws of the Republic of Korea, with its principal place of business at 512, Gasan W Center Building, Digital 1 ro 181, Geumcheon-gu, Seoul, Korea ("QIV").

In this Agreement, QIV and the CNI are referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties".

This Memorandum of Understanding (MOU) shall become effective upon signature by both parties. Two copies of the MOU shall be executed and retained by each party to validate the agreement.

01 of February 2024

Acting on behalf of QIV Inc.
YOUNG KOO KIM
(Chief Executive Officer)

Acting on behalf of CNI Systems Inc.
BATYRBEK KADYRKULOV
(Director General)

5) 공공조달 프로세스 정립 방안

제안사는 키르기스스탄 전자조달시스템의 비전 및 구축 전략 수립, 업무 및 정보화 목표 모델 수립, 전자조달시스템 관리체계 수립을 진행하며 환경 분석, 현황분석, 목표모델 수립, 통합 이행 계획 수립의 단계로 수행합니다. 또한 전자조달관련 제도의 보완, 업무 프로세스 재설계 및 공공전자조달 시스템 구축을 포함한 정보화전략계획을 수립합니다

키르기스스탄 공공조달 프로세스 정립 수립 목표 및 수행 방향

"한국 나라장터의 전자조달 선진사례에 기초한 중장기 발전방안 수립으로
키르기스스탄 공공조달 현대화 기반 마련"

나라장터 선진사례 바탕의 전자조달 선진화 로드맵 제공
및 공공조달 정보화 재설계

사업추진 목표

- 전자조달시스템 전환에 필요한 업무 프로세스 분석/재설계
- 운용 역량강화를 위한 인식제고 교육훈련
- 중장기 로드맵 수립
- 조달서비스 업무/조직 개선
- 미래 목표모델 수립, 이행계획 수립

사업추진 범위

- 공공조달 업무 프로세스 재설계
- MoF/DPP 공공조달 조직/역할 정의
- 전자조달시스템 구축계획 상세 설계
- 전자조달 선진사례 및 지식공유 교육(기본교육) 수행



키르기스스탄 공공전자조달 환경 분석

- ✓ 전자조달서비스 환경 분석, 정보기술 환경 분석, 제도·규정 분석
- ✓ PEST 분석 / SPOT 분석
- ✓ 정보 수준 진단 등

목표 모델 수립

- ✓ 업무프로세스 재설계(BPR)
- ✓ 전자조달서비스 정보화전략계획 수립
- ✓ 전자조달 서비스 정보시스템 구조설계
- ✓ 재무부 및 DPP 정보관리체계 수립
- ✓ 키르기스스탄 전자조달 서비스 제도·규정 개선안 수립
- ✓ 전자 카탈로그 체계 수립 및 DB 구축
- ✓ 변화관리 계획 및 변화관리 운영조직 체계 계획 수립

키르기스스탄 공공전자조달 현황 분석

- ✓ 전자조달 서비스 전략 분석
- ✓ 전자조달 서비스 업무 분석
- ✓ 전자조달 서비스 정보시스템 분석
- ✓ 벤치마킹, 차이 분석 등

중장기 로드맵 계획 수립

- ✓ 키르기스스탄 공공전자조달 중장기 로드맵 수립

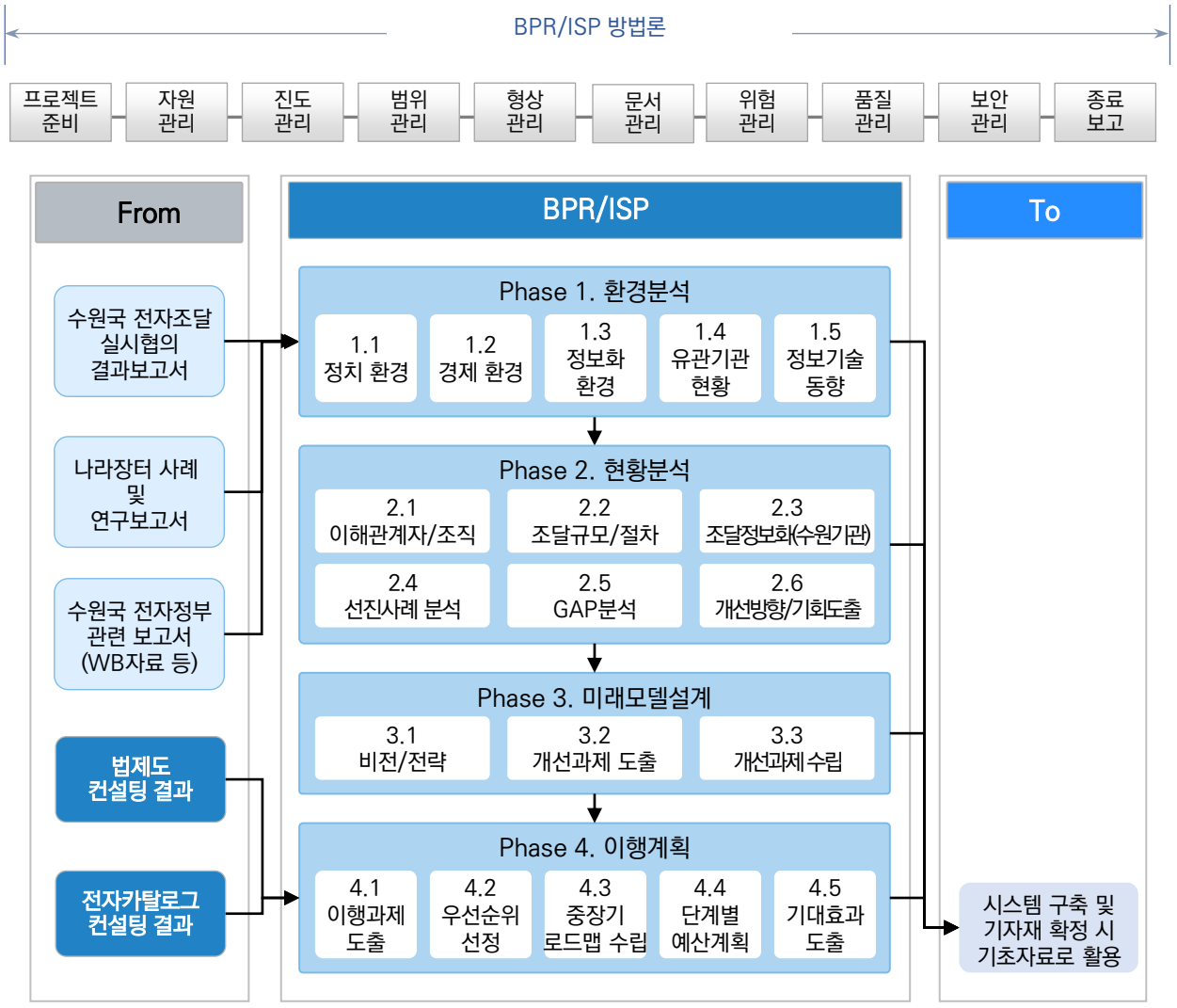
이행 계획 수립

- ✓ 업무 프로세스 개선계획 수립
- ✓ 전자조달 서비스 정보 시스템 구축 계획 수립
- ✓ 조달청, 재무부, 이해관계자 등에 대한 역량강화 프로그램 수행 계획 수립

나. 컨설팅 방법론 (1/3)

제안사는 다수의 사업수행으로 검증된 표준 BPR/ISP 방법론을 적용하여 수원국의 공공조달과 관련된 환경 분석과 공공조달의 업무 및 정보화 등의 현황을 분석하고, 비전 및 전략 수립 후 개선과제 정의 및 미래모델 설계를 수행합니다. 더불어 법제도, 전자카탈로그 표준화 결과를 반영하여 시스템 개발 등의 실행을 위한 통합이행계획(로드맵)을 수립합니다.

사업수행 방법론에 따른 수행절차



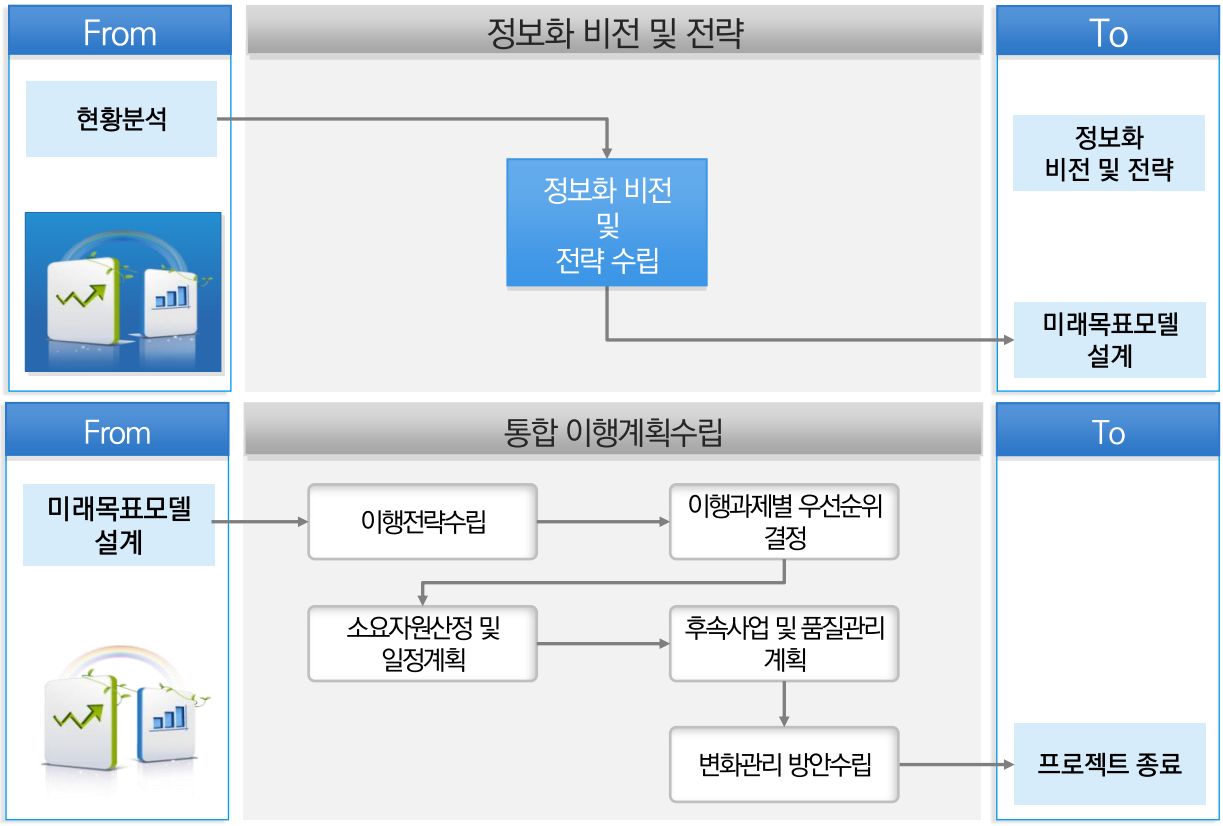
※ 본 컨설팅 절차 및 방법은 수원기관의 요구사항 및 컨설팅 업무 수행을 위한 제반 환경에 따라 변경될 수 있음

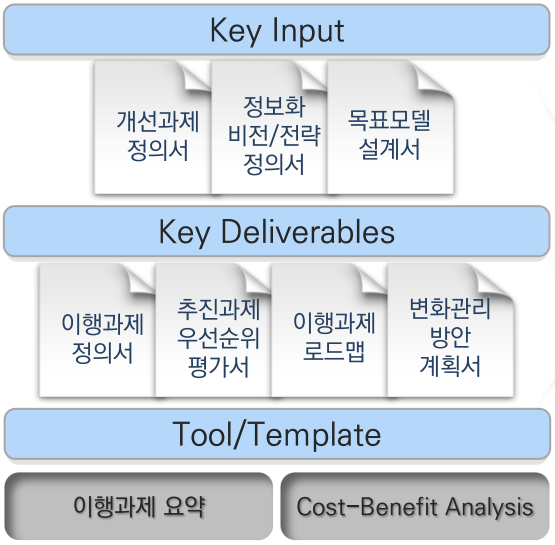
나. 컨설팅 방법론 (2/3)

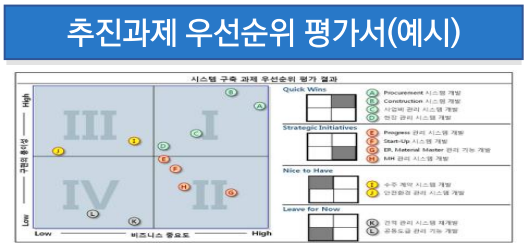
제안사는 목표모델 정의 단계에서는 수원국과 수원기관의 목표시스템 아키텍처 분야별 설계 및 정보화 요구사항에 대한 목표모델을 수립 하겠습니다.

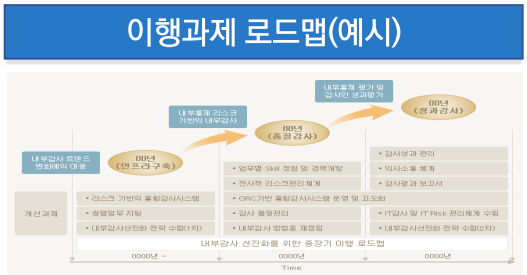
사업수행 방법론에 따른 수행절차

통합 이행계획 수립









나. 컨설팅 방법론 (3/3)

TO-BE 프로세스를 설계하기 위하여 업무기능을 레벨별로 정의하며, 각 레벨별로 프로세스 설명서와 흐름도를 작성합니다. 작성된 프로세스를 통하여 시스템 설계를 위한 업무 요건을 개선하겠습니다.

사업수행 방법론에 따른 세부수행 내용 및 산출물

대상업무			세 부 내 용	산 출 물
단계		태스크		
I 환경/현황분석	환경분석	조달서비스 환경 분석	대내외 조달서비스 환경 파악을 통해 기회 및 위협요소 도출 핵심성공요소(Key Success Factor)와 주요정보화요구사항 (Critical Information Required) 도출	• 환경분석서/핵심성공요소 • 주요정보화 요구사항 • CSF/CIR 연관도
		정보기술 환경 분석	정보기술 추세를 검토하여 정보기술 발전방향 분석, 최신 정보기술 적용 가능성 분석 및 정보화 요구사항 도출	• 주요정보기술 동향 보고서 • 정보기술 적용성 분석서
		제도규정 분석	현행 업무와 시스템과 관련된 법/제도의 제약조건, 추진현황 파악	• 법제도 현황 분석서
	현황분석	조달서비스 전략 분석	조달서비스 환경 분석, 정보체계요소, 정보기술과 업무간 영향 분석	• 조달서비스 전략 분석서 • 이해관계자 정보 요구사항 분석서
		업무분석	조직의 역할 및 업무체계(프로세스, 서식, 데이터)를 분석하여 이를 근간으로 조직과 업무체계상의 문제점 및 개선 요구사항	• 현행 프로세스 맵 및 기술서 • 조직 대 업무상관도 • 정보화 요구사항
		정보시스템 분석	현행 정보시스템 및 정보자원관리/운영 현황을 분석하여 정보시스템 문제점 및 개선사항을 도출	• 현행 기술 구조도 • 현행 정보시스템 분석서
		벤치마킹	비즈니스 및 정보시스템 관점에서의 벤치마킹	• 선진사례 동향 파악서 • 벤치마킹 요약서
		차이분석	선진사례의 업무 프로세스 요건 및 정보 인프라 요건을 도출 기 도출된 정보화 요건과의 차이 분석-보완작업 및 개선 방향 설정	• 차이분석서
II 목표모델 수립		업무 프로세스 설계	바람직한 목표 프로세스 모형, 신 업무 프로세스(온라인서식, 데이터 표준 포함) 정립 등 프로세스 개선 방안 수립	• 미래 프로세스 맵 및 기술서 • 프로세스 체계도 • 표준 조달업무 프로세스 정의서
		정보화 전략 수립	전자조달시스템 구축 비전, 목표, 단계별 실행 전략 등을 수립 전자조달시스템에 적용할 기술 요건 및 정보관리 전략 수립	• 정보화 비전 전략서 • 정보시스템 기술요건 정의서
		정보시스템 구조 설계	조달 서비스 전산망 구축을 위한 이상적인 응용서비스/정보기술 기반 구조 정립	• 응용 구조 정의서 • 통합정보시스템 기술구조도
		정보관리체계 수립	정립된 정보시스템을 효율적으로 운용할 수 있는 정보자원관리 체계 정립	• 정보시스템 운영관리 조직 체계도 • 정보자원관리 체계 정의서 • 보안체계 구조정의서 • 투자효과 평가지표
		제도 규정 개선안	목표 모델을 구축하고 실 서비스를 제공하기 위하여 개정해야 할 법령이나 제도 개선 요건 제시	• 법제도 개선안
		전자물품목록	전자물품목록(e-Catalogue) 표준화 및 물품목록 DB 구축	• 전자물품목록 표준화 계획서 • 물품목록 DB
III 이행계획 수립		업무프로세스 개선 계획 수립	미래 프로세스 모형에 기초한 업무프로세스 수립	• 프로세스 개선 전략 • 프로세스 개선 일정
		정보시스템 구축 계획 수립	전략적 모형을 구축하기 위한 실행전략을 수립 추진체제 및 실행 일정 수립 소요예산 산출 및 정량적 편익 산정	• 정보시스템 구축일정/통합 실행일정 • 전환전략 • 소요예산 산정내역서(기자재 PC 부문 • 투자효과 분석서
추가 활동		기자재 PC 선정 지원	기자재 PC 선정을 위한 지원활동 요구사항에 대한 정의 및 제안요청서 (RFP) 작성 검수 지원 및 운영지원	• 사업계획서 • 제안요청서 (RFP) • 통합시험계획서/결과서

1) 수행방법론 테일러링 (1/2)

본 사업에 적용되는 컨설팅 방법론은 오랜 기간의 국내외 컨설팅 사업 수행으로 검증된 선진 컨설팅사의 4FRONT 방법론을 다양한 국제개발협력 사업의 사업수행 경험을 기반으로 키르기스스탄 공공전자조달 구축을 위한 비즈니스 환경에 맞게 재구성하고 보완하여 만들어진 표준 방법론입니다

개요

"최적의 컨설팅 방법론 테일러링으로
효율적인 과업 수행"

- 공정 표준화를 통한 업무 효율화
- 세부적 가이드라인 및 절차 기준 제공
- 표준 템플릿, 기법 등 Asset 제공

BPR 방법론	ISP 방법론	Solution 컨설팅 방법론
• 『비즈니스 프로세스 재설계』 프로젝트 수행에 필요한 작업 절차와 작성할 산출물, 작업 수행 시 고려해야 할 사항을 제공 • 단계별 사용되는 기법을 제시하고 있으며, 각 Phase는 Sub phase, Task, Step의 3단계로 구성	• 정보시스템의 전략적 활용을 위한 방향을 수립하고, 이러한 전략적 방향을 달성하기 위해 필요한 데이터, 어플리케이션, 정보기술, 또한 향후 구축을 위해 필요한 세부적인 수행 계획 및 Business Case 개발을 위한 지침을 제시	• 비즈니스 환경에 맞는 최적 솔루션 도출을 위한 컨설팅 방법론 • 비즈니스 Suite 을 설계하고 분석, 설계, 구축 이행, 전환의 4단계로 구성되어 있고, 이중 컨설팅 및 분석 단계에 수행하는 현황 분석, 데이터 표준화 요건 정의 Task 및 설계 단계의 개념 모델 Task를 적용

적용 방법론 Tailoring

01 환경 분석	02 현황 분석	03 목표 모델 정의	04 이행계획 수립
• 경영환경 및 정보동향 분석 과정을 이해해서 기업, 기관의 중장기 발전 목표 달성을 위한 핵심 성공 요소를 도출	• 현재 업무프로세스와 정보시스템의 문제점 및 개선방향을 명확히 도출	• 미래모형 정의 단계 과정을 이해하여 조직의 중장기 발전을 위한 업무재설계 및 정보화전략계획 목표모델 정의	• 전략적 정보시스템 모형을 구축하기 위한 실행전략을 수립하고, 추진 체제, 일정, 정보화 투자 내역을 정의

1) 수행방법론 테일러링 (2/2)

본사업은 해외 개도국 대상의 IT 시스템 구축에 앞선 정보화전략 수립 및 BPR/ISP 사업으로서 범용적으로 적용 가능한 본사의 방법론을 이에 맞게 커스터마이징하는 것이 필요합니다. 제안사의 방법론의 기본틀은 유지하면서 본 사업의 특성에 맞게 방법론은 유연하게 적용하겠습니다.

수행방안 상세

정보화 전략계획 수립을 위한 환경분석, 현황분석, 미래 모형정의, 실행계획 방법과 절차로 구성

환경 분석	현황 분석	목표모델 정의	이행계획 수립
• 환경 및 정보동향 분석 과정을 이해해서 기관의 중장기 발전 목표 달성을 위한 핵심 성공 요소를 도출	• 현재 업무프로세스와 정보시스템의 문제점 및 개선방향을 명확히 도출	• 미래모형 정의 단계 과정을 이해하여 중장기 발전을 위한 업무재설계 및 정보화전략계획 목표모델 정의	• 전략적 정보시스템 모형을 구축하기 위한 실행전략을 수립하고, 추진 체제, 일정, 정보화 투자 내역을 정의

BPR/ISP 방법론 특징 및 장점

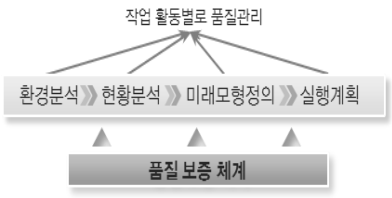
전자조달에 특화된 다양한 구축 절차 및 기법 보유

- 프로젝트 사업 영역에 따른 다양한 방법론 제공
- 각각의 방법론별 기법 및 예제 제공



표준 프로세스를 준수한 품질보증

- 프로젝트 관리 영역에 대해 전사 표준 프로세스에 따라 진행
- 강화된 품질보증 체계 제공



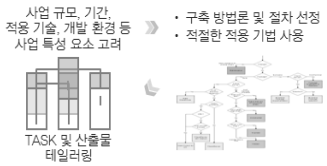
전사 차원의 자동화 도구 사용 지원

- 제안사 사내관리도구를 통한 프로젝트 관리 지원
- 프로젝트 관리 프로그램을 통한 프로젝트 공정 및 진척관리 지원



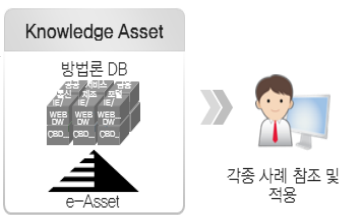
프로젝트 규모에 따른 테일러링 가이드 제공

- 사업 특성, 영역에 따라 방법론 선택적 사용
- 프로젝트 규모에 따라 적절한 TASK 및 산출물로 테일러링하여 적용 가능하도록 함



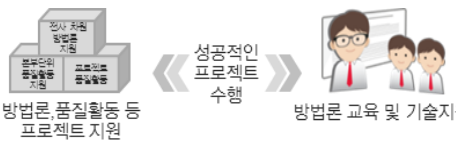
유사 프로젝트 사례 및 표준 제공

- Best Practice를 수집하여 방법론 DB 및 e-Asset을 통하여 해당 자료를 제공하고 이를 프로젝트에 적용 가능하도록 함



방법론 연구원 및 적용 지원

- 방법론, 프로젝트 관리, 품질 보증 등의 기술 지원 활동 수행
- 방법론 전문가에 의한 작업 방법 및 수행 기법 등에 대한 지속적인 지원



2) 수행 절차 상세 (1/7)

본 사업의 특징은 첫째, BPR/ISP의 대상 시스템의 범위와 기능의 정의가 되어 있지만, 요구분석 단계에서 변화가 예상되는 미개발 시스템이며 둘째, 개도국사업의 특성 상, 목표시스템 설계에 필요한 관련 자료나 데이터가 명확히 파악되기 어려운 점으로서 본 사업의 방법론은 위 두가지 특징을 고려하여 커스터마이징 하겠습니다.

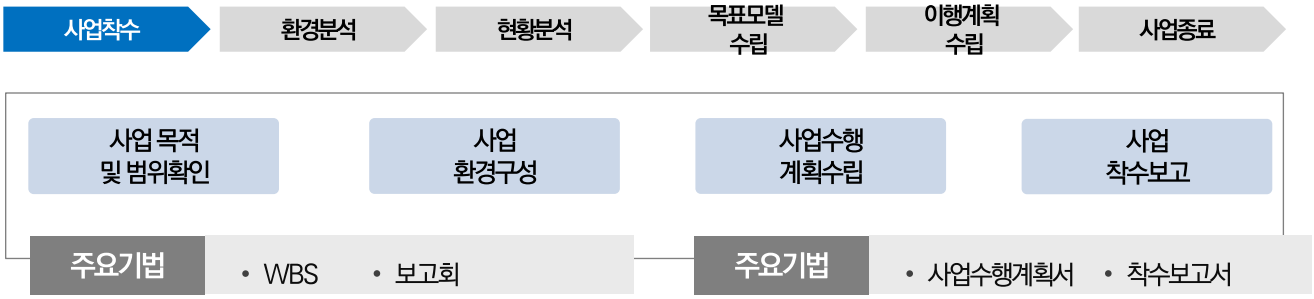
수행 절차



2) 수행 절차 상세 (2/7)

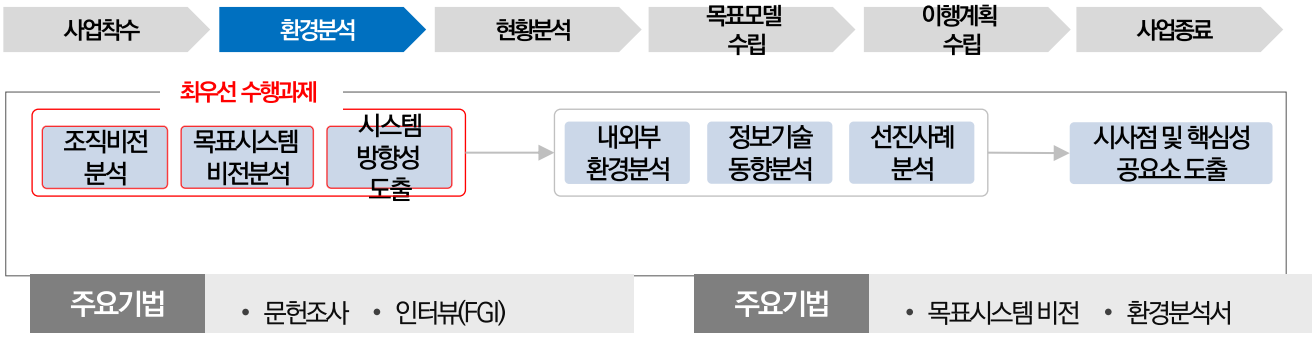
본 사업 환경분석에 앞서 수행팀과 키르기스스탄 조달청(DPP)는 사업 대상시스템에 대한 명확한 비전 및 방향성을 협의할 필요가 있으며 이어지는 환경분석과 현황분석은 협의된 시스템 방향성에 근거하여 효율적으로 분석하겠습니다.

사업 착수단계 수행방안



세부활동	주요내용
사업 목적 및 범위 확인	• 제안서, 과업지시서 등 관련 자료를 검토, 사업목적 및 범위를 재정의 후 MInT 및 발주처와 확인
사업 환경조성	• 사업 추진조직 편성 및 임무, 역할 정의, 사무환경 구축
사업 수행계획서 확정	• 사업 수행절차 및 산출물 정의, 일정, 인력, 자원투입 등 예산과 기간을 산정하여 사업 수행을 위한 업무계획 수립, 사업 진행 및 품질관리를 위한 절차 및 표준 매뉴얼 작성
사업 착수보고	• 착수보고회 참석대상자 선정 및 보고내용 정의 후 착수보고서 작성

환경분석 단계 수행방안



세부활동	주요내용
목표시스템 Visioning	• 시스템 운영 비전 및 목표 설정 • 목표시스템 개발 및 운영방향성 수립
내외부 환경분석	• 정보화 관련 비전, 전략, 조직, 업무 구조 등 내부 환경분석 • 정부정책 및 정보시스템 운영환경, 관련 법령 등 외부 환경분석
선진사례 분석	• ICT 기반 창업 및 중소기업 육성 지원을 위한 정보시스템 벤치마킹
핵심성공요소 도출	• 환경분석 시사점 도출 및 정리 • 목표모델 수립을 위한 핵심성공요소(CSF) 도출

2) 수행 절차 상세 (3/7)

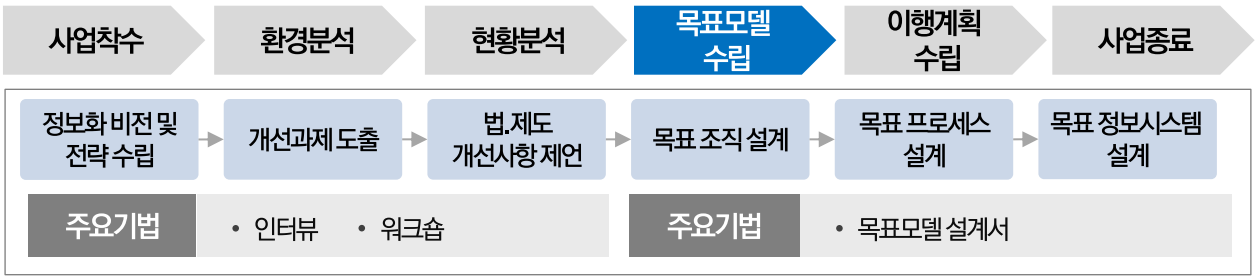
컨설팅 단계에 이어서 수행될 개발단계에서는 본 단계의 산출물을 토대로 바로 시스템 상세설계와 시스템 구축이 가능할 수준의 목표시스템 정의서를 작성하는 것이 중요합니다. PKI 보안시스템 등 개발 수행팀은 현지개발업체가 공동으로 수행할 사업 범위가 존재할 것을 감안하여 최대한 상세하고 친절히 목표모델을 설계할 것입니다.

현황 분석 단계 수행방안



세부활동	주요내용
조직 및 업무 현황분석	• 키르기스스탄 조달청(DPP) 조직 특성 및 역할 분석 • 법령 및 내부 규정, 업무 프로세스, 업무기능 상세 분석 등
정보시스템 현황분석	• 정보시스템 기능 구성 및 데이터 현황 분석 • 정보자원 인프라 및 보안현황 분석 • 정보시스템 운영 및 관리현황 분석
요구사항 조사분석	• 정보화 요구사항 정의 • IT 플랫폼 구축 전략과 키르기스스탄 조달청(DPP) 요구사항 명확한 도출 및 확정
개선기회 도출	• 시사점 정리 및 개선기회 도출

목표 모델 수립 단계 수행방안

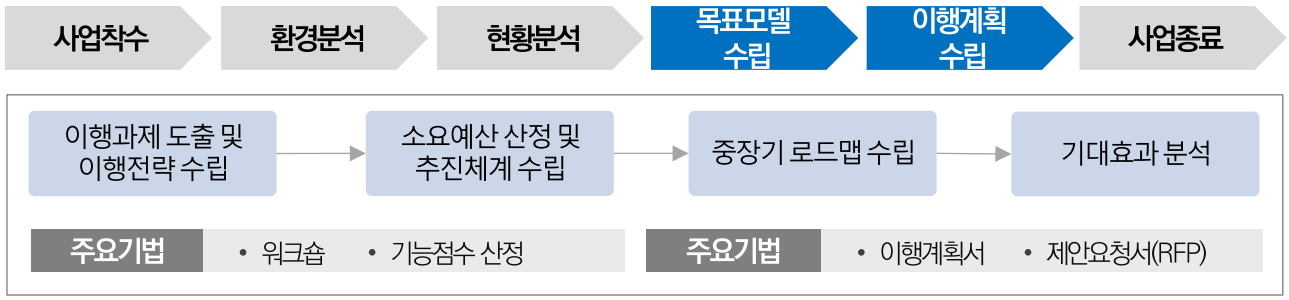


세부활동	주요내용
정보화 비전 및 전략 수립	• 정보화 비전 수립 / 정보 전략 방향 설정 및 수립
관련 법.제도 제언	• 플랫폼 확산 및 활성화를 위한 법.제도 정비안 제언
목표 정보화 조직 설계	• 정보화 전문 조직의 구성 및 인원 편성 방안, 합리적인 업무분장 방안 수립
목표 프로세스 설계	• 조직별 R&R 정의 / 업무기능별 목표프로세스 설계(내부 및 외부연계)
목표 정보시스템 설계	• 단계별 목표 시스템 정의 / 과제별 응용/데이터/기술/보안 아키텍처 설계

2) 수행 절차 상세 (4/7)

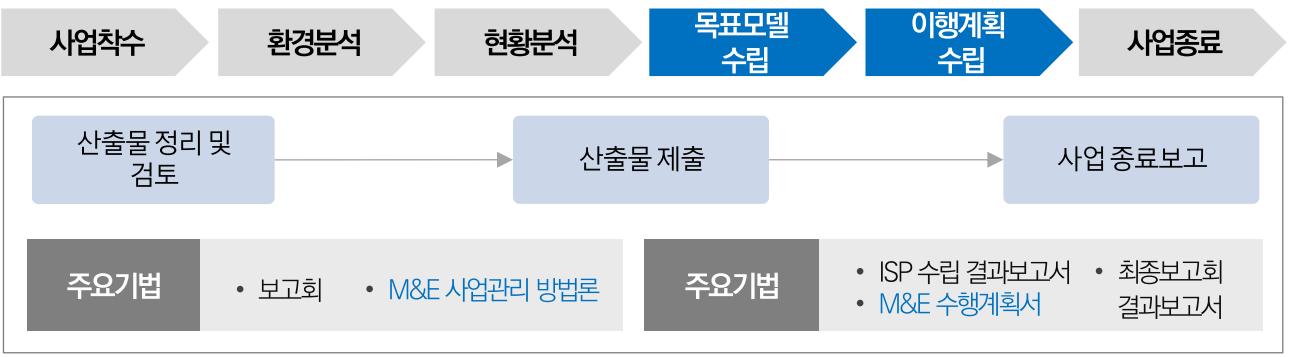
본 사업의 특징은 본 사업의 주요 과제인 목표시스템에 대한 BPR/ISP 기반 마스터플랜 수립 이후, 제안사 개발팀에 의해 바로 시스템 설계와 개발이 진행된다는 점입니다. 따라서 시스템개발 단계의 단기 이행과제와 시스템 구축 이후 시스템 확산 및 활성화에 초점을 둔 중장기 과제로 분리하여 과제도출과 로드맵을 수립하겠습니다.

이행계획 수립 단계 수행방안



세부활동	주요내용
이행과제 도출 및 이행전략 수립	• 시스템개발 단계의 단기 과제와 구축 이후 시스템 확산 및 활성화의 중장기 과제로 구분하여 정의 • 변화관리 기법을 활용하여 단계적 확산계획 수립
소요예산 산정 및 추진체계 수립	• 기능점수(FP) 방식의 개발비 재산정 • 하드웨어, 소프트웨어 등 정보자원 비용 재산정
중장기 로드맵 수립	• 중요도/시급성 등을 고려하여 이행과제의 우선순위 평가 • 과제별 선후 관계를 고려하여 중장기 로드맵 수립
기대효과 분석	• 정량적/정성적 기대효과 분석

사업종료 단계 수행방안



세부활동	주요내용
산출물 정리 및 검토	• 사업 추진 절차상에 작성된 공식, 비공식 산출물의 최종정리 • 공식 산출물의 공동 검사 및 보완 • 보완된 공식 산출물에 대한 최종 확인
산출물 제출	• 최종보고서 및 M&E 수행계획서(필요시) 제출
사업 종료보고	• 최종보고회 계획 수립 및 필요 자료 작성 • 최종보고회 개최

2) 수행 절차 상세 (5/7)

제안사는 현지에서 키르기스스탄 조달청(DPP)를 통해 획득한 자료와 관계기관들을 통해 확보할 추가자료를 분석하고, 핵심 관계자 인터뷰를 통해 도출한 개선점을 이행계획에 적용 하겠습니다.

문헌 조사 및 인터뷰 세부방안

수원기관 자료활용		추가자료 조사	
수원기관의 비전 및 정책자료	**IT 플랫폼 개발/운영/유지 관리 문서**	**국제기구 및 연구기관 발간자료**	**선진사례**
• 키르기스스탄 디지털정부 관련 자료 및 재무부와 조달청(DPP)에서 발간한 ICT 관련 비전 체계와 정책자료를 기반으로 IT 플랫폼의 방향성과 목표 분석 • IT 플랫폼 개발의 장기비전 및 정책일관성 확보를 위한 자료로 활용	• 키르기스스탄 재무부 및 조달청(DPP)의 자회사(인포시스템)가 보유한 IT 시스템 운영, 유지관리와 관련된 문서를 참조하여 현재 환경에서 IT 플랫폼 구축 시 요구되는 필수사항과 예산, 인력 등 기반정보 수집	• 키르기스스탄에 상주하거나 ICT 관련 지원을 수행 중인 국제기구(UNDP, WB 등) 또는 관련 기관이 발간한 보고서 및 통계 자료 참고 • 키르기스스탄 ICT 생태계의 전반적인 현황과 글로벌 ICT 트렌드 파악, 키르기스스탄 상황에 적합한 전략 자료 분석	• 공공전자조달 관련 선진 정책적 지원사례를 분석하여 성공적인 지원정책 및 시스템의 벤치마킹 자료로 활용

분석기준 설정	문헌조사 자료 활용방안
• 정책적, 경제적, 사회적, 법적 환경 분석 : 정책 및 규제 프레임워크를 이해하고 공공전자조달과 관련된 사회적 요구와 기대치 분석 • 기술 동향과 환경 분석 : 최신 ICT 기술동향과 시장동향을 파악하여 플랫폼 개발 시 필요 기술과 인프라 적합성 평가	• 수집된 자료는 키르기스스탄 공공전자조달 시스템 기능설계, 정책 방향 설정, 기술 요구사항 정의 등에 반영하여 BPR/ISP 수립에 활용

2) 수행 절차 상세 (6/7)

제안사는 현지에서 키르기스스탄 조달청(DPP)를 통해 획득한 자료와 관계기관들을 통해 확보할 추가자료를 분석하고, 핵심 관계자 인터뷰를 통해 도출한 개선점을 이행계획에 적용 하겠습니다.

인터뷰 세부방안

주요 인터뷰 대상 선정

전문조직의 투입	수요기관 및 관계기관	조달기업
• 키르기스스탄 조달청(DPP)의 정책결정자 및 사업 실무 담당자와의 인터뷰를 통해 공공전자조달시스템 구축에 대한 공식적인 요구사항, 정책 목표, 현지환경에 대한 관점 파악	• 키르기스스탄 공공조달 수요기관 및 공공전자조달 관계기관(TUNDUK 등) 들과의 인터뷰를 통해 공공전자조달 생태계 구축에 대한 이해와 지원기능 및 활용 방안 도출	• 공공조달에 참여하는 키르기스스탄 조달기업과의 Focus Group Interview(FGI)를 통해 사용자 관점에서 필요한 기능과 서비스 요구사항 수집

인터뷰 수행 절차 및 방식

준비 단계	인터뷰 진행 방식	언어 및 문화적 고려
• 대상자 선정 및 초청 : DPP와 협의하여 각 인터뷰 대상의 대표성을 확보하고 일정과 인터뷰 형식(온/오프라이) 확정 • 질의서 및 인터뷰 가이드 작성 : 각 인터뷰의 목적에 맞춰 요구사항 도출을 위한 질의서를 작성하고, 인터뷰 가이드를 통해 필요한 정보와 논의 방향 제시	• 심층 인터뷰 (In-Depth Interview) : 정책결정자나 실무 담당자와의 1:1 인터뷰를 통해 IT 플랫폼 구축 및 정책 관련 구체적인 요구사항 확인 • Focus Group Interview (FGI) : 현지 인터뷰 대상들을 중심으로 포커스 그룹 인터뷰를 실시하여 다양한 요구사항을 수집하고 주요 기능에 대한 피드백	• 인터뷰 진행 시, 한국어-러시아어 전문 통역사를 배치해 의사소통의 원활성을 확보하고, 문화적 이해 차이로 인해 발생할 수 있는 소통 문제 최소화

정보 수집 및 분석

정보화 요구사항 정의	주요 개선과제 도출	기능 우선순위 설정
• 수집된 정보를 바탕으로 차세대 나라장터 수출모델 기반으로 키르기스스탄 공공전자조달 시스템이 필요로 하는 기능과 서비스 요구사항 구체화	• 수요기관, 관계기관 및 조달기업 등과의 인터뷰를 통하여 식별되된 기능을 중심으로 커스터마이징 및 카르기스스탄 공공전자조달시스템의 실질적 개선점 도출	• 인터뷰 결과를 기반으로 플랫폼 내 구현할 기능의 우선순위를 설정하고 정책적, 기술적 관점에서 필요성 평가

2) 수행 절차 상세 (7/7)

제안사는 DPP 및 이해관계자의 요구사항을 기반으로 컨설팅 방법론에 따른 단계별 활동을 통해 실현 가능한 키르기스스탄 공공전자조달시스템의 필요 기능을 정의합니다.

단계별 기능 요구 분석

요구사항 수집 및 분석
- 수원기관과의 면담, 설문조사 실시
- 현행 시스템 및 프로세스 분석
- 사용자 요구사항 상세 파악

선진사례 조사 및 분석
- 수집된 요구사항 및 문제점 정리
- 연관성 높은 이슈들을 그룹화
- 각 그룹별 중요도 및 우선순위 설정

이슈 그룹화 및 분석
- 국내외 유사 기관의 성공 사례 조사
- 벤치마킹을 통한 시사점 도출
- 적용 가능한 best practice 식별

최신 정보기술 동향 분석
- IT 기술 트렌드 조사
- 적용 가능한 신기술 식별
- 기술 적용 사례 및 효과 분석

개선 과제 도출
- 이슈 분석 결과와 선진사례 시사점을 종합
- 실현 가능한 개선 과제 리스트 작성
- 과제별 기대효과 및 우선순위 설정

기능 요구사항 정의
- 합의된 개선 과제를 바탕으로 구체적 기능 정의
- 기능별 상세 명세서 작성
- 구현 가능성 및 활용도 재검토

실행 계획 수립
- 개선 과제 실행을 위한 로드맵 작성
- 필요 자원 및 예산 산정
- 위험 요소 식별 및 대응 방안 수립

3) BPR과 ISP 주요 활동 (1/2)

환경분석과 현황분석은 BPR관점에서의 분석과 ISP관점에서의 분석으로 나누어 지며 총 6개의 프로세스를 통하여 분석을 수행하여 키르기스스탄 공공전자조달시스템 구축의 개선방향을 도출합니다.

환경분석 및 현황분석 방안



세부 활동 내역

BPR 주요활동	BPR 세부 활동 내역
업무 및 조직 현황 분석	• 키르기스스탄 조달청(DPP)의 업무 조직 현황 분석 • 키르기스스탄 공공전자조달 기존업무 프로세스 분석 – 현행 프로세스 분석 및 이슈사항 도출 – 현행 프로세스 현황 분석 – 프로세스 별 데이터, 서식 현황 분석 – 업무처리 간소화 방안 도출 • 연계 업무 프로세스 분석 – 현행 프로세스 분석 및 이슈사항 도출 – 모니터링 등 프로세스 현황 분석 – 프로세스 별 데이터, 서식 현황 분석 – 연계 및 협업 방안 도출 • 공통 : 개발 단계 수행을 위한 분석/설계 시 이에 대한 시스템 개발에 대한 표준 가이드 제시
정책 및 법·제도 현황 분석	• 키르기스스탄 전자정부 및 정보화 환경 조사 및 분석 • 키르기스스탄 전자정부 제도 및 추진계획 등 환경분석 • 공공전자조달 시스템 구축 및 운용에 대한 법령 및 규정 등 현황 분석 • 키르기스스탄의 국가 발전 전략 내 공공전자조달 목표 분석
이해 관계자 요구사항 분석	• 기획조사 결과를 바탕으로 수혜자 분석, 수원기관 분석, 수원국 유관기관 분석 • 담당자 인터뷰 및 설문 등을 통한 요구사항 도출 • 공공전자조달시스템 확대를 위한 요구사항 분석

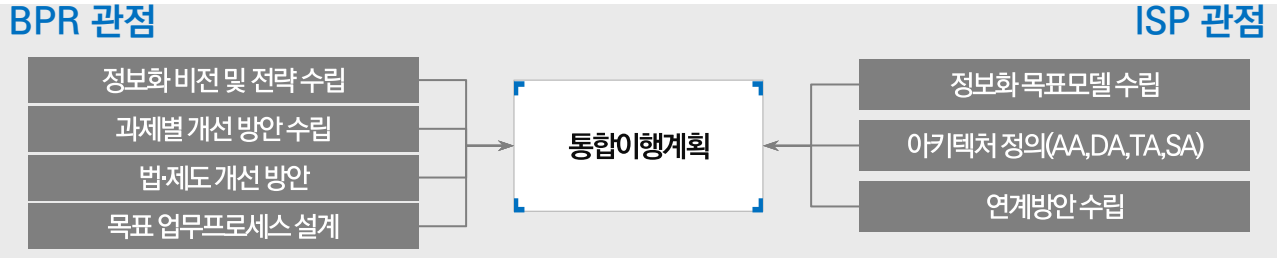
ISP 주요활동	ISP 세부 활동 내역
정보기술동향 분석	• 본 사업에 적용가능한 최신 정보기술 분석 • 개인정보보호 분야 정보기술 환경 분석 – 현지 특성을 고려한 적정 기술 현황 – 수요기관, 공급기관 등의 사용자 및 조달관련 전자문서 등 정보보호 방안 도출
선진 사례 분석	• 차세대나라장터 및 개도국 공공전자조달 시스템 선진사례 조사 – 관련분야 서비스 사례 조사 – 문서관리시스템 서비스 사례 조사 * 클라우드, 빅데이터, 인공지능 등을 활용한 서비스 사례 등 – 공공전자조달 시스템 운영 선진 사례 조사 • 현황 및 환경분석 시사점과 선진사례를 통한 GAP 분석 • GAP 분석을 통한 과제의 개선 및 보완 방안 수립
정보시스템 현황분석	• 키르기스스탄 조달청(DPP) 정보시스템의 서버 및 인프라 환경 조사 및 분석 • 키르기스스탄 조달청(DPP) 정보시스템 환경 조사 분석 – 클라우드 및 가상화 현황 및 고려사항 조사 – 키르기스스탄 국가 디지털정부 추진현황 및 규정, 표준 등 고려사항 조사 – 정보화시스템 구축을 위한 정보자원관리체계, 사이버 시큐리티 등 • 키르기스스탄 전자조달 표준서식 및 표준데이터 관리 현황 분석 – 현행 공공조달 코드, 분류체계, 표준데이터 분석 – 키르기스스탄 전자조달 공통 및 기준데이터 분석 • 구축될 키르기스스탄 통합 공공전자조달시스템과 연계될 관련기관 과의 연계 방안 분석

3) BPR과 ISP 주요활동 (2/2) – 이행계획 수립

목표시스템의 정보화 비전 및 전략 수립 및 과제 상세화, 법·제도 개선 방안, 업무프로세스 재설계 및 정보화 목표모델 수립, 연계방안 등의 정보화 목표모델을 수립합니다.

목표 모델 스립의 개요 및 이행 계획 수립

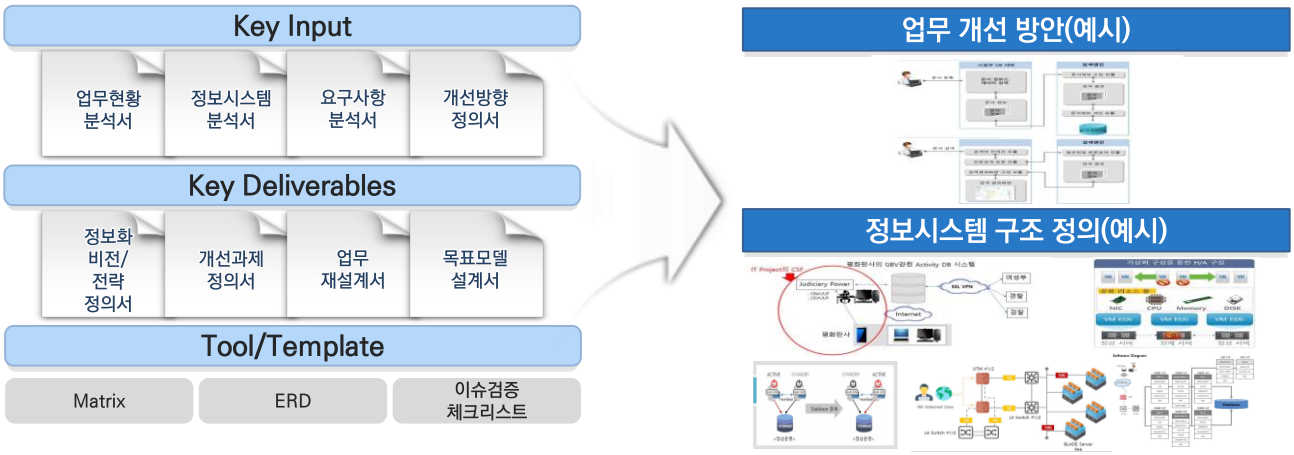
| 활동 및 기법 |



| 세부 활동 내역 |

BPR 주요활동	BPR 세부 활동 내역
정보화 비전 및 전략 수립	• 차세대 나라장터 키르기스스탄 공공전자조달시스템 구축의 비전 수립 • 키르기스스탄 공공전자조달시스템 프로세스 혁신 및 조직적, 정책적 정보화 전략 수립
과제별 개선 방안 수립	• 정보화, 조직, 제도, 역량개선을 위한 주요과제 도출
법•제도 개선 방안	• 프로세스 및 조직 등 개선 모델에 근거한 제도 및 정책 개선(안) 도출
목표 업무프로세스 설계	• 중장기 목표 모델 운영을 위한 조직 및 운영모델 • 업무 별 표준 운영 프로세스 수립

ISP 주요활동	ISP 세부 활동 내역
정보화 목표모델 수립	• 중장기 키르기스스탄 공공전자조달시스템 목표모델 제시 • 데이터 분석 기반의 활용 서비스 모델 제시
아키텍처 정의(AA, DA,TA,SA)	• 키르기스스탄 공공전자조달시스템 서식 분석 및 데이터 분석을 통한 용어, 표준 서식, 표준 데이터 정의 • 물품목록체계 수립(e-Catalog), • 정보보호체계 방안 마련
연계방안 수립	• PKI 시스템 구축 방안 및 연계방안 수립 • 플랫폼 간 연계 및 대외 연계서비스 방안 도출



4) 표준화 수립 계획 (1/2) – 데이터 표준화 계획 수립

본 사업을 성공적으로 구축하고 사업의 효과를 극대화하기 위해서는 시스템에 대한 공통된 기술적 기본 방향 및 표준화된 프로세스를 바탕으로 시스템이 구축되어야 합니다. 이러한 관점에서 제안사는 정보화 관련 표준 업무 프로세스를 정립하고 표준 지침을 준수하여 본 사업을 수행합니다.

데이터 표준화 계획 수립 및 온라인 서식 표준화 계획 수립

"정보화 업무 표준화를 위한
유연한 확장성이 고려된 데이터 표준화 계획 수립"

표준화 추진 방안

표준 업무 프로세스 정립 + 표준코드 활용 및 통합관리 + 표준화된 서식 적용

프로세스 표준화

현황분석	▪ PL을 통한 업무의 현황과 문제점 파악, 인터뷰를 통한 현황 및 정보 분석
검증작업	▪ 각 단위 업무 별로 PL을 통한 검증 작업 실시
업무재설계	▪ 검증 결과를 업무에 반영하여 유형별 표준화된 프로세스 재설계 ▪ 본 시스템에서 운영되어야 할 업무, 타 부처/팀/기관/시스템 간의 업무 프로세스 확정 ▪ 표준코드, 문서, 보고서의 주요 내용 확정
업무표준화	▪ 업무 분석 및 재설계 결과를 반영하여 확정된 업무, 정보, 프로세스 표준화

코드 표준화

1단계 기 표준화된 코드의 활용 및 분석
- 기존 코드 수집 및 행정 표준 코드 활용 분석
- 기존의 표준화된 코드를 최대한 활용하여 유형 분류

2단계 확장성 있는 코드 표준화 수행
- 코드항목 목록 수립
- 타 유사 업무에 적용가능성을 고려한 확장성 있는 유연한 코드 설계
- 표준 확정 및 문서화

3단계 표준 정착 및 통합 관리
- 표준화 관련 절차 (코드 변경 프로세스 등)를 명확히 정의하고 제도화
- 지속적으로 통합 관리가 가능하도록 지원

온라인 서식표준화

✓ 업무에서 발생되는 출력물을 대상으로 표준화 대상 도출
✓ 표준서식으로 법정서식을 최우선 적용하고 업무관련자의 의견을 최대한 반영하여 서식 표준화
✓ 서식 표준화의 근거 마련을 위한 법·제도 정비에 의견 제시

4) 표준화 수립 계획 (2/2) – 물품목록 표준화 계획 수립

제안사는 국내외 물품목록 표준화 경험 및 노하우를 바탕으로 수원국 전 산업의 카탈로그(물품목록)를 반영하고, 공공 및 민간의 전자상거래와 해외 e-Marketplace와의 호환성이 가능한 국제표준 물품분류 체계인 UNSPSC 기반 전자-카탈로그 모델을 우선적으로 구축합니다. (단, 기존 HS코드 기반 물품목록의 고도화하는 방안으로 마스터플랜 수립이 진행될 수 있음)

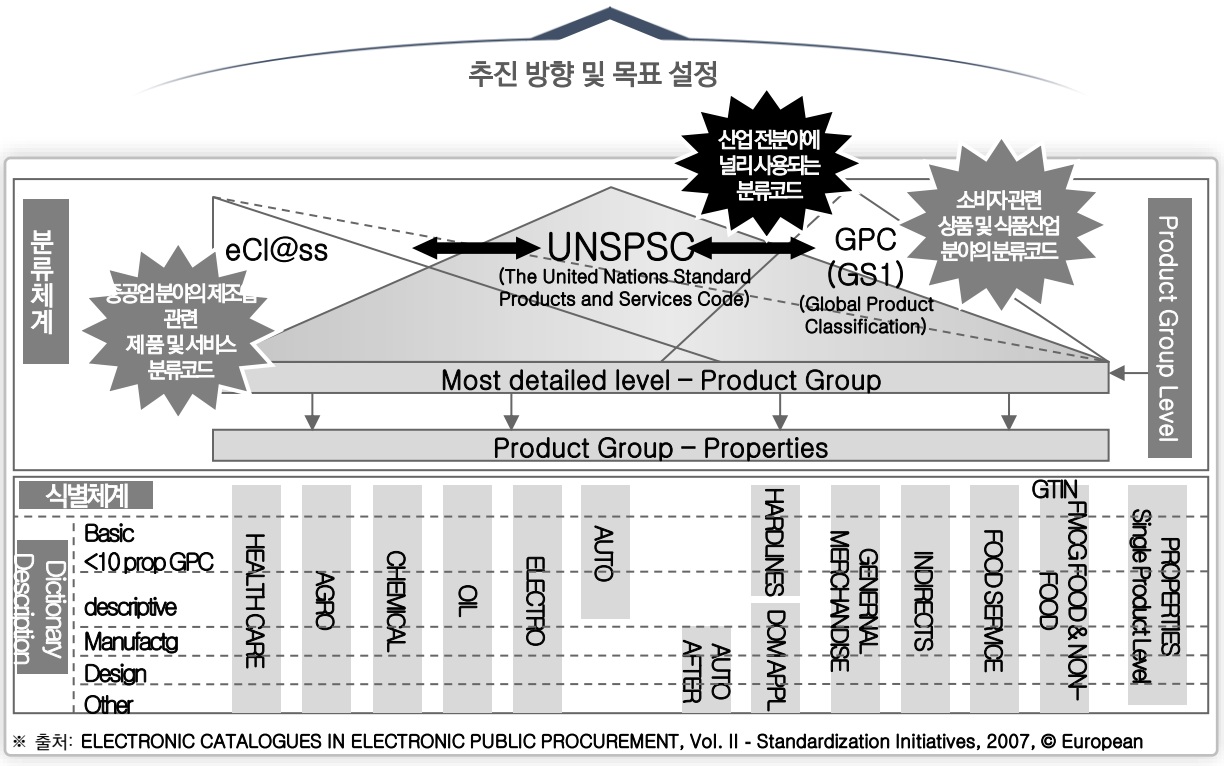
전자 카탈로그(전자물품목록) 시스템 구축을 위한 컨설팅 수행 목표 및 범위

"수원국 공공부문 및 민간분야 전 산업에 이용 가능한
국제표준 분류체계 기반의 전자카탈로그 표준화로
공공부문 전자상거래 활성화와 민간디지털 경제 촉진 기반 마련"

사업수행범위

01	02	03	04
전체 산업을 수용하는 전자카탈로그 분류체계 표준화 방안 마련	전자카탈로그의 정부 및 민간 부문 공동활용을 위한 전자카탈로그 속성체계 표준화 방안 마련	전자카탈로그 공유체계 구축을 통한 전자카탈로그의 기술적 표준 공유 방안 마련	현업 혼란의 최소화를 위한 전자카탈로그 표준의 단계별 확산방안 마련

* UNSPSC : The United Nations Standard Products and Services Code,



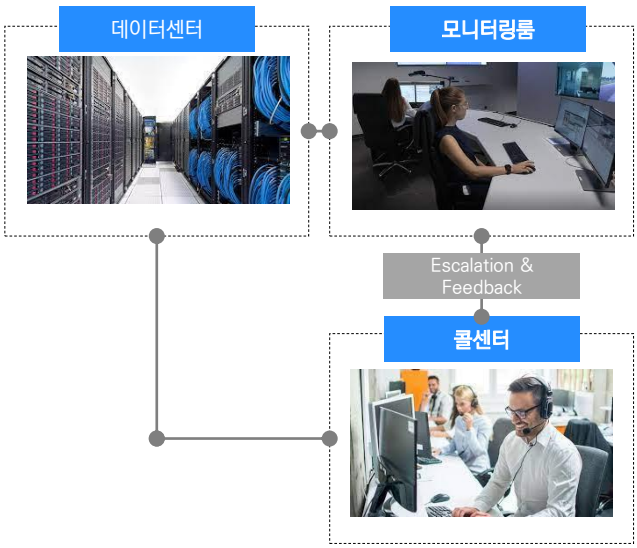
※ 출처: ELECTRONIC CATALOGUES IN ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT, Vol. II - Standardization Initiatives, 2007, © European

5) 콜센터, 모니터링룸, 제안평가실 운영방안

제안사는 키르기스스탄 나라장터 전자조달 서비스 운영에 있어 서비스 항상성 유지를 위한 모니터링 룸, 콜센터와 투명한 심사평가를 위한 제안평가실 운영을 위한 효과적이고 효율적인 업무 프로세스 계획 수립, 조직운영계획을 제시합니다.

콜센터, 모니터링 룸, 제안평가실 운영방안

◎ 데이터센터, 모니터링 룸, 콜센터 연계도(예시)

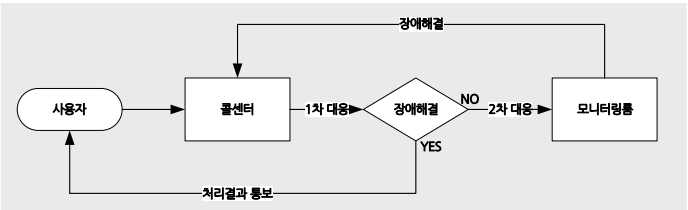


ILLUSTRATIVE

모니터링 룸

역할	- 전자조달 시스템 IT 기자재 운영 - 전자조달 서비스 모니터링 및 운영 - 장애 접수 2선 지원
인원	- 운영인원(안) * 관리자 : 1명 * 어플리케이션 운영 담당 : 3명 * 시스템 운영 담당 : 1명 * 네트워크 운영담당 : 1명

◎ 헬프데스크 업무 프로세스 설계 (예시)



ILLUSTRATIVE

콜센터

역할	- 전자조달 서비스 이용 상담 - 서비스 이용 불만 접수 - 장애 접수 1선 대응
인원	- 운영인원(안) * 관리자 : 1명 * 기술관련 상담 : 2명 * 일반 상담원 : 4명 * 계정 관련 상담원 : 2명 * 서비스 이용 관련 상담원 : 2명

◎ 제안 평가실 운영계획 (예시)



ILLUSTRATIVE

제안평가실

목적	- 투명한 심사평가 - 재무부내 설치 시범 운영 - 향후 자체적인 확산 유도 - 비사용시 교육장으로 활용
설비	- 재무부 관리 하에 운영 * 최대 20명 수용 * 심사평가용 PC * 프로젝터, 음향장비 및 기타 장비

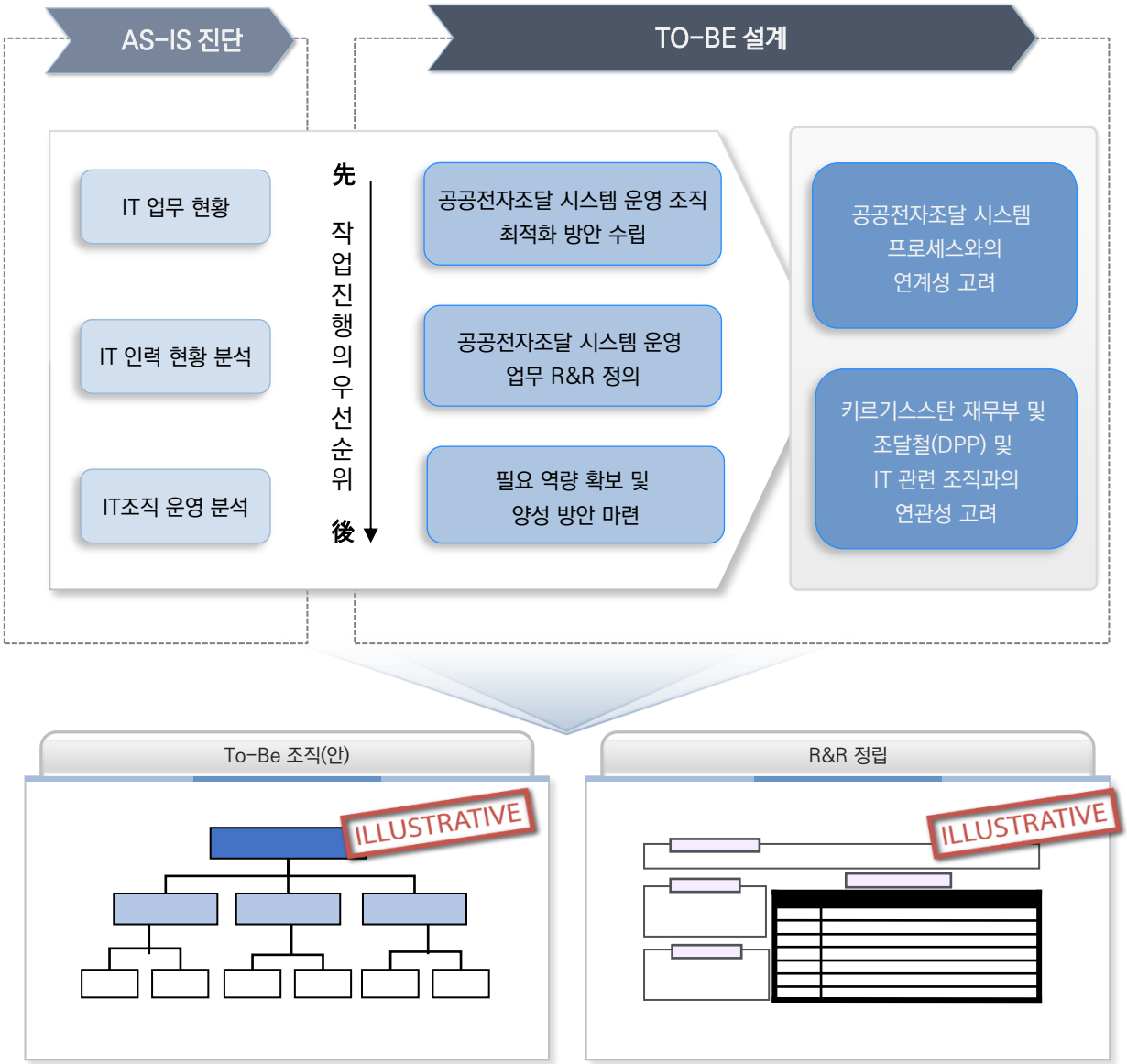
6) 공공조달 조직, 위원회 구성방안

제안사는 공공조달 관리감독 및 운영을 위한 조달청(DPP) 조직 구성/인력 배치 등 조직관점의 분석 실시하여 목표시스템 운영을 위한 조달청 공공조달 운영조직과 각종 위원회의 구성안을 제시하며, 조직관점의 공공조달 선진사례 분석 등을 통해 Best Practice를 제공하여 효과적이고 효율적인 조직 프레임워크 계획을 수립합니다.

공공조달 운영기관 조직 개편안

◎ 운영관리 체계 설계 절차

운영관리 체계 설계 Framework



7) 파일럿 운영방안

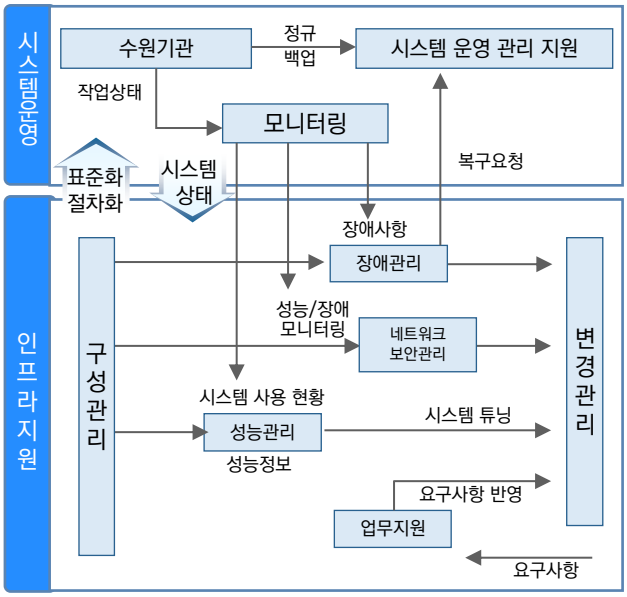
제안사는 키르기스스탄 나라장터 공공전자조달시스템의 성능관리, 어플리케이션 운영관리, 오류에 대한 장애관리 등의 운영 범위를 고려하여 시범운영 계획을 수립하고, 시범운영기간 중에 문제가 발생하지 않도록 업무와 조직을 구성하여 안정적인 운영을 지원합니다.

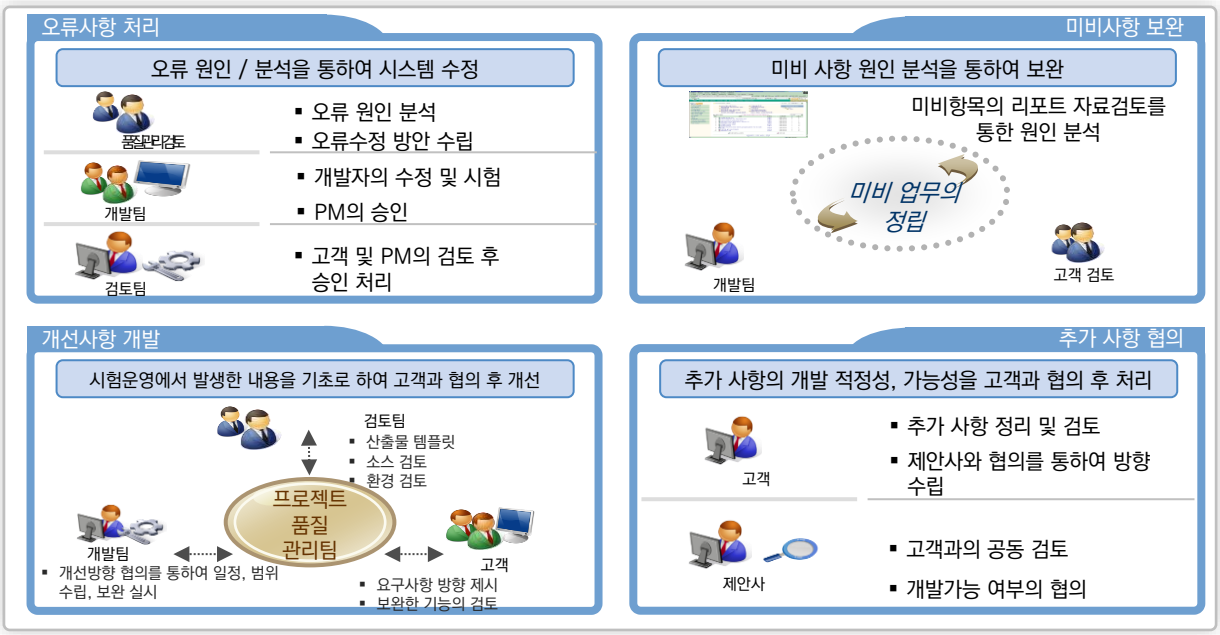
전자조달시스템 파일럿 운영 방안

시범운영 내용

사용자 지원관리	▪ 사용자의 요구사항 지원
업무운영 지원	▪ 시스템 문제 발생 시 지원 ▪ 운영자 업무 지원
장애관리	▪ 계속적인 예방점검 ▪ 장애에 대한 비상계획체계수립
성능관리	▪ 성능정보 수집환경설정 ▪ 성능정보 수집 및 분석
백업 / 복구관리	▪ 데이터의 안전한 보관 ▪ 백업 정책관리 지원
보안관리	▪ 서버 감시 체계 구성 ▪ 어플리케이션 감사 체계 구성

시범운영 지원절차





8) 역량강화 계획 수립

제안사는 키르기스스탄 조달청 전자조달 개선사업 PMC용역의 목적, 범위, 일정, 사업의 이해도 제고를 위하여 착수단계, 목표모델 수립 단계, 완료 단계 총 3회 워크샵을 개최합니다.

공공조달 이해관계기관 역량강화 계획 수립

01	02	03	04
사업 추진 현황 공유	요구 사항 수렴 이슈 사항 협의	키르기스스탄 전자조달 시스템 개선 사업의 이해도 제고	목표 모델 수립 및 정보 전략계획 전파



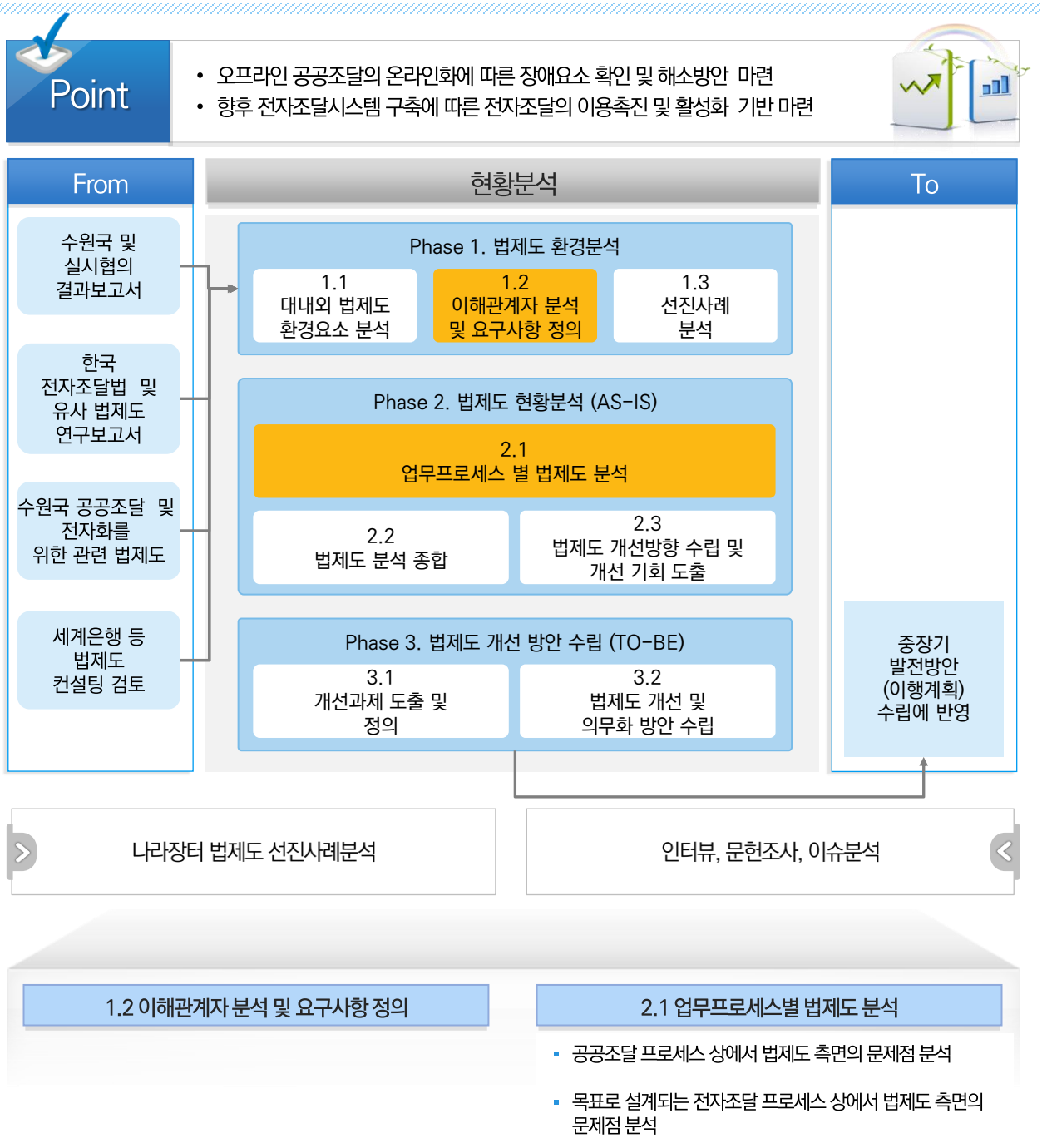
◎ 단계별 교육훈련 과정과 절차

워크샵 계획	워크샵 준비	워크샵 실시	워크샵 평가
워크샵 실시 방안수립	워크샵 일정/과정 확정	단계별 워크샵 진행	워크샵 평가
워크샵 과정 선정	워크샵 강사 선정		강사평가
워크샵 대상/인원선정	워크샵 장소 확보		워크샵 결과보고
워크샵 계획 내용 검토/승인	워크샵 방법 확정		

9) 법제도 자문

제안사는 기존 2023년 개정된 키르기스스탄 공공조달법제도를 변경하지 않는 범위에서 분석과 개선안을 제시하며, 전자문서 적용 기준 및 처리절차 정의 및 전자서명 적용기준 및 처리절차, 전자지급 적용기준 및 적용절차 등에 대한 개선안을 제시합니다.

법제도 컨설팅 세부 수행 절차 및 내용



10) 기자재 공급 계획 수립 (1/3)

제안사는 RFP에서 제시된 기자재 공급 계획을 재점검하고 최종 기자재 선정 시 확장성, 신뢰성, 안정성, 지속 가능성을 기반으로 정해진 예산내에서 모든 기자재를 선정합니다. 또한, 목표 모델에 적합하고 현지 유사사업에서 검증된 우수한 기자재를 선정을 위하여 유관기관과 긴밀한 협의를 통해 수행하겠습니다.

기자재 도입 방법론 적용

기자재 선정방안 및 핵심요소

선정 기준	확장성	신뢰성	안정성	지속 가능성
	향후 시스템 확장을 고려한 기자재 선정	검증된 글로벌 제조사의 기자재 우선 선정	무중단 서비스를 위한 가상화 기반 기자재 구성	현지 지속적인 운영을 위한 체계적인 교육지원
선정 방안	▪ 사용 인원 증가에 따른 시스템의 규모 확장이 가능한 제품 선정 ▪ 향후 시스템 확장에도 호환이 가능한 글로벌 제품 선정	▪ 현재 구축, 운영 중인 장비와 호환 가능한 기자재 선정 ▪ 국·내외 유사 사업에서 검증된 기자재 선정 ▪ 자체 검수를 통한 시스템의 신뢰성 제공	▪ 기자재는 가상화 기반 구성을 이용 안정적인 시스템 구축 ▪ 국.내외에서 검증된 가상화 솔루션을 이용한 구축	▪ 구축 단계부터 재능이 있는 인력을 선별하여 전문적인 인력 양성 ▪ 무상 유지보수 기간이 끝난 이후 지속적인 업무의 연속성을 위해 전문 인력 양성
요구 조건	▪ 클라우드 표준 플랫폼을 이용한 서비스 항상성 유지 ▪ 향후 확장성을 고려한 최적화, 운영 기자재 구축 ▪ 현지 환경을 고려한 전압, 주파수, 언어 등을 지원하는 기자재 ▪ **효율적인 사후관리와 즉각적인 유지보수 제공을 위해 현지 운영인원 교육**			

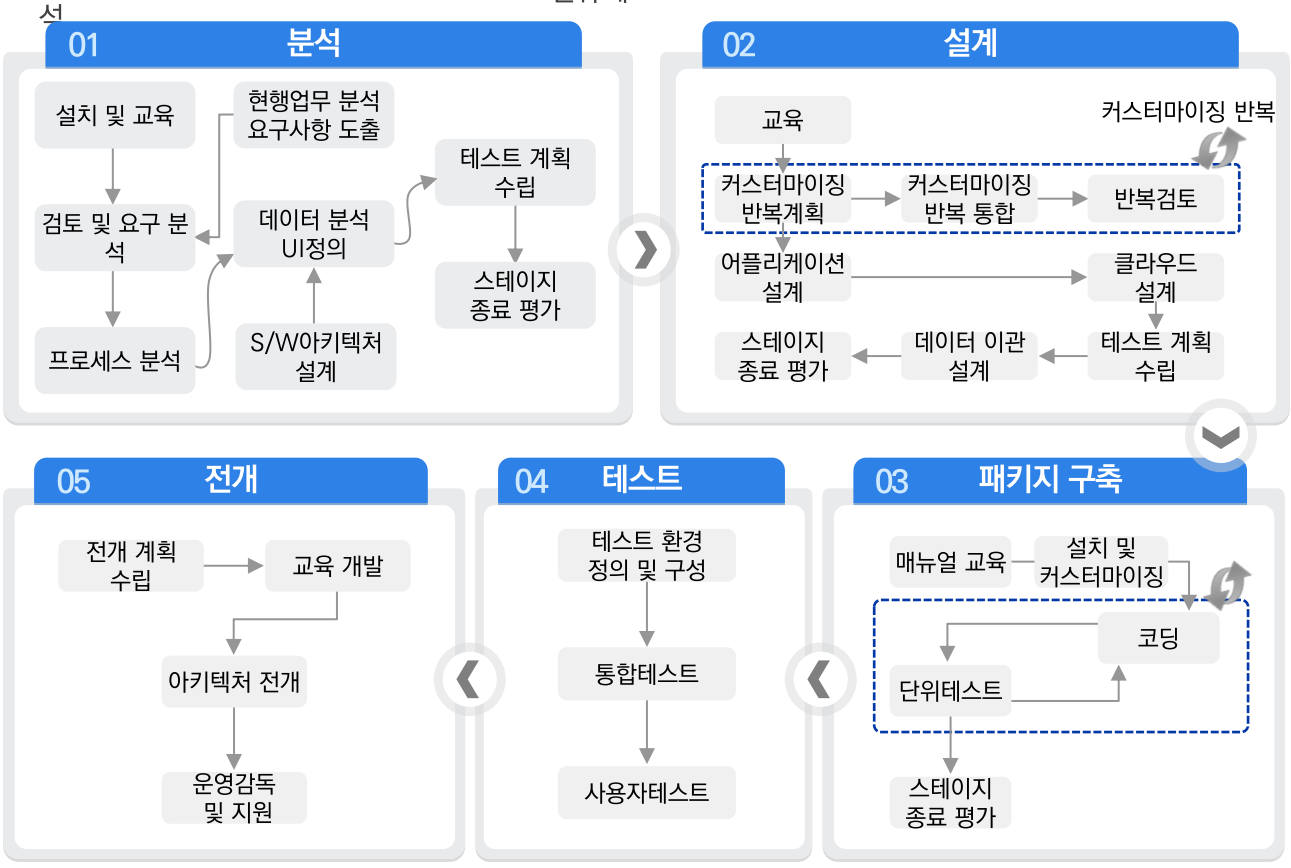
향후 확장을 대비한 기자재 선정	가상화 / 클라우드 기반 구성	현지환경을 고려한 기자재 선정
▪ 향후 확장을 대비한 선형적 증가가 가능한 기자재 선정 ▪ 표준 가상화 플랫폼(Openshift, Proxmox VE 등 Vmware 대체 솔루션) 을 지원하는 기자재 선정 ▪ 시스템 장애에 대한 대책 및 복구 방안 고려 ▪ 국내외 사업에서 검증된 기자재 선정	▪ 안정적 시스템 운영이 가능한 가상화 솔루션 선정 ▪ 차세대 나라장터 기준에 따른 안정적인 서비스 운영을 위한 클라우드 기반 구성 ▪ 개인정보 보호 및 데이터 보안을 고려한 구성	▪ 현지 유지보수가 용이한 기자재를 선별하여 지원 ▪ 현지 환경에 맞는 기자재 지원 ▪ 현지 환경 (전압 등) 고려 ▪ 높은 내구성의 기자재 선정 ▪ 안정성에 중점을 둔 기자재 선정

10) 기자재 공급 계획 수립 (2/3)

기자재 도입 방법론을 적용하여 선정된 기자재에 대한 통제된 구성, 구현, 테스트, 설치 및 전개에 대한 프로세스를 제공합니다. 구축 시 소요되는 기자재에 대하여 도입 방법론의 핵심 공정을 커스터마이징 적용합니다.

기자재 도입 방법론 적용

도입장비 분석	요구사항 설계	설치 및 구축	테스트	전개
• 도입장비 ·솔루션에 대한 요구사항 이해 • 패키지와 비즈니스 요구사항 간 갭 분석	• 선정된 기재재를 요구사항에 맞게 구성 • 신규 개발업무 설계	• 설치 및 커스터마이징 • 신규 개발 업무 개발 • 단위 테스트	• 통합테스트 • 사용자테스트	• 전개계획 수립 • 이행지원 • 운영절차 수립 및 운영지원



핵심 내용

- 장비· 솔루션 도입 요구사항 정의 및 선정된 제품의 재구성 방법 경로 정의
- 안정성 및 확장가능성을 고려한 커스터마이징 수행 지원
- 클라우드 기반 설계

10) 기자재 공급 계획 수립 (3/3)

클라우드 기반의 표준 플랫폼 및 이를 위해 최적화된 인프라를 활용하여, 서비스 전체의 안정성 및 확장성을 확보하는 것을 제안합니다. 이는 추후 서비스 확장 시 선형적인 증가에 문제없이 대응할 수 있도록 하는 기반이 됩니다.

키르기스스탄 나라장터 공공전자조달 시스템 인프라 기반 설계



클라우드 기반 설계 원칙

Strategy 전략 01 — 추가 도입시에도 선형적 스케일 아웃이 가능한 인프라 설계

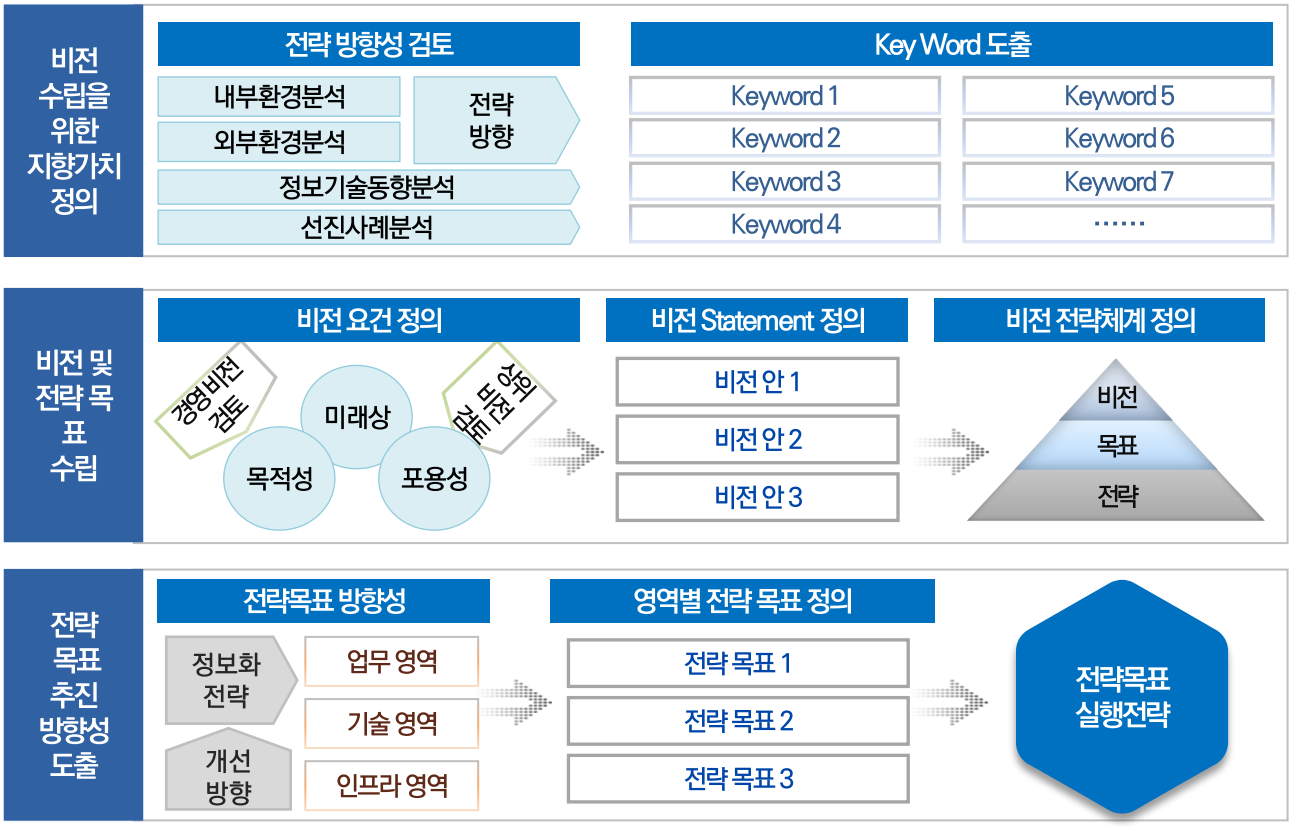
Strategy 전략 02 — 클라우드 표준 플랫폼 기술(Docker, Object Storage) 기반 설계

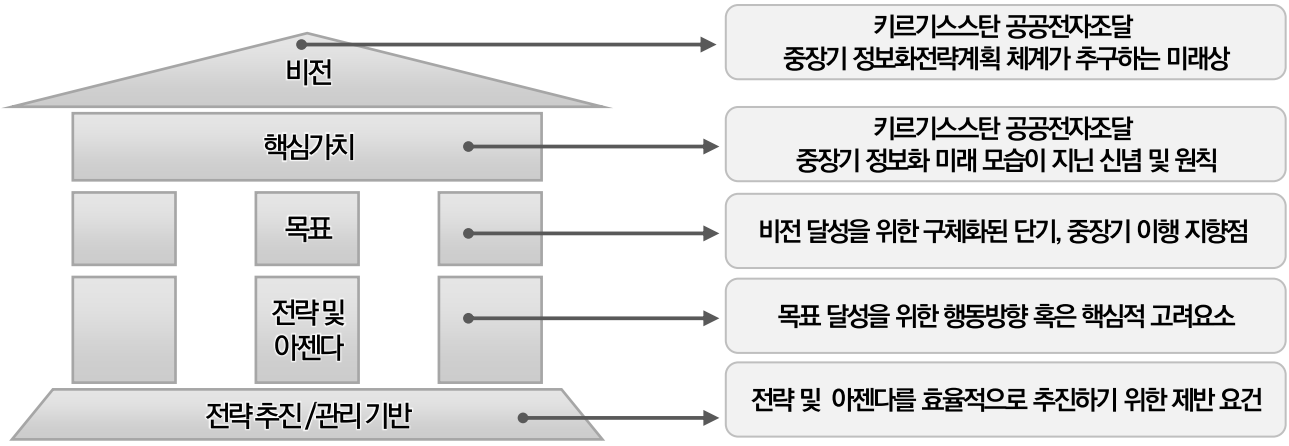
Strategy 전략 03 — 유연한 인프라 구성을 위한 가상화 기반 인프라 구성

11) 정보화 비전 수립

목표시스템의 구축을 위한 정보화 전략수립 방향을 바탕으로 선호도 조사, 비전 수립을 위한 의견 수렴 등의 체계적 절차에 따라 정보화가 지향하는 미래상 및 위상, 목적 및 가치 등을 포괄하는 비전을 수립합니다

정보화 비전 수립 방안





12) 로드맵 수립 (1/2)

정보화 비전 및 추진전략, 목표와 실행과제의 우선순위와 선후행 관계를 고려하여 키르기스스탄 나라장터 공공전자조달서비스 발전전략 추진을 위한 단계별 추진 로드맵을 수립합니다.

발전 전략 추진을 위한 로드맵 수립



12) 로드맵 수립 (2/2)

제안사는 사업 영속성 유지를 위한 중장기 로드맵을 제시하고 수원국이 단계적으로 전자조달 시스템 이용활성화 및 안정화를 수행할 수 있도록 체계적인 지원을 수행합니다.

중장기 로드맵에 따른 맞춤형 전자조달 사업 발전 지원

단계적 시스템 활용 및 안정화 추진

이용 안정화 단계	내부 확산 단계	안정화 단계
• 시스템 개통 초기 혼란 극복 • 사용자등록, 입찰업무 사용 중가 • 입찰업무 안정화 지원 • 수원국 강사, TF를 중심으로 사용 문의대응	• 입찰업무 활성화 이후 전자계약 활성화 • 지방정부 및 전체 공공기관으로 시스템 이용 확산	• 전자조달 시스템 이용 안정화 지원 • 조달정보 외부연계 확산 지원 • 유관 전자정부 사업추진 지원

시스템 안정화 진행에 따른 운영지원 방안

탄력적 사업 수행

- 현지 진행사항 파악 및 본사와의 유기적인 연락을 통해 다양한 변화에 대해 신속한 대응
- 위험관리 및 품질관리의 결과에 따른 탄력적 대응

변화관리에 따른 체계적 대응

- 현지상황에 맞춘 유연한 시스템 제공으로 변화에 따른 체계적 대응 가능

시스템 고도화 진행에 따른 전자조달시스템 지속적 운영

중장기 전략계획 이행

- 로드맵 활용하여 중장기 전략 계획을 단계적으로 수행
- 안정화 지원으로 시스템의 지속적 이용 가능
- 현지에 체계적 기술이전에 따른 지속적 운영 역량 제고

원활한 유지보수

- 유지보수에 필요한 운영/장애 처리 활동을 교육받으며 유지보수의 창구 역할 수행
- 정기점검을 통한 기자재 이상유무 확인 및 보고

13) 변화관리 수행방안 (1/2)

본 수행사의 해외 ODA 사업 수행 경험을 기반으로 하여 대규모 통합 공공정보서비스 정보체계 운영 경험이 부족한 키르기스스탄 조달청을 위하여 대형 통합관리시스템 운용을 통한 양질의 정보 서비스 관리 체계를 위해 거버넌스/조직 진단을 기반으로 변화관리 컨설팅을 수행합니다.

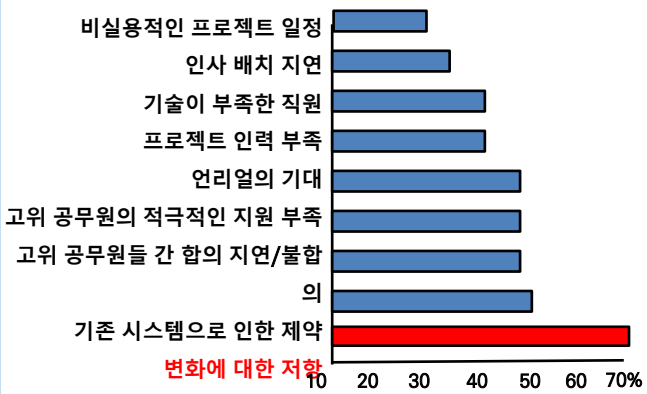
변화관리 컨설팅을 통한 운영역량 강화

"향후 서비스 활성화 목표를 위해 위험도 최소화
변화의 필요성을 인식하고 합의를 도출"

변화관리 계획 수립

변화 관리 대책 수립	나라장터 활성화 단계 대책 수립	변화관리 수행 예상 결과
• 이해 관계자별 변화 관리 대책 수립 • 저항의 예상 원인 파악 및 대응 조치 수립 • 변화 관리를 위한 매커니즘 구축	• 공감대 형성을 위한 조치 수립 • IT서비스와 고용환경의 변화에 대한 적절한 대응을 위한 교육을 제공하기 위한 조치의 수립 • 인센티브 활용 방안 수립	• 전자조달서비스 구축 및 운영 시 발생할 수 있는 저항, 갈등 및 혼란 최소화 • 이해 관계자를 위한 적극적인 참여 • 키르기스스탄 나라장터시스템 구축의 참여 및 활용 방법에 관한 구체적인 이해 / 인식 및 합의 구축

프로젝트 실패 요인의 교훈



실패 요인 분석 결과

- 다른 프로젝트의 주요 실패 요인에 대한 분석 결과에 따르면 주요 고수준 실패 요인은 변화 관리와 관련이 있습니다.
- 혁신 프로젝트는 새로운 시스템의 기능이 충분하지 않거나 작업 과정이 불합리한 것이 아니기 때문에가 아니라 이해 관계자가 변경 사항을 부정적으로 간주하고 적극적으로 참여하지 않기 때문에 종종 실패합니다.
- 체계적인 대응으로 변화에 대한 저항의 원인을 다루고 분석 할 필요가 있다

리더십의 부재	새로운 변화에 부적응	부처간의 이기심	부족한 의사소통

13) 변화관리 수행방안 (2/2)

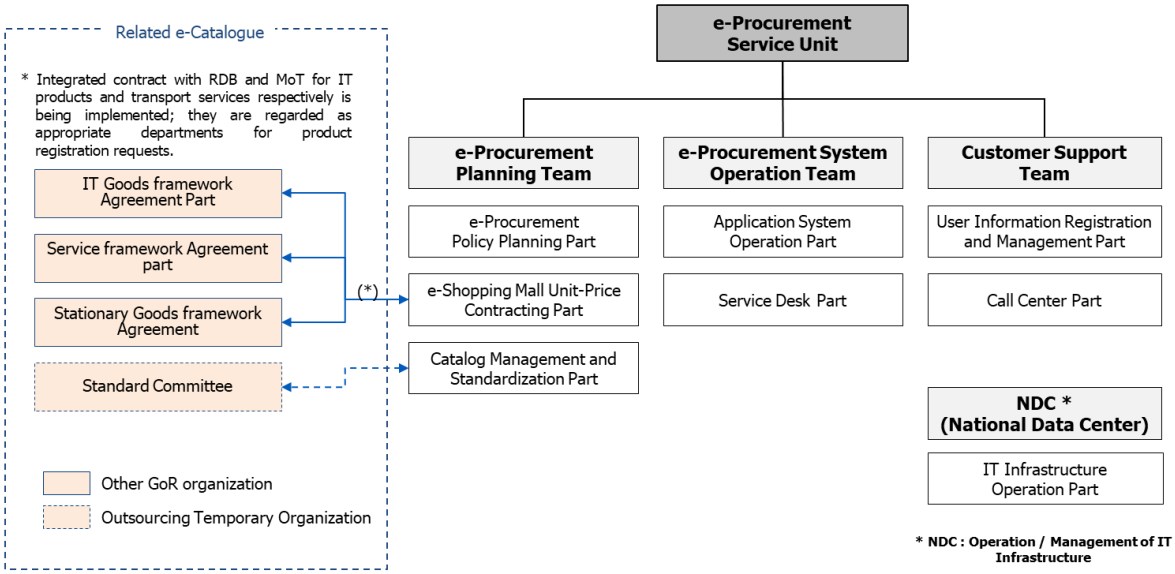
본 수행사의 해외 ODA 사업 수행 경험을 기반으로 하여 대규모 통합 공공정보서비스 정보체계 운영 경험이 부족한 키르기스스탄 조달청을 위하여 대형 통합관리시스템 운용을 통한 양질의 정보 서비스 관리 체계를 위해 거버넌스/조직 진단을 기반으로 변화관리 컨설팅을 수행합니다.

변화관리 컨설팅 수행 방안

변화관리 교육 프로그램 (예시)

Change Mind Training	Job Training	System Training
• 변화에 대한 합의를 형성하고, 변화 구현에서 자신의 역할을 식별하며, 리더십과 소유권을 변화시키는 훈련 • 변화의 필요성 및 예상되는 효과 • 교육과정:: – 프로젝트 개요 – 개인의 미래 모습 – 변경 구현에서 개인의 역할	• 원활하게 업무를 수행하고 직무 기술을 향상시킬 수 있도록 훈련 • 교육과정 – 작업 수행 방법 – 작업 변화에 대한 설명 – 직업 능력 향상 훈련	• 전자조달서비스 서비스를 이용하여 원활하게 업무를 수행 할 수 있도록 훈련 • 교육과정 – 관리자 교육 – 실무자 교육(수요기관) – 실무자 교육(공급기관) 등

조직체계 변화관리 컨설팅 (예시)



14) 마스터 플랜 수립 제약사항 대응절차 (1/3)

본 사업 수행기간 내 적용 법령 등 규정 변경 시 이를 반영하여 사업을 수행하며 규정 적용 시점을 고려하여 규정 변경에 따른 컨설팅 수행 방안에 대한 유연성을 확보합니다.

사업 수행 제약사항 대응 방안

적용 대상 및 절차

정보전략 계획 부문	요구사항	〈제안요청서 및 과업지시서〉
사업관리 부문	보안요구사항 제약사항 프로젝트 관리 프로젝트 지원	〈공공부분 디지털정부 사업 컨설팅 수행 경험 기반〉〈ODA 전자정부 컨설팅 특수성 이해 기반〉 • 제안요청서 및 과업지시서

수행 준비	환경/현황분석	제약사항 도출	현지조사	제약사항 변경 규정 적용
• 현지착수조사 • 사업의 범위, 수행일정, 적용방법론 • 목표모델 요구조사 등	• 착수회의 • 수집 및 분석 된 자료 문헌 분석 • 체크 리스트 배포 및 회수 후 분석 • 환경 분석, 현황 분석 (현지 파견 시 추가 분석) • 법제도, 정책 분석	• 환경 및 현황분석을 통하여 제약사항을 분석하여 도출하고 제약사항 극복 방안 수립	• 현지 파견 • 조달청 MiNT 대상으로 현지조사를 통한 현황조사, 환경조사 실시를 위하여 핵심 인력 현지 파견 조사 수행	• 사업 수행 기간 중 관계 법령 등 법제도 변경 사항 반영한 컨설팅 수행 • 사업수행 규정 변경 사항을 반영한 컨설팅 수행 • 적용시점 – 발주처와 협의하여 적용

ODA 사업 수행 경험을 통한 사업 수해 지연 요소 최소화 + **검증되고 표준화된 해외 ODA 컨설팅 표준 방법론 준수**

1. BPR/ISP 수행 경험 기반	2. ODA 전자정부 컨설팅 특수성 이해 기반	3. 적용 방법론 사전 정의에 기반한 체계적인 사업 수행
• 공공행정 전자정부 시스템의 특수성과 선행 사업 수행을 통하여 보유하고 있는 위험관리, 변화관리 방안을 기반으로 하여 제약 사항 대응	• 해외 ODA 관련 전자정부 마스터 플랜 수립, 전자정부 개별 서비스 관련 컨설팅 수행 경험을 통해 체득한 ODA 컨설팅의 특수성을 기반으로 제약 사항 대응	• 국내외 IT 서비스 부문 컨설팅 경험을 통해 수립한 정보전략기획 및 업무프로세스 재정립 표준 방법론과 사업관리 방법론, 품질관리 방법론 등 검증된 성공사례를 기반으로 제약 사항 대응

14) 마스터 플랜 수립 제약사항 대응절차 (2/3)

본 수행사의 해외 ODA 사업 수행 경험을 기반으로 하여 선제적으로 위험요소를 식별하고 제약사항 발생 가능성 예측하여 제약 사항에 대응합니다.

제약사항 대응 계획

사업관리 부문

제약사항	위험요소	대응 계획	비고
수원국의 디지털정부 관련 법제도 변경 및 목표 모델 수립에 영향을 주는 외부환경 변경 사유 발생	법제도 변경 사유 발생	• 변경이 예상 되는 법제도 및 외부환경 요인에 대한 선제적 식별 • 변경된 법제도 및 외부환경 요인을 적용한 정보전략계획 변경 수행(일정 변경요인 수용)	
내외부 환경 요인 등으로 인하여 수행 일정 지연 및 각 태스크별로 현저히 지연이 예상되는 태스크로 인하여 전체 수행 일정 지연 요인이 있다고 식별되는 경우	수행 일정 지연 사유 발생	• 총괄사업관리자(PM)이 WBS 대비 각 태스크별 일정 수행 사항을 분석하여 1) 수행 태스크 선후행 관계 및 컨설턴트 별 업무 배정 전환 2) 발주처의 승인을 득하여 투입인력 교체 3) 추가 인력 투입	
투입 인력의 개인적인 사유를 포함하여 퇴직, 사고 등으로 인한 투입인력 교체 사유 발생	투입 인력 변경 사유 발생	• 발주처의 승인을 득하여 동등 혹은 상위 등급의 컨설턴트를 변경 투입	
수행이 불가능한 비현실적인 사업수행 계획 수립 또는 예산, 인력, 천재지변 등으로 최초 수립한 사업수행 계획을 정상적으로 수행하기 어려운 제약사항 발생	사업수행 계획 추진 제약사항 발생	• 주간 및 월간 단위의 WBS 관리를 통하여 공정율을 정밀하게 측정하고, 사업수행 계획 추진에 영향을 미칠 수 있는 제약사항이 예상되거나 현실적으로 계획 수행 추진이 불가능하거나 현저히 공정 지연 사유가 발생할 것이 예상되는 경우 본사 관리조직 및 사업총괄 임원에 보고하고 발생이 비상대책계획을 수립 • 수행 난관 및 현저한 공정지연 사유가 발생할 경우 발주처에 보고하고 비상대책 계획을 공유	
사업수행계획 수립 당시 예상할 수 없었던 기술적 제약사항이 발생하거나, 해당 공정 수행에 있어서 현저히 추가적인 시간이 요구되는 제약사항이 발생하거나, 수행 일정 진행 지연 사유 발생에 대한 적절한 비상대책 계획 수립을 수행하지 못하여 사업 결과 품질에 현저한 저하에 예상되는 제약사항 발생	기술적 제약사항 발생 수행관리 제약사항 발생	• 사업수행 조직이외에 해당 제약사항 대응에 즉시 대응할 수 있는 제안사 본사를 포함한 내외부 전문가 그룹 즉시 투입 • 자문위원들과 협업을 통한 적절한 대응 계획 수립 및 대응 계획 수행 • 발주처와의 협의를 통하여 사업수행계획서 변경관리 수행	

14) 마스터 플랜 수립 제약사항 대응절차 (3/3)

본 수행사의 해외 ODA 사업 수행 경험을 기반으로 하여 선제적으로 위험요소를 식별하고 제약사항 발생 가능성 예측하여 제약사항에 대응합니다.

제약사항 대응 계획

컨설팅 부문

제약사항	위험요소	대응 계획	비고
기 협의 완료한 요구사항 변경, 정보전략계획 및 업무프로세스 재설계를 위한 목표 모델 등에 대한 협의안 변경 요청 제약 사항	요구사항 변경 협의완료 사항 번복	• 해외 ODA 컨설팅 사업 수행 경험, 표준화된 BPR/ISP 사업 수행 방법론 적용, 선행 중소기업관련 시스템 구축 사업 수행 경험 등을 통하여 선제적인 요구사항 변경 및 목표모델 협의안 번복 등에 대응 • 사업 수행 중 학습 효과를 통하여 제기하는 요구사항 변경 및 협의안 번복 등은 현지화를 위하여 반듯이 수용 (단, 수행 일정 준수를 위한 위험관리 수행)	
수행 일정 준수에 영향을 주는 수원기관 담당자의 의사결정 요구 일정에 대한 지연 제약사항	의사결정 지연	• 착수 단계에서 수원기관(협력기관, 이해관계자 등 포함)의 분담 사항과 사업 수행 협업 체계를 확립하여 의사결정 지연 사유 최소화 • 사업의 범위 및 사업수행 일정 상 수용 하기 어려운 요구사항 변경 및 의사결정 사항 번복을 포함하여 의사결정 일정 지연 등의 제약 사항/위험요소 발생시 현지 컨설턴트 및 코디네이터를 적극 활용하여 제약요소 해소	
현황 분석을 위한 문헌자료 조사, 인터뷰 진행(영상회의 포함), 상호 협의한 수원국 분담사항 수행 일정 등에 대한 비협조 제약 사항	수원국 수원기관 (의사결정권자, 실무자 등), 이해관계자 등 관계기관들의 사업수행 비협조	• PMU(Project management Unit) 등과 같이 제안사와 수원기관 프로젝트 팀간의 협업 체계를 수립하여 원할한 의사소통 체계 하에서 본 제약사항 발생을 선제적으로 제어 • 본 제약사항 발생시 위험관리보고서, 의사결정 요구 공문 등을 수원기관 최고 의사결정담당자에게 송부하여 원할한 협업체계 이행을 촉구	

가. 개요

제안사는 최근 10년간 이집트, 카메룬, 이라크, 요르단, 르완다에 나라장터 시스템을 성공적으로 이식하고, 운영지원 하며 체득한 경험과, 국내 나라장터 운영과 차세대 나라장터 ISMP 수행으로 축적된 K-전자조달 지식을 활용하여 키르기스스탄 환경에 적합한 맞춤형 시스템을 구축합니다.

시스템구축 개요

가상화 기반 통합 공공전자조달시스템 구축을 통합

공공전자조달 활성화 및 공공조달행정 현대화



정확한 요구분석으로부터 맞춤형 전자조달 시스템 구축

요구분석	조달시스템 구축	표준 적용	유연한 개발
▪ 각업무별 자료분석, 면담, 그룹회의 등 수원국과 협업 ▪ 프로토타입을 활용해 고객요구를 명확히 파악하여 업무화면과 프로세스 정의	▪ 전자정부 프레임 워크 및 표준개발 방법론을 통한 각업무별 일관된 개발 적용 ▪ 오픈소스 활용 (Apache, PostgreSQL) ▪ 개발/배포 툴 활용 (Eclipse, Jenkins)	▪ Linux / Windows 운영환경 지원 ▪ W3C의 웹 표준 준수 및 호환성 확보를 통해 범용 브라우저 지원 ▪ 기 활용한 다국어 시스템 지원	▪ HTML5기능 적용 ▪ 유연한 UI을 위한 Global 오픈소스 기반 Script API로 지속적 운영 지원 ▪ 보편화되고 안정된 Tool을 이용한 개발 및 배포

다각도의
요구사항 분석 및 적용

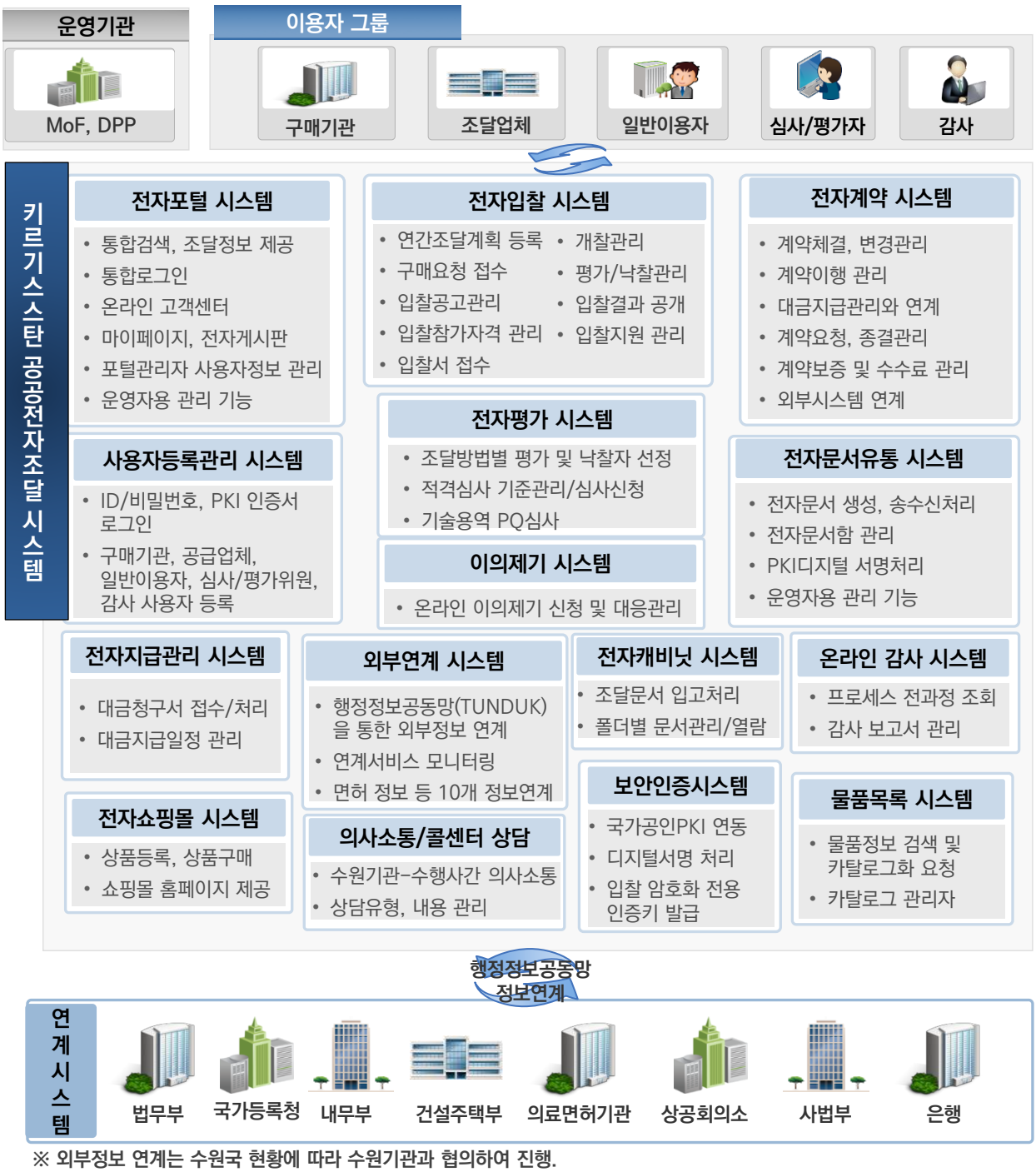
요구사항

요구 분석	16개 서브 시스템 구축	표준 준수
▪ 선행 타국가에 구축된 나라장터 시스템을 활용하여 키르기스스탄 조달실무 관계자의 정확한 요구사항 도출 ▪ 분석을 토대로 서비스 기능을 산출하여 현지 수원기관과 협업 하에 진행	▪ 전자포털 시스템 ▪ 전자입찰 시스템 ▪ 전자계약 시스템 ▪ 전자평가 시스템 ▪ 전자문서유통 시스템 ▪ 전자지급승인 시스템 ▪ 온라인 감사 시스템 ▪ 외부연계 시스템 등	▪ 적용된 솔루션은 국제표준 준수 ▪ 표준 Linux, Windows OS와 오픈소스 환경에서 운영 ▪ 범용 브라우저 최신 버전으로 접속 가능하도록 웹 표준 준수 ▪ 업무용 시스템은 키르기스어, 러시아어 및 영어로 서비스 제공

나. 목표시스템 구성도

제안사는 제안요청서에 명시된 모든 요구기능을 바탕으로 수원기관의 요구사항을 명확히 분석하여 키르기스스탄 공공조달업무를 편리하고 효율적으로 처리 할 수 있도록 조달실무자들이 필요로 하는 기능을 맞춤형으로 구축합니다

목표시스템구성도

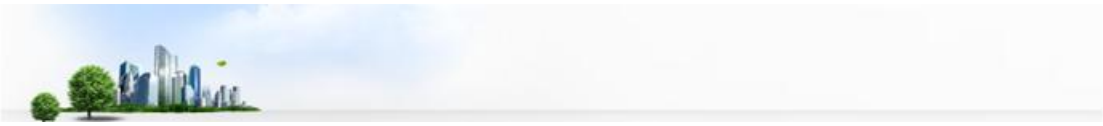


※ 외부정보 연계는 수원국 현황에 따라 수원기관과 협의하여 진행.

가) 전자조달 포털 시스템(e-Portal System) 개요

전자조달 포털 시스템은 사용자 맞춤형 서비스와 단일 창구(Single Window) 기반의 조달업무 통합처리 기능을 제공합니다. 마이페이지, 통합검색, 고객센터 등 다양한 서비스 제공을 통해 공공조달업무의 편의성과 정보 접근성을 제고합니다.

시스템 개요



Single Window 기반 단일 창구 제공을 통한

사용자 친화적인 포털 시스템 구축



- 조달업무 단일 포털 통합처리
- 공고 입찰 계약 업무흐름의 통합 연계
- 사용자 권한 기반 정보제공

- 사용자 친화적인 서비스 인터페이스(UI, UX) 제공
- 다국어(키르기스어, 러시아어, 영어) 서비스 제공
- 마이페이지, 알림, 찜한공고, 전자문서함 제공
- 사용자 관심 정보 설정 기능



- 통합검색, 자동완성, 도움말 제공
- 전자메일 뉴스레터 발송 기능
- 전자게시판 및 e-Learning 콘텐츠
- 첨무파일 미리보기 및 출력 지원

- 결재기능 및 사용자 권한관리
- 외부연계 기반 시장가격 모니터링
- 실적통계(입찰참여,계약이행 등) 제공
- 전자조달시스템 운영통계

나) 전자조달 포털 시스템(e-Portal System) 구성 내역

전자포털 시스템은 이용자 서비스와 운영자 기능으로 구성되며, 통합로그인 및 연계 기반 구조를 갖추고 있습니다.각 기능은 조달업무 흐름에 따라 체계적으로 구성되어 안정적 운영과 확장성을 확보합니다.

구성 내역

상세 구성내역

※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함



다) 전자조달 포털 시스템(e-Portal System) 세부기능요건

전자조달 포털 시스템은 조달업무 참여 주체 간의 원활한 커뮤니케이션과 정보 접근을 지원하기 위한 통합 사용자 인터페이스입니다. 공지사항, 사용자 등록 및 인증, 계약정보 열람, FAQ 및 Q&A 등 다양한 사용자 중심의 서비스를 통합 제공하며, 조달 시스템 전반에 걸친 접근성과 편의성을 제고합니다.

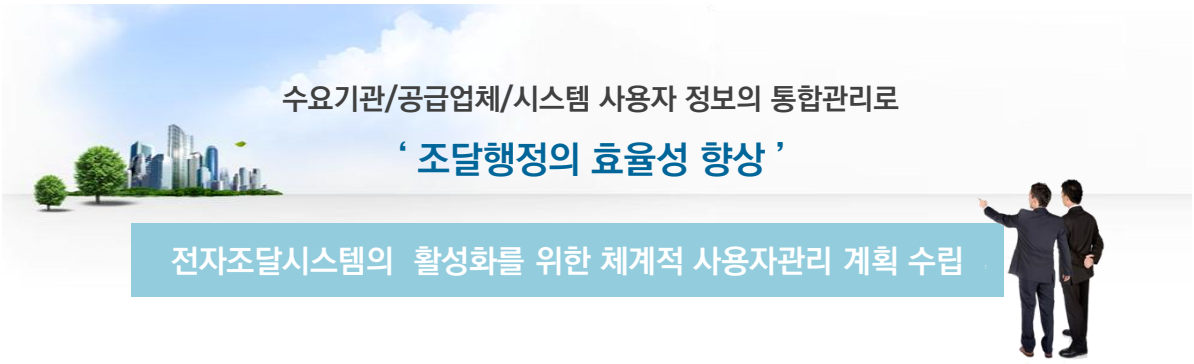
세부기능 요건

사용자 구분	기능명	기능설명
관리자	공지사항 관리	시스템 운영자가 공지사항을 등록, 수정, 삭제하고, 전체 사용자에게 조회되도록 제공하는 기능
관리자	메뉴 관리	포털 내 메뉴를 추가·삭제·수정하며, 이용기관/운영자별로 접근권한을 설정하는 기능
관리자	사용자 정보 관리	사용자 등록, 변경 이력 조회 및 PKI 인증서 등록/변경 승인 등의 기능을 포함
관리자	FAQ 관리	업무, 절차, 유형별로 분류된 자주 묻는 질문을 조회하거나, 검색 가능한 FAQ 제공
관리자	Q&A 관리	질문영역을 유형별, 업무별, 절차별 등으로 분류하는 기능 일반 이용자가 등록한 질문에 대해 답변을 등록하는 기능 불필요하거나 업무와 관련 없는 질문을 삭제하는 기능
관리자	전자게시판	자료실, e-Learning 콘텐츠 등 멀티미디어 게시물 등록 하고 수정, 삭제하는 기능
관리자, 수요기관	시장가격조사	주요 물품의 가격정보를 보유한 기관의 데이터를 연계하여 노출하는 기능 주요 물품의 가격정보를 입력, 수정, 삭제하는 기능 주요 물품의 가격정보 변동 추이를 시각화하여 별도의 서비스로 노출
수요기관, 조달업체	마이페이지 대시보드	나의 공고, 개찰, 낙찰, 계약 상태 및 전자문서함, 알림 현황, 업무공유 달력 등을 한눈에 확인
수요기관, 조달업체	퀵메뉴	중요사항 및 관심 정보에 대한 메일 또는 SMS 알림 수신 설정 및 열람 기능 즐겨찾기를 통해 관심 업무 및 이용안내 페이지로 바로 이동하는 기능
수요기관	Q&A 관리	일반 이용자가 등록한 질문에 대해 답변을 등록하는 기능
일반사용자	통합검색 기능	입찰공고, 개찰결과, 계약현황 등 다양한 조달정보를 통합검색하고, 권한에 따라 결과 열람
모든 사용자	전자게시판	자료실, e-Learning 콘텐츠 등 멀티미디어 게시물 등록 및 열람 기능
모든 사용자	고객센터 이용	문의접수, 이용안내, 용어사전, 사용자 매뉴얼 등 다양한 고객 지원 콘텐츠 제공 FAQ : 업무, 절차, 유형별로 분류된 자주 묻는 질문을 조회하거나, 검색 가능 Q&A : 이용자가 질문을 등록하고 운영자 또는 기관 담당자가 답변을 제공하는 상호 소통 기능

가) 사용자 등록관리 시스템(User Registration Management System) 개요

사용자 등록관리 시스템은 전자조달 시스템을 이용하는 수요기관, 공급업체 및 관리자의 사용자 등록과 승인 업무를 처리하며, 안전한 전자문서처리나 로그인 보안을 위해 공인인증기관에서 발급받은 인증서 정보를 사용하며, 향후 전자정부 확산 시 공공기관과 민간 기업의 정보를 통합 사용할 수 있는 기반을 제공합니다.

시스템 개요



국가 경쟁력 향상	신용사회 구축기반 조성	시스템 사용 보안성 제고
• 공급업체의 편의성 제공 - 단 1회 등록으로 모든 공급업체가 입찰에 참여 가능 - 공급업체의 활동 증가와 이력 관리 기능 제공으로 업체의 경쟁력 강화와 공신력 증가	• 부정당업체의 통합관리 • 전자인증을 통한 사용자 정보 통합관리 • 온라인 상거래 기반 구축	• 사용자 통합 인증 및 권한 관리 - 업무유형별 사용자 권한을 관리 - 키르기스스탄 전자조달시스템 내부의 모든 시스템에 통합 로그인 기능 제공

사용자 주요 요구내역	핵심 고려사항
• 아이디/비밀번호, 인증서 등 로그인 가능방식 지원 • 인증기관 인증서 등록, 변경 기능 제공 • 부정당업체 등록 및 조회 서비스 제공 • 사용자 등록을 위한 신청서류접수 및 발급승인을 위한 전담부서 필요	• 향후 타 전자정부와 통합관리를 고려한 사용자 마스터 코드체계 구축 • 서비스 대상 사용자 부류와 사용자 대상 업무에 대한 업무 및 역할을 고려한 체계적인 정의가 필요 • 사용자 접근 권한 설정 시 권한관리 절차 및 권한정책에 대한 고려가 필요 • 부정당 업체 관리에 대한 기준 및 제재내용에 대한 의견수립 후 반영 • 국가 공인인증 시스템 적기 구축 및 전자인증서 발행

나) 사용자 등록관리 시스템(User Registration Management System) 구성 내역

사용자 등록관리 시스템은 수요기관과 공급업체가 마스터 정보를 등록하고, 공인 인증기관에서 발급받은 인증서를 등록하여 사용자로 등록됩니다. 또한 수요기관과 공급업체, 각 업무별 관리자 등 사용자 유형별 권한에 대한 관리기능을 제공합니다.

구성 내역



※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

다) 사용자 등록관리 시스템(User Registration Management System) 세부기능요건

사용자 등록관리 시스템은 전자조달시스템의 이용 주체별 사용자 등록, 인증, 정보관리를 위한 핵심 기반 기능을 제공합니다. 로그인, 사용자 정보 승인, 인증서 관리 등 다양한 유형의 사용자 및 운영자에 대한 체계적 등록 절차를 지원합니다. PKI 기반 인증체계를 적용하여 보안성과 신뢰성을 강화합니다.

세부기능 요건

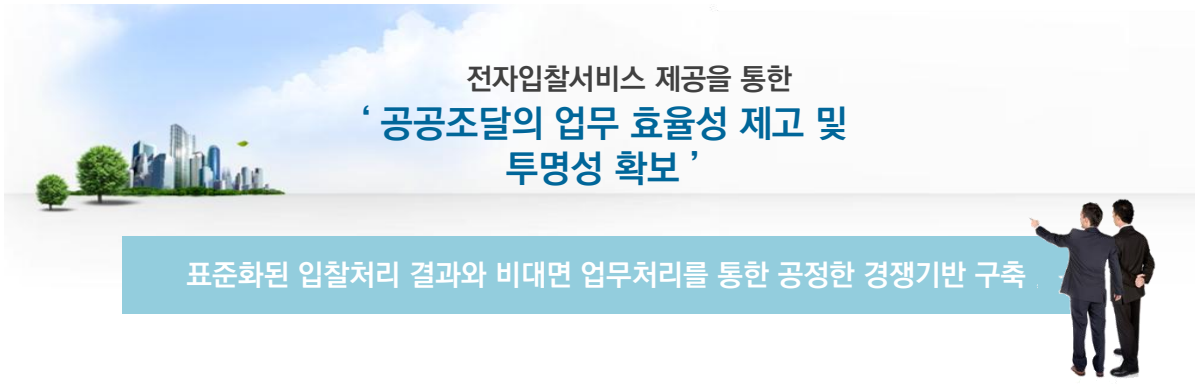
사용자 구분	기능명	기능설명
수요기관, 공급업체	기관/업체정보 등록요청	수요기관(구매자)과 조달업체(판매자)의 정보를 등록 요청하는 기능 마스터정보 변경(상호명, 주소, 대표 전화번호, 대표자 등) 시 이를 시스템에 등록하고 변경요청 하는 기능 등록(변경)요청한 결과 또는 진행상태를 조회하는 기능 기관/업체 정보를 조회하는 기능
수요기관, 공급업체	사용자 등록요청	사용자 정보를 입력하고 등록 요청하는 기능 상세정보(담당자명, 전화번호, 메일주소 등)를 수정 하는 기능 소속 기관/업체별 등록 사용자 정보 검색 및 목록 조회 기능 (User Manager인 경우)
모든 사용자	로그인	아이디/비밀번호 또는 인증서를 로그인 기능 제공 로그인 시 접속 이력을 저장하는 기능
수요기관, 공급업체	인증서 등록/변경 신청	PKI 기반 인증서 등록 또는 갱신 신청 기능
수요기관, 공급업체	부정당업체 등록/해제 신청	수요기관이 부정당업체를 등록/해제 신청하는 기능 공급업체가 부정당업체 해제 신청하는 기능
관리자	기관/업체정보 관리	이용기관(구매자)과 조달업체(판매자)의 정보를 확인하고 등록/승인하는 기능 마스터정보 변경(상호명, 주소, 대표 전화번호, 대표자 등) 시 변경 요청한 정보를 확인하고 승인하는 기능
관리자	사용자정보 관리	사용자 등록·변경 내역 및 승인 이력 열람 기능 사용자 등록·변경 신청 내역을 검토하여 승인하는 기능 사용자 유형별(공급자, 평가자 등) 시스템 접근 권한 설정 기능 기관/업체별 등록 사용자 정보 검색 및 목록 조회 기능
관리자	부정당업체 관리	수요기관, 공급업체의 부정당업체 등록/해제 신청사항을 승인하는 기능
관리자	운영 관리자 등록 관리	시스템 관리자, 쇼핑몰 관리자, 카탈로그 관리자, 유통/연계 관리자 등 운영 관리자 정로를 등록/변경/삭제 하는 기능

※ 외국 기업, 외국 사용자의 경우는 등록 가능성 판단 및 관련 제도 검토 결과 기반 기능 적용 예정

가) 전자입찰 시스템(e-Bidding System) 개요

전자입찰 시스템은 인터넷을 통해 입찰정보를 검색하고 입찰에 참여 할 수 있으며, 개찰, 평가 및 낙찰자선정을 공정하고 편리하게 처리할 수 있는 시스템으로 조달 행정을 투명하고 효율적으로 실현하기 위한 핵심 시스템입니다.

시스템 개요



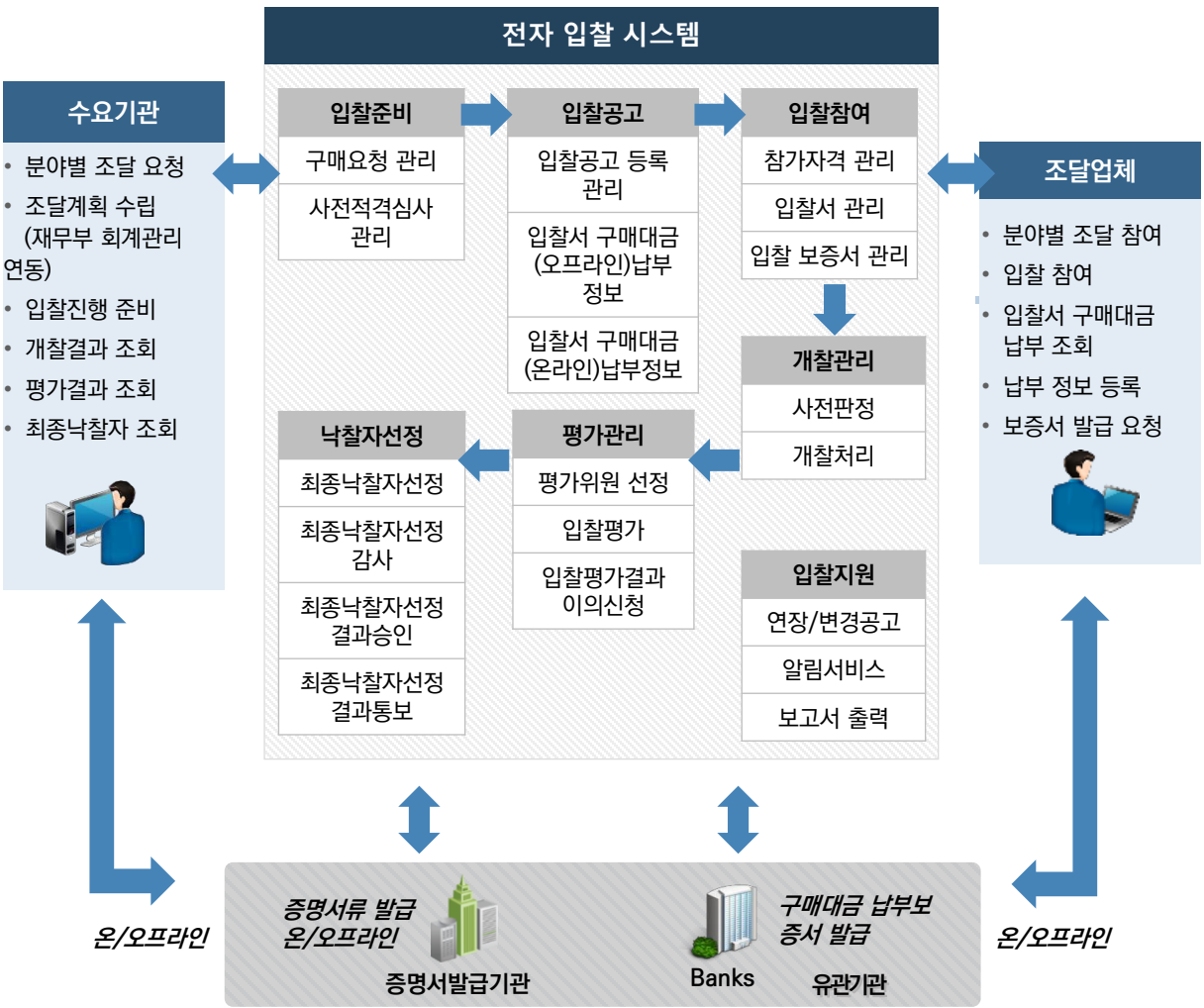
표준화된 입찰참가 절차	비대면 온라인 업무처리	데이터 암/복호화
• 입찰공고/개찰결과 등 전자문서 유통을 위한 표준 인터페이스 제공 • 입찰공고/개찰결과의 직접등록을 위한 표준 UI 제공 • 표준화된 입찰공고 등록으로 입력시간 단축 및 게시절차 간소화	• 수요기관의 조달계획/ 입찰공고/개찰정보를 일괄 제공함으로써 조달업체의 업무처리의 신속성 보장 • 선택한 입찰공고/개찰정보에 대한 자료제공 시스템으로의 링크 제공 • 공고정보를 이용한 다양한 검색기능 제공	• 입찰공고 등록 시 입찰서를 암/복호화 할 수 있는 암호화 키 생성 • 개찰 시 해당 공고건의 암호화 키를 이용하여 입찰서를 복호화 처리

사용자 주요 요구내역	핵심 고려사항
• 입찰공고 등록 시 입찰서를 암/복호화 할 수 있는 개인키, 공개키 생성 • 공급업체는 입찰서 제출 시 PC에서 암호화 처리 및 전자서명 후 송신 • 개찰시 해당 공고건의 개인키를 이용하여 입찰서를 복호화 처리 • 개찰 및 낙찰자 선정결과는 인터넷에 실시간 공개	• 표준화된 입찰공고 서식 마련 • 입찰서,공동수급협정서 등 입찰참가 서류의 전자문서 항목정의 • 입찰에 필요한 제출 서류의 생략을 위한 관련 정보 연계 처리

나) 전자입찰 시스템(e-Bidding System) 구성 내역

전자입찰 시스템은 입찰공고부터 투찰, 개찰, 평가 및 낙찰자 선정까지 공공조달 전 과정을 온라인으로 처리할 수 있도록 지원합니다. 키르기스스탄 조달법령 및 재무부 예산회계시스템과의 연계를 통해 법적·행정적 정합성을 확보하며, 입찰 투명성과 효율성을 높입니다.

구성 내역



※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

다) 전자입찰 시스템(e-Bidding System) 세부기능요건

전자입찰 시스템은 수요기관, 공급업체에게 온라인을 통한 입찰 서비스를 제공하고 유관기관, 증명서 발급기관과의 연계를 통해 업무처리 시간과 비용을 절감하게 합니다.

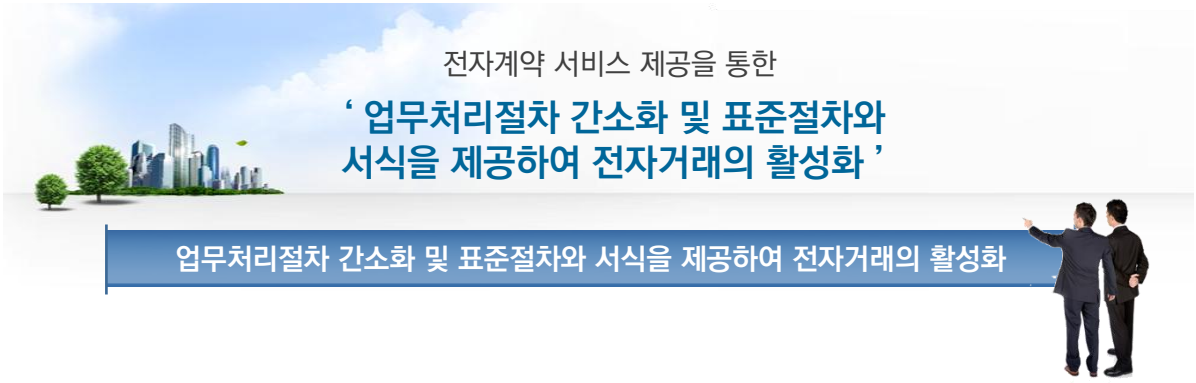
세부기능 요건

사용자 구분	기능명	기능설명
수요기관	조달계획 수립	연간 및 개별 조달계획 등록 기능, 재무부 예산회계시스템과 연계
수요기관	입찰공고 등록	입찰공고 전 규격정보를 사전에 입력하고 공개 하는 기능 조달업체가 입력한 의견을 조회하는 기능 물품구매, 시설공사 등 업무별로 공고내용을 입력, 정정, 취소하는 기능 공고서와 규격서 등 첨부파일을 등록하는 기능 개찰진행 전 입찰서 마감일시, 개찰일시 변경 기능
수요기관	입찰공고 게시	작성한 공고내용을 외부로 게시하는 기능 입찰공고 게시 시 개찰을 위한 암호화 개인키 발급 및 투찰을 위한 공개키 공개기능
수요기관	개찰	개찰전 부적격 참여자를 제외하는 사전판정 기능 공고 시 발급한 암호화 키로 입찰서와 예비가격을 복호화 하는 기능 입찰서 복호화 후 첨부파일 목록을 조회 하고 복호화 하는 기능 복호화된 입찰서의 금액과 예비가격을 비교하여 우선순위를 결정하는 기능 개찰순위 결정 이후 개찰결과 확정 하여 외부로 공개하는 기능
수요기관	낙찰자 선정	개찰순위에 따라 낙찰예정자의 적격여부를 입력하는 기능 낙찰자를 선정하고 외부로 공개하는 기능
공급업체	입찰공고 검색	사전규격 정보를 검색하고 상세조회 하는 기능 공개된 사전규격 정보를 열람하고 의견을 등록하는 기능 공고번호, 공고명, 입찰서제출 개시일시 등 다양한 검색조건으로 입찰 공고 정보를 검색하는 기능 검색된 입찰정보를 상세 조회 하는 기능
공급업체	투찰 관리	공고서, 규격서 등 첨부파일을 사용자의 PC로 다운로드 하는 기능 입찰금액을 입력하고 온라인으로 입찰서를 제출하는 기능 입찰서는 XML 또는 JSON 문서로 구성하고 전자서명 및 암호화 처리하는 기능 입찰서 첨부파일은 압축기술 및 보안메세지 표준 전자서명과 암호화를 적용하는 기능 시점확인 서비스를 제공하여 입찰서 제출 마감여부를 확인하는 기능
공급업체	결과 확인	개찰결과를 공고번호, 공고명, 개찰일자 등 검색조건으로 조회하는 기능 공고번호, 공고명, 개찰일자 등으로 낙찰자 선정결과를 조회하는 기능

가) 전자계약 시스템(e-Contract System) 개요

전자계약 시스템은 물품구매/시설공사/용역 등 기관의 전반적인 계약업무를 처리할 수 있도록 공공조달 법령을 기반으로 프로세스 기능을 제공하고 대금 전자지급시스템과 연계하여 계약이행, 대금지급까지 효율적인 온라인 처리가 가능하도록 합니다.

시스템 개요



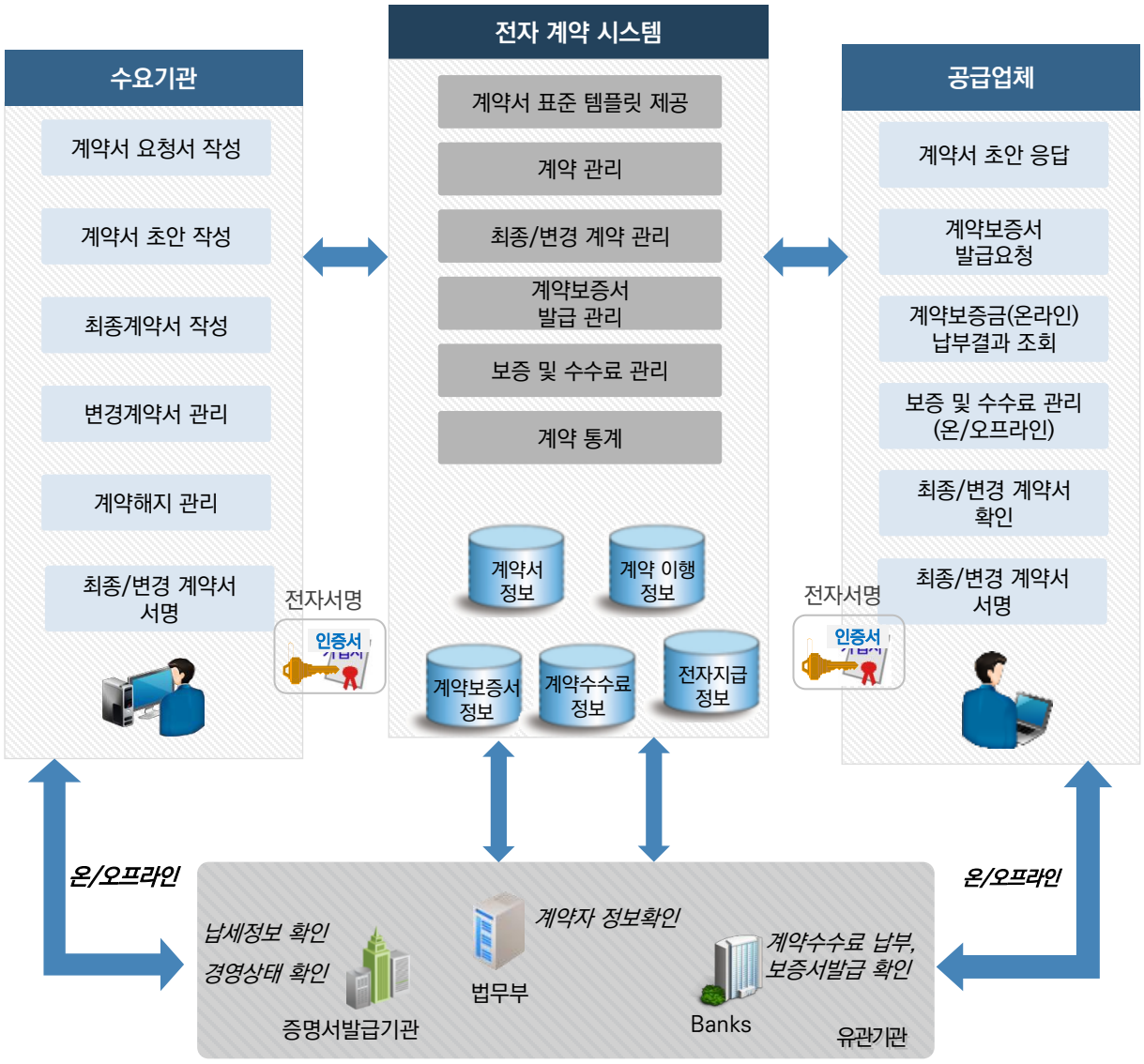
계약체결 관리	계약진행상태 및 실적 조회	정보 연계
• 계약 요청서 작성 및 수요기관 사업부서 → 계약부서 송신 기능 제공 • 계약 유형별 전자계약 문서 표준 템플릿 및 UI 제공 • 계약조건, 납기일, 대금지급 조건 등의 계약정보 입력 및 관리 • 계약서 초안, 계약 체결 통보의 수요기관 공급업체간 송신 기능 제공 • 계약서 전자서명 및 전자문서 유통 절차 지원	• 계약 요청에서 체결, 변경, 종결까지 진행상태 전체 이력 조회 • 계약 변경(금액, 일정 등)에 대한 초안 작성, 송신 및 응답서 접수 기능 포함 • 계약 해지 처리 및 해지 결과 확인 기능 포함 • 계약 실적 및 성과 정보 통계 조회	• 전자입찰시스템과 연계된 낙찰업체 정보 자동 반영 • 계약보증 및 수수료 납부정보 연계 판단 • 전자지급관리 시스템과 연계를 통한 대금 청구·지급 데이터 자동 연동 • 납품 및 성과 보고 결과의 확인 및 검수 이력 연계 제공

사용자 주요 요구내역	핵심 고려사항
• 계약 체결 및 변경의 전자적 처리 • 계약 이행 및 실적 관리(납품 일저, 검수, 이행상태) • 보증 및 수수료 관리의 전자화 • 내/외부 시스템과의 연계 구성	• 조달법령에 기반한 계약종류별 계약진행 절차 도출 • 계약종류별 계약서의 표준 문서항목 정의 • 전자문서 및 전자서명으로 신뢰성 확보 • 계약체결 시 첨부자료 범위, 용량 제한 • 보증서 연계 기능에 대하여 세부적인 현지 조사 및 협의 필요

나) 전자계약 시스템(e-Contract System) 구성 내역

전자계약 시스템은 수요자인 수요기관 서비스와 공급자인인 공급업체 서비스, 그리고 외부의 보증기관 연계 서비스로 구분됩니다. 주요 서비스로는 계약서 작성, 계약체결 등을 제공하고 계약 진행상태, 보증정보 연계 서비스로 구성됩니다.

구성 내역



※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

다) 전자계약 시스템(e-Contract System) 세부기능요건

전자계약 시스템의 세부기능은 계약서 작성 및 체결, 계약 변경, 보증서 및 수수료 관리, 계약진행 이력 조회 등으로 구성됩니다. 계약 프로세스 각 단계별 사용자 행위에 따라 기능을 세분화 하였으며, 전자서명 및 외부 연계 요건을 반영되어야 합니다. 계약 당사자 간 전자적 문서 교환과 검증 절차를 통합하여 처리 효율성과 신뢰성을 강화하였습니다.

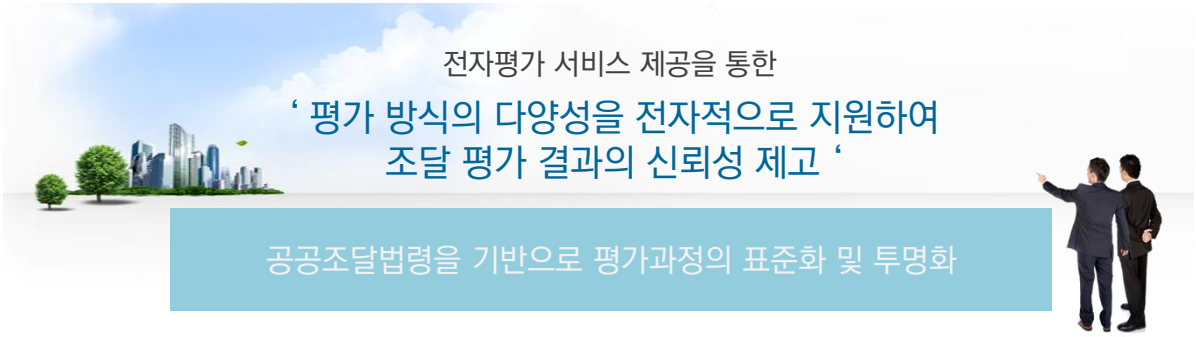
세부기능 요건

사용자 구분	기능명	기능설명
수요기관	계약요청서 작성	수요기관의 사업부서가 계약부서에게 계약 요청서를 작성하여 제출
수요기관	계약서 초안 작성	계약부서는 계약 조건에 따른 계약서 초안 작성 및 공급업체에 송신
수요기관	최종계약서 작성	검토 완료된 계약서 작성 및 전자서명 준비
수요기관	변경계약서 관리	계약 변경 시 변경계약서 초안 작성 및 이력 관리
수요기관	계약해지 관리	계약 해지 등록 및 이력 관리
수요기관	최종/변경 계약서 서명	공급업자가 전자서명한 최종/변경 계약서에 수요기관측 전자서명 처리
공급업체	수수료 납부 처리	계약 수수료 납부 및 납부결과 확인
공급업체	보증서 발급 요청	계약보증서 발급기관에 보증서 발급 요청
공급업체	보증금 납부 조회	온라인 납부된 계약보증금 내역 조회
공급업체	계약서 확인	수신 받은 계약서 초안 내용 확인 및 검토 의견 응답
공급업체	계약서 서명	확인을 마친 계약서에 전자서명 처리
공통	계약서 템플릿 제공	계약종류별 표준계약서 템플릿 및 입력 UI 제공 조달청에서 표준 템플릿을 관리
공통	보증서 발급 연계	계약보증서 발급기관(은행 등)과의 연계 처리
공통	보증 및 수수료 납부 관리	보증금 및 수수료의 납부 결과 등록 및 조회
공통	계약 통계 제공	계약 체결, 변경, 해지 등에 대한 통계 제공

가) 전자평가 시스템(e-Evaluation System) 개요

전자평가 시스템은 조달 절차에서의 기술·재정 평가를 온라인 기반으로 효율적이고 투명하게 수행하기 위한 핵심 모듈입니다. 평가위원회의 역할과 평가 방식의 다양성을 반영하여, 기술 오프닝부터 종합평가 및 협상에 이르는 전 과정을 전자적으로 지원합니다.

시스템 개요



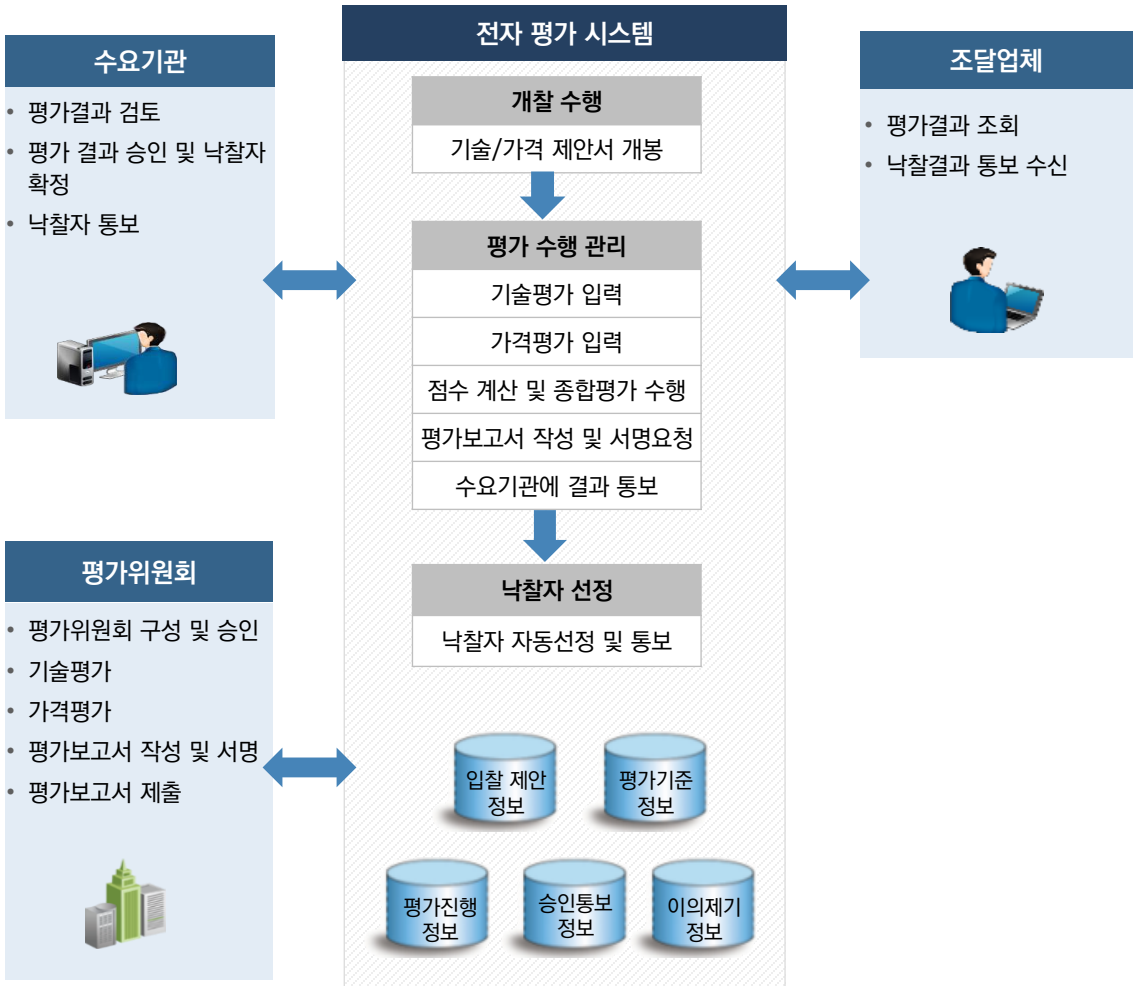
온라인 평가 관리	전자적 개찰 및 평가절차 지원	다양한 평가방식 지원
• 평가위원회 구성 및 역할 관리 • 평가기준 및 양식 설정 • 평가 점수 등록 및 자동 산출 • 평가결과 통보 및 이력관리	• 기술·재정 제안서 개봉 기능 • 제출서류 적합성 검토 등록 • 기술용역 PQ심사의 업체정보 관리 • 평가보고서 전자 서명 처리	• 항목별 점수 입력 및 가중치 반영 • 가격 정보 연계 종합점수 계산 • 평가결과 기반 협상 절차 지원 • 평가결과 조회 및 이의 제기 처리

사용자 주요 요구내역	핵심 고려사항
• 계약 체결 및 변경의 전자적 처리 • 계약 이행 및 실적 관리(납품 일정, 검수, 이행상태) • 보증 및 수수료 관리의 전자화 • 내/외부 시스템과의 연계 구성 • 낙찰자 정보 공개	• 평가 전 과정을 온라인으로 처리하는 통합 평가 환경 구축 • 평가방법(기술, 가격, 종합 등)에 따른 다양한 평가 양식 및 기준 적용 • 평가위원회 활동 이력과 점수 산정 근거의 체계적 기록 및 관리 • 평가결과의 공개와 통보

나) 전자평가 시스템(e-Evaluation System) 구성 내역

전자평가 시스템은 기술·재정 평가 전 과정을 전자적으로 통합 처리할 수 있도록 구성되며,평가위원회 운영부터 결과 통보 및 낙찰자 선정에 이르기까지 단계별 기능 간 유기적인 연계를 기반으로 설계됩니다.

구성 내역



※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

다) 전자평가 시스템(e-Evaluation System) 세부기능요건

전자평가 시스템의 각 기능 모듈은 평가 방식과 절차별 요구사항을 반영하여 구성되며,평가 효율성 제고, 절차의 투명성 확보, 사용자 편의 중심의 기능을 제공합니다.

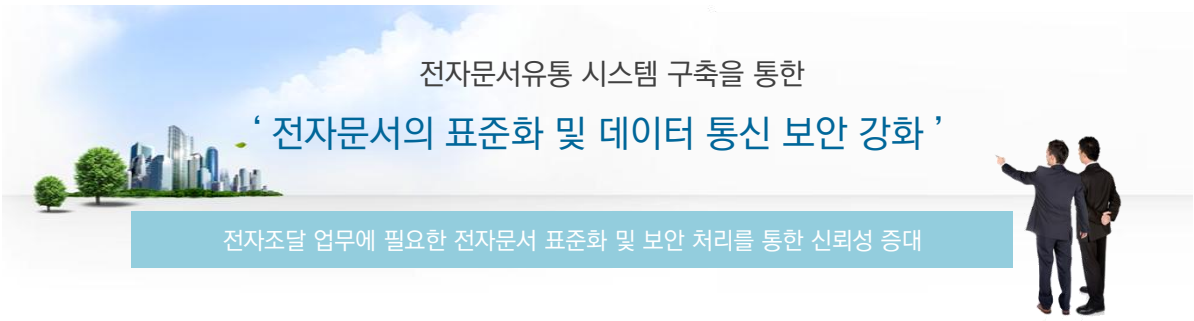
세부기능 요건

사용자 구분	기능명	기능설명
평가위원회	적격심사 기준관리	입찰 참가자 적격 여부를 판단하기 위한 심사 기준을 조달 유형별로 등록·수정·관리 할 수 있는 기능
수요기관	적격심사 신청	입찰에 참여한 업체에 대해 적격심사를 요청하는 기능, 심사 항목 및 기준에 따라 필요한 자료가 첨부되어 평가위원회에 제출 됨
평가위원회	오프닝 결과 열람	개찰된 기술/가격 제안서를 열람하고 평가 대상 여부를 확인 유효한 투찰 여부 확인 및 평가 개시 기준 확보
평가위원회	기술/재정 평가 입력	제안서를 검토한 후 기술 및 가격 평가를 입력 객관적이고 정량적인 평가 수행
평가위원회	평가보고서 작성 및 제출	평가결과를 기반으로 보고서를 작성하고 전자 서명 평가과정 중 의견이나 특이사항을 시스템에 등록 평가결과 수요기관에 제출
수요기관	기술용역 PQ심사 업체정보 관리	기술용역 입찰 참가자에 대한 PQ(Pre-Qualification) 심사를 위해 업체의 등록 정보, 실적, 인력 등 평가에 필요한 상세정보를 관리하는 기능
수요기관	평가결과 승인	평가위원회의 평가결과를 확인하고 낙찰자 선정을 승인 평가 절차의 최종 책임자로서 결과를 확정
수요기관	이의제기 현황 조회	이의제기 시스템에서 평가결과에 대한 이의 제기를 접수하고 검토한 현황을 조회 [연계]
수요기관	낙찰자 선정	종합평가 결과 또는 최저가 기준 등 조달방식에 따라 낙찰자를 시스템 상에서 자동 또는 수동으로 선정하고, 선정 결과를 등록·확정하는 기능
수요기관	낙찰자 통보	선정된 낙찰자에게 결과를 전자적으로 통보 낙찰절차 마무리 및 계약 체결로 [연계]
공급업체	평가결과 조회	투찰업체들이 평가 결과를 조회할 수 있는 기능. 평가결과에 대해 이의가 있을 경우 시스템을 통해 신청 [연계]
공급업체	낙찰통보 수신	낙찰 결과를 시스템에서 확인하고 후속 계약 절차로 이동 [연계]

가) 전자문서유통 시스템(e-Document Distribution System) 개요

전자문서유통 시스템은 조달업무 수행 시 필요한 입찰서, 계약서 등의 공문서를 국제 표준을 적용한 전자문서로 정의하고, 전자문서유통에 대한 전자서명, 암호화/복호화 처리를 통하여 거래정보의 신뢰성, 보안성, 추적가능성을 보장하는 시스템입니다.

시스템 개요



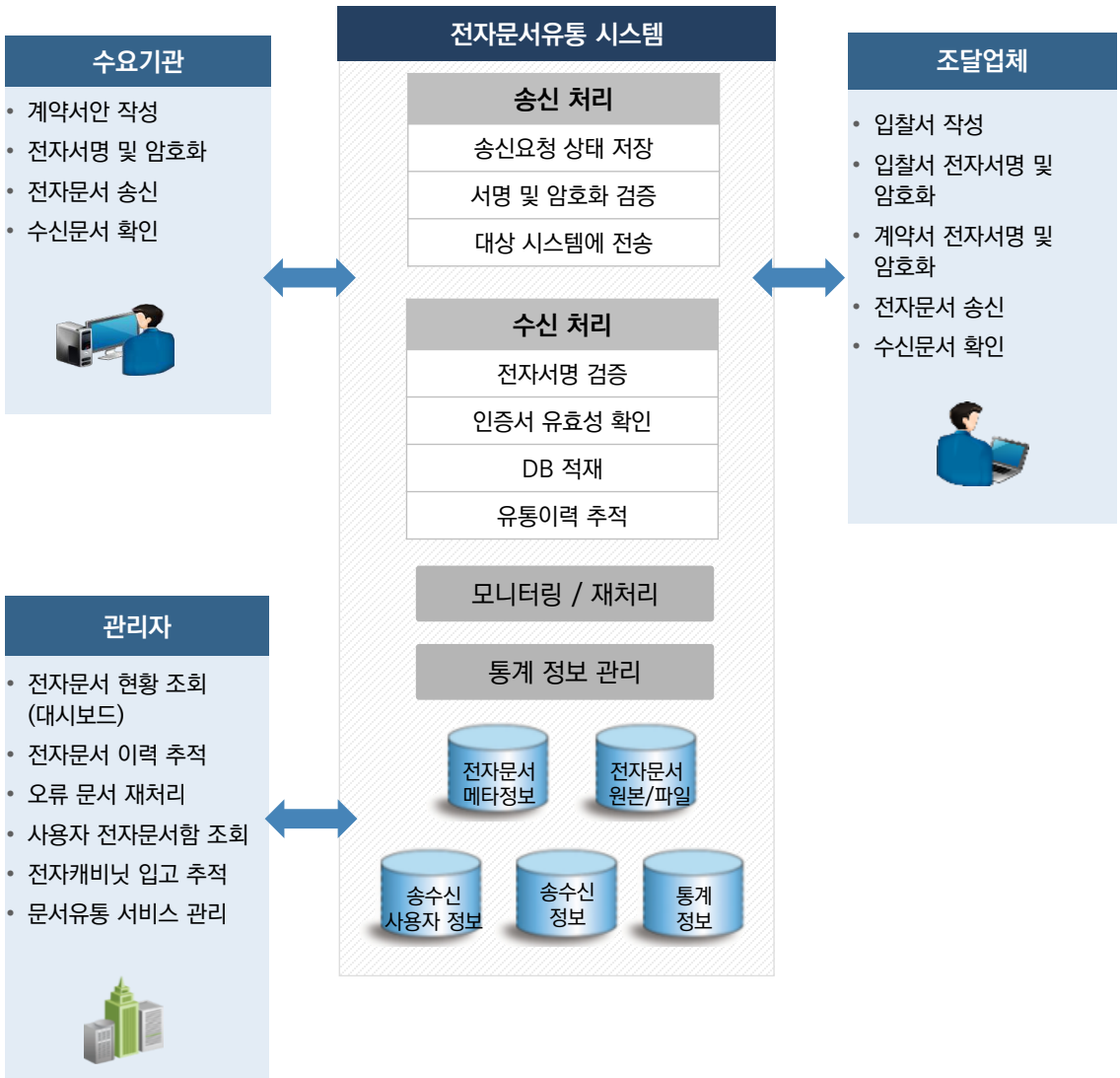
전자문서 표준화	전자문서함 기능	전자서명 암/복호화
• 전자문서는 국제표준에 따라 XML 또는 JSON 형식으로 생성 • 송수신 전자문서에 대한 구조(Schema) 정의 및 데이터 정합성 검증 • 클라이언트 기반 전자문서 생성 및 전자서명 처리 가이드 제공	• 받은/보낸문서함 제공, 문서 상세 조회 및 첨부파일 미리보기 가능 • 문서 도착 알림(SMS 등) 및 기관 내부 공유·공람 기능 지원 • 송수신 문서의 유통 상태 및 처리 이력 추적 기능 제공	• 전자문서 송신 시 PKI 기반 전자서명 및 암호화 처리 • 수신 시 전자서명 유효성 및 인증서 상태 검증, 복호화 수행 • 보안 처리된 전자문서의 유통 서버 및 DB 적재 구현

주요 요구내역	핵심 고려사항
• 전자문서 국제 표준에 부합하는 생성 및 유통 • PKI 기반 전자서명과 암호화 기술을 통해 위변조 및 부인방지 • 수신 문서는 PDF 보기, 첨부파일 미리보기, 알림 및 공유 등 사용자친화적 인터페이스 제공 • 외부기관과는 외부기관과의 문서 송수신은 키르기스스탄 행정정보망(TUNDUK)을 통해 연계 • 유통 현황과 오류를 실시간으로 모니터, 재처리 및 상담 지원 기능을 통해 안정적 운영을 지원	• 전자문서에 대한 국제 표준 형식 정의 • 전자서명과 암호화를 통해 문서의 무결성과 기밀성을 보장 • 외부기관과의 연계를 위해 TUNDUK 기반 송수신 구조를 적용 • 유통 현황 모니터링과 오류 재처리 기능으로 시스템 안정성을 유지 • 문서 확인, 알림, 미리보기 등 직관적인 문서함 기능을 제공

나) 전자문서유통 시스템(e-Document Distribution System) 구성 내역 (1/2)

전자문서유통 시스템은 사용자 전자문서함, 송수신 처리 모듈, 외부기관 연계채널(TUNDUK), 운영자 모니터링 도구 등으로 구성되며, 전자문서의 생성부터 유통, 수신, 추적까지의 전체 흐름을 체계적으로 지원합니다.

구성 내역



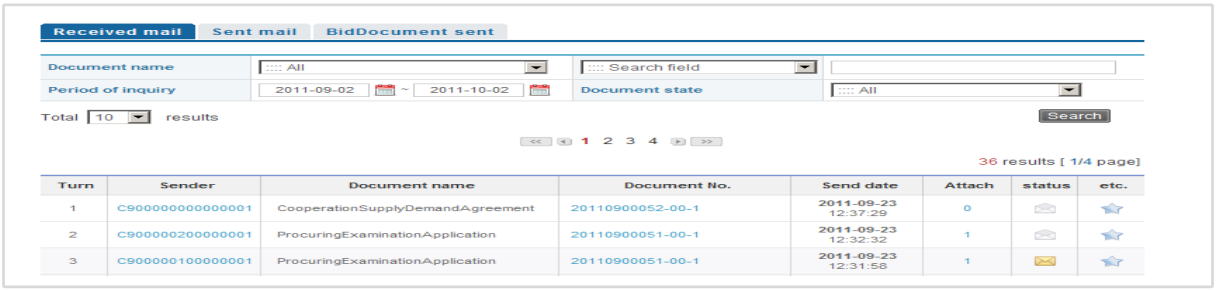
※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

나) 전자문서유통 시스템(e-Document Distribution System) 구성 내역 (2/2)

전자문서유통 시스템은 문서함(받은 문서함/보낸 문서함/보낸 입찰서)으로 이루어집니다. 각각은 전자문서에 대한 보안처리를 담당하며, 보안처리를 위한 Client 와 Server 에서의 구현 방안은 아래와 같습니다.

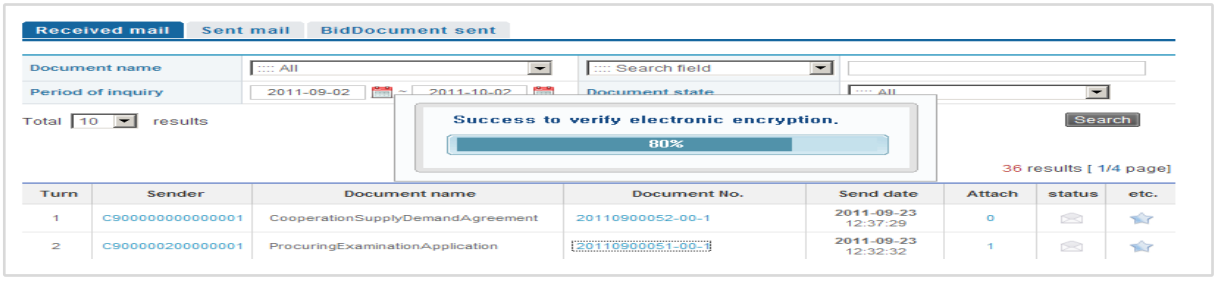
구성 내역

문서함(받은 문서함/보낸 문서함/보낸 입찰서)



- 조달업체 또는 공공기관 사용자는 송/수신된 전자문서 와 입찰서 정보를 조회할 수 있습니다.
- 전자문서에 대한 부가기능으로 내려 받기 또는 e-mail 전송을 할 수 있습니다.

전자문서 보안(전자서명+암호화) 처리 – Client



- 보안모듈 Client을 통하여 전자문서 보안처리를 합니다.
- 보안 처리된 전자문서는 수신자로 전송 됩니다.
- 수신된 전자문서는 보안검증을 통하여 문서의 위, 변조를 방지 합니다.

전자문서 보안(전자서명+복호화) 처리 – Server

```
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]### Document Receive Start ###
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]userIp: 172.16.40.63
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]mime parsing success!
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]soap parsing success!
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]Attach Cnt:0
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]signature Result code===> 0
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]Signature Result Msg===> success
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]### Document Receive End ###
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]DOC_CLS:1
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]DOC_CLS:OPEN_CK:Y
[2011-09-06 18:58:09][S201109061858091004A]Attachment size:0
[2011-09-06 18:58:11][S201109061858091004A]insert_ED_EDOCS_LOG Success!
[2011-09-06 18:58:11][S201109061858091004A]### Table Save Success ###
[2011-09-06 18:58:11][S201109061858091004A]### Ack Message ###
```

- 전자문서 유통 서버 시스템은 전송 받은 전자문서를 분리 추출 합니다.
- 전송 받은 전자문서에 대하여 전자서명 검증을 합니다. (보안검증에 성공한 전자문서는 Storage에 저장)
- 전송 받은 전자문서에 대한 DB 로 저장하여 관리 됩니다.
- 처리가 완료되면 해당 결과 정보에 대하여 Client로 ACK Message를 전송 합니다.

※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

다) 전자문서유통 시스템(e-Document Distribution System) 세부기능요건

전자문서유통 시스템은 송수신 문서함, 문서 보기 및 알림, 전자서명 검증, TUNDUK 연계, 운영자 추적 기능 등 조달 전자문서의 생성·유통·관리 전 과정을 포괄하며, 안정적이고 효율적인 전자문서 흐름을 위한 세부 기능들을 포함합니다

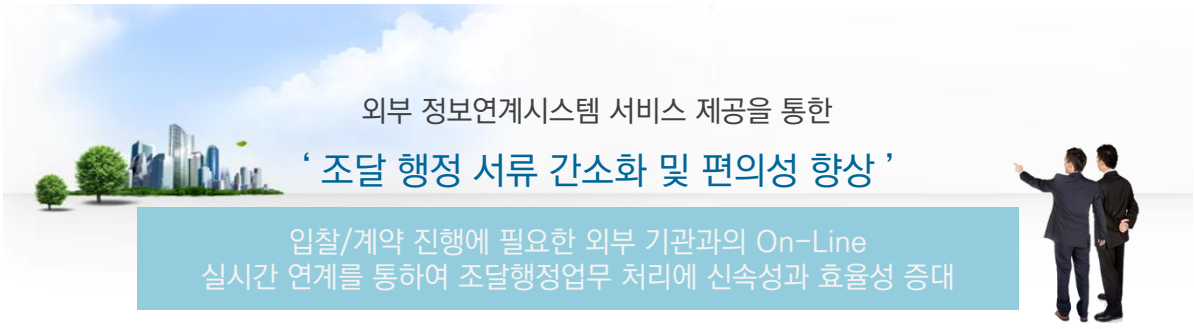
세부기능 요건

사용자 구분	기능명	기능설명
수요기관	계약서 전자서명 및 암호화 처리	공급업체와의 계약 체결을 위한 계약서 초안을 작성하고 문서화함 [전자계약시스템 연계] 작성한 계약서에 대해 전자서명 후 암호화를 수행하여 송신 안전성 확보
수요기관, 공급업체	전자문서 송신	작성 및 서명된 전자문서를 전자문서 유통 시스템에 송신
수요기관, 공급업체	수신문서 확인	입찰서 등 수신 문서를 수신함에서 열람하고 유효성 확인
수요기관, 공급업체	첨부파일 미리보기	수신한 문서에 첨부된 파일 내용을 시스템 내에서 즉시 열람
수요기관	기관 내부 공유·공람	수신 문서 또는 작성 문서를 기관 내부에서 회람 또는 공유 처리 [전자캐비닛 연계]
공급업체	전자서명 및 암호화 처리	수요기관 입찰 공고에 따른 입찰서를 작성 [입찰시스템 연계] 입찰서 또는 계약서에 대해 전자서명 및 암호화 수행
전자문서유통 시스템	송신 처리	사용자(수요기관/공급업체)가 송신한 문서를 접수하여 대상 확인, 전자서명·암호화 검증 후 송신 처리 전자문서 및 메타정보, 송수신 이력, 통계정보를 데이터베이스에 적재
전자문서유통 시스템	수신 처리	수신 문서의 유효성 검토 후 수신함 적재 전자문서 및 메타정보, 송수신 이력, 통계정보를 데이터베이스에 적재
전자문서유통 시스템	전자서명 검증	수신 문서의 서명 유효성 및 위변조 여부 검증 문서에 사용된 인증서 상태(폐지, 만료 등) 검증
관리자	전자문서 현황/이력 조회	전체 유통 문서의 실시간 현황을 시각화된 대시보드 조회 송수신된 모든 문서에 대한 이력 조회 기능
관리자	오류 문서 재처리	서명 검증 실패 또는 포맷 오류 등 재처리 대상 문서 확인 및 재처리 수행
관리자	전자캐비닛 입고 추적	전자케비닛 내 문서 흐름 추적 및 입고/보관 상태 관리
관리자	유통 서비스 설정 관리	유통서버, 포맷정책, 기관 정책 등 전자문서 유통 서비스 전체 구성 관리

가) 외부연계 시스템 (External Linkage System) 개요

외부 정보연계시스템은 조달업무 수행 시 투명성 확보, 제출서류의 최소화, 기관 방문 시간 비용 절감, 사용자 편의성 증대에 따른 업무 효율성 향상을 위해 외부기관과 온라인으로 정보를 교환하는 시스템입니다.

시스템 개요



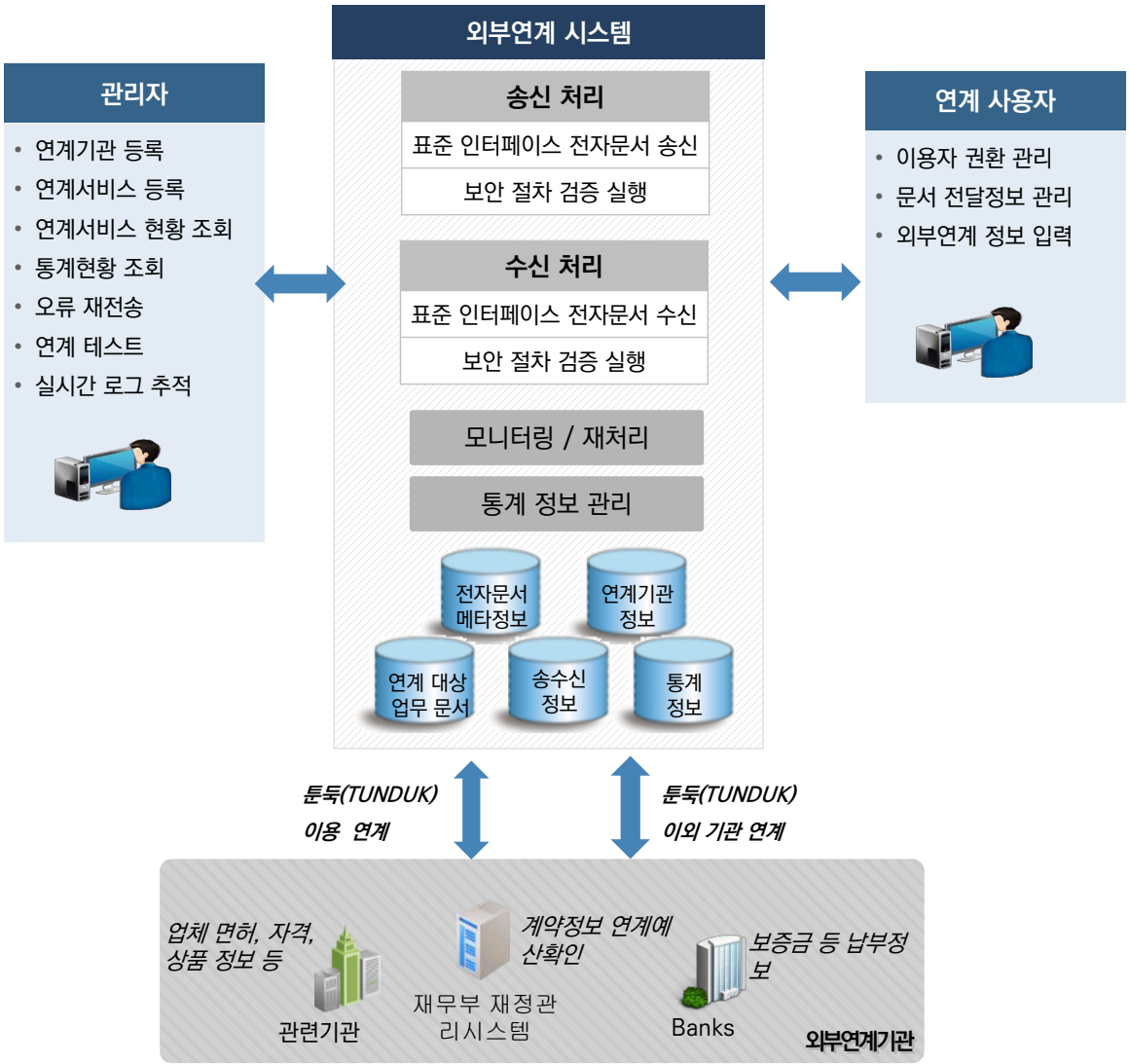
실시간 정보연계	조달정보 실시간 제공	표준화된 전자문서/WSDL활용
• 연계기관에서 제공하는 서비스 실시간 조회 • 연계기관에서 발행한 보증서, 증명서 및 영수증을 실시간 수신처리 • Off-Line으로 처리했던 행정업무를 On-Line 연계된 전자문서를 활용하여 Off-Line 때와 동일 효력 적용	• 전자조달시스템에 존재하는 정보를 연계기관에 제공 • 연계기관은 제공받고 싶은 정보를 실시간 On-Line 서비스가능 • 입찰공고 및 낙찰정보, 업체정보를 제공함으로써 조달 업무 처리의 신속성 보장	• 표준 연계인터페이스 문서 활용 • 송/수신 보안 절차 적용 확인 • 표준화된 WSDL과 연계 클라이언트를 연계기관에 제공하여 연계의 성공적 구축과 안정적 데이터 처리

연계 주요 요구내역	핵심 고려사항
• 툰둑(TUNDUK)을 통한 외부 전자문서, 데이터 연계 • 툰둑기반 이용자 권한관리, 전자문서 전달정보 관리, 외부연계 및 연계기관 관리시스템 포함 • 툰둑 이외 연계시 별도 방식으로 구축 • 배치 및 재송신 기능 제공(필요시) • 운영자 실시간 연계현황 및 모니터링 제공	• 키르기스스탄 연계기관의 인프라 현황 및 협조 수준 • 키르기스스탄 연계기관의 시스템 운영 및 기술수준 파악 • 연계대상 기관들의 연계 서비스 현황 파악 • 툰둑 연계 경험 보유 업체와 협업 통해 신속하고 정합성 높은 구현 역량 확보 • 툰둑 이외 연계시 제안사가 보유하고 있는 연계 표준 방식도 제시

나) 외부연계 시스템 (External Linkage System) 구성 내역

외부연계 시스템은 외부 기관과의 안정적인 데이터 송수신을 위해 표준 연계기반의 시스템 구성 요소를 정의합니다.보안성과 연계 효율성을 고려한 구조로 설계됩니다.

구성 내역



※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함

다) 외부연계 시스템 (External Linkage System) 세부기능요건

외부연계 시스템의 주요 기능을 항목별로 정리하여 업무 목적에 따른 연계 처리 흐름과 역할을 명확히 합니다. 송·수신, 모니터링, 권한 및 설정정보 관리 등 전반 기능을 포함합니다.

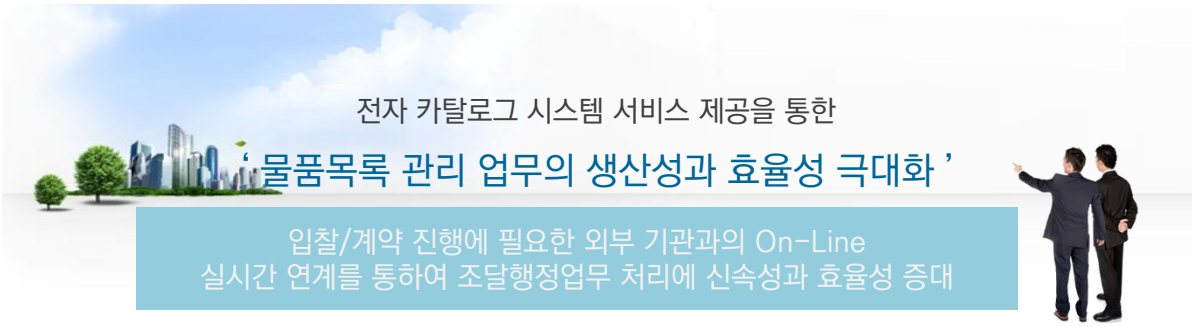
세부기능 요건

사용자 구분	기능명	기능설명
관리자	연계기관등록	외부 연계 기관을 등록하여 시스템과의 연결을 설정.
관리자	연계서비스등록	연계 서비스를 등록하여 데이터 교환 기능을 활성화.
관리자	연계서비스조회	등록된 연계 서비스의 상태 및 정보를 조회.
관리자	연계 시스템 별 통계현황	각 연계 시스템의 통계 데이터를 분석 및 제공.
관리자	연계 오류 재전송	연계 오류가 발생한 데이터를 재전송하여 처리.
관리자	연계 테스트 화면	연계 조회, 송신, 수신 등의 테스트를 수행할 수 있는 화면 제공
관리자	연계 실시간 로그 추적	연계 과정의 실시간 로그를 추적하여 문제 진단
관리자	배치 현황 및 처리 결과	배치 작업의 현황과 결과를 확인 (현지 상황에 따라 없을 수 있음).
관리자	연계 서비스 모니터링	연계 서비스의 전반적인 상태를 시각화한 대시보드 제공. 각 연계 서비스의 개별 모니터링 기능 제공. 연계 일자 별로 실시간 서버 로그를 제공. 연계 서비스의 시작 및 중지를 관리. 연계 기관에 패치 소프트웨어를 중앙에서 자동 또는 수동으로 배포. 연동되는 소프트웨어의 버전을 관리 및 실시간 모니터링.
연계 사용자	권한관리	이용자의 접근 권한을 설정 및 관리.
연계 사용자	전자문서 전달정보 관리	전자문서의 전달 정보를 관리 및 추적.

가) 전자물품관리 시스템(e-Catalog System) 개요

전자물품관리(카탈로그) 시스템은 키르기스스탄 공공조달 물품 목록 정보를 표준화하고 상품 분류, 속성 및 사양을 관리하는 기본 정보 데이터베이스 서비스입니다.
컨설팅에서 정립된 물품목록 및 물품코드 분류체계를 기반으로 데이터베이스로 관리합니다.
카탈로그 시스템은 각 조달기관의 물품 조달계획 업무 수행 시 필수 참조 서비스입니다.

시스템 개요



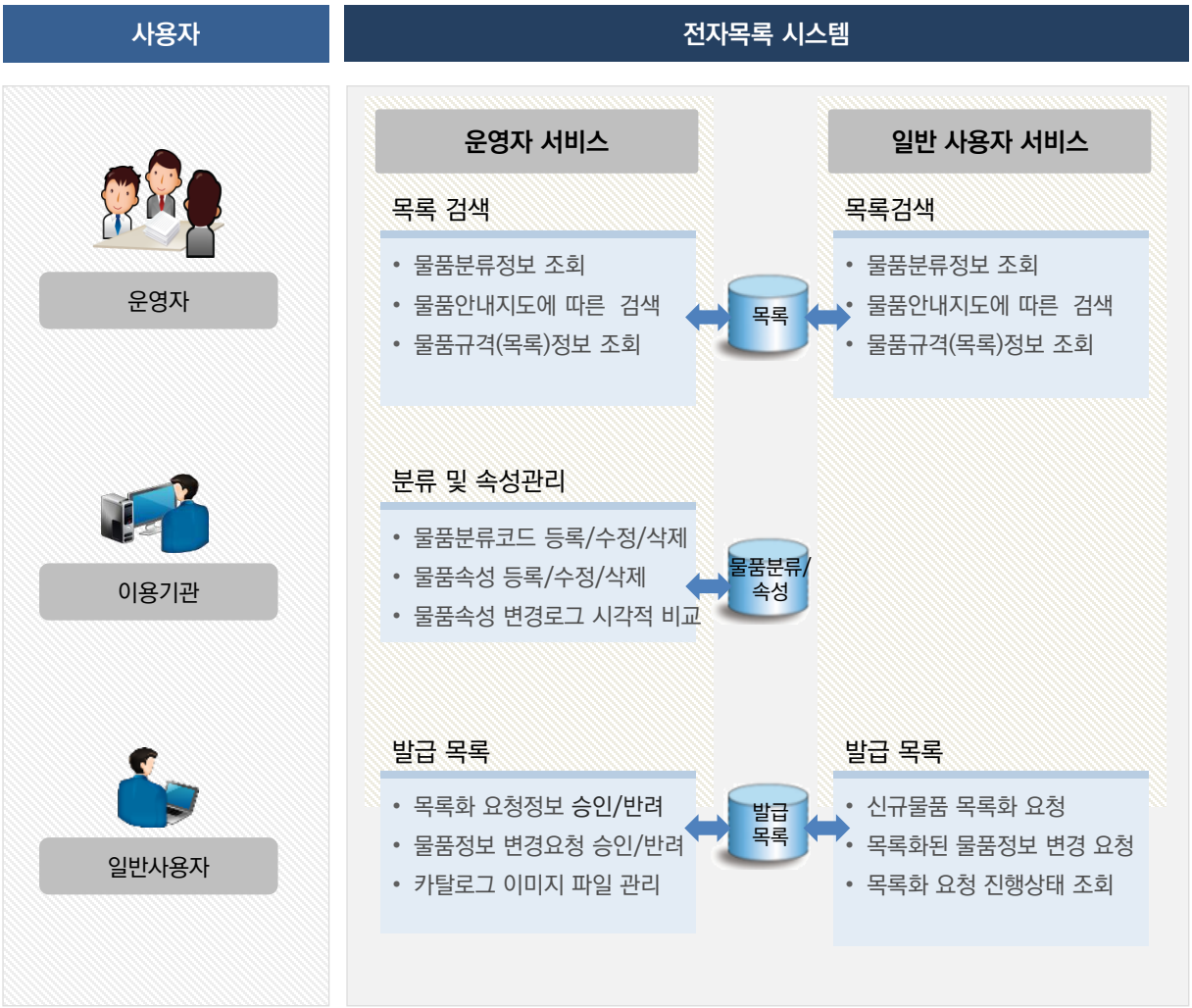
물품 정보 표준화	물품 코드/목록 관리	현황/통계 모니터링 관리
• 키르기스스탄 물품관리현황 분석을 통해 물품목록과 분류코드 체계를 반영한 물품관리 절차 표준화 검토 • 물품분류와 물품정보, 속성정보를 관리하는 기준정보 제공 • 신규 물품에 대해 목록 코드 부여	• 사용자 신규 물품 목록화 요청 • 관리자 물품목록 등록요청 조회/승인/반려 • 목록화 된 품목 이미지 파일 관리	• 물품처리/분류처리 현황 조회 • e-Catalogue 목록 현황 • 물품정보 변경 로그 관리

주요 요구내역	핵심 고려사항
• 컨설팅 단계 정립된 물품목록 및 물품코드 분류체계 데이터베이스화 • 물품정보 검색 및 카탈로그화 요청 기능 제공 • 카탈로그 관리자 기능 제공 물품 속성, 분류, 이미지 및 요청 승인 프로세스 등 • 컨설팅, 분석 단계에서 식별되는 요구사항 반영 추가	• 키르기스스탄 조달청에서 사용하는 표준 분류 및 코드 체계 반영 • 사용자 중심의 검색 및 요청 기능 제공 • 관리자 기능의 효율성 확보 • 카탈로그 데이터의 정확성과 최신성 유지 • 향후 물품 분류체계 변화나 기능 추가에 유연하게 대응할 수 있는 시스템 설계

나) 전자물품관리 시스템(e-Catalog System) 구성 내역

전자 물품관리(카탈로그) 시스템은 표준화된 물품 정보를 효율적으로 관리할 수 있도록 시스템 운영자를 위한 품목 등록 요청 및 표준물품목록 관리기능을 제공하고, 기관 및 공급업체 이용자들은 용이하게 조회, 등록 요청을 처리할 수 있습니다.

구성 내역



※ 본 시스템 업무처리 절차는 수원기관과의 업무분석을 통해 변경 가능함